

조사연구 2016-10

중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII

Evaluating SME's Innovation Capability
and Analyzing SME Innovation Policy VII

박찬수 · 임채윤 · 이동우

연 구 진

연구책임자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **임채윤** | 과학기술정책연구원 연구위원
이동우 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2016-10

중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-452-2 93320

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002588)

발 간 사

2016년 1월 세계경제포럼(WEF)의 의제로 제시된 4차 산업혁명은 인류의 삶을 본질적으로 변화시키는 혁명적 상황으로 설명됩니다. “초연결사회(hyper-connected society)를 가능하게 하는 사람과 과학기술의 융합”(Schwab, 2016)으로 정의되는 4차 산업혁명의 변화는, 축적된 데이터를 활용한 스마트 공장의 구현이나 로봇에 의한 고용 대체, 증강현실 속에서 생활하는 새로운 소비세계의 등장 등으로 나타납니다. 그리고 이 같은 생산·소비 측면의 변화는 사업 환경의 변화를 의미하며, 저성장이나 성장정체와 같은 글로벌 경제의 불확실성과 함께 기업의 경영위험(risk)을 가중하고 있습니다.

전체 사업체 수의 99.9%인 354만개, 종사자 수의 88%인 1,400만 명을 차지하고 있는 우리 중소기업도 예외는 아닙니다. 격변의 시기에 살아남는 기업이 되기 위해서는, 아니 단지 살아남는 게 아니라 성장하고 글로벌 시장을 주도하는 기업이 되기 위해서는 경쟁력을 갖추어야 합니다. 경쟁력 없는 중소기업의 성장은 일방적인 시혜 정책의 결과일 것이며, 기술력 없는 중소기업은 세계 시장에서 도태될 수밖에 없기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 아직까지 국내 중소기업의 기술 경쟁력을 객관적으로 선진국들과 비교, 진단할 수 있는 신뢰할만한 방법이나 지표가 없는 것이 현실입니다. R&D 투자와 같은 기업 혁신지원이나 수출·마케팅 지원 등의 다양한 정책지원 노력은 확대되고 있으나, 그 과정에서 현황과 진단에 대한 국내의 ‘사실 확인’은 여전히 미흡한 실정입니다. 따라서 당연히 한국 중소·중견기업 정책방향의 거시적 타당성이나 실현수단의 미시적 적합성에 대한 검증 또한 어렵습니다.

본 연구는 한국 중소기업의 기술혁신 역량을 주요국가와 비교하여 그 경쟁력을 평가하고 증거기반의 중소기업 정책 방향을 확립하려는 목적으로 진행 중입니다. 특히 올해 보고서에서는, 주요국의 대표 중소·중견기업을 선별하여, 혁신성을 포함한 종합 경쟁력을 측정한 후 이를 바탕으로 국가별 정책 동향을 파악하였습니다. 본 연구 결과를 통해 국내 중소기업 기술혁신역량의 취약점을 진단하고, 지속가능한 국가경제

성장의 기초가 될 중소기업 육성 정책의 방향을 제언하고자 합니다.

본 연구 보고서 발간을 위해 자문과 조언을 아끼지 않으신 연구원 내외 전문가들에게 깊이 감사드립니다. 본 연구 결과가 국내 중소기업의 경쟁력을 종합적으로 평가하고 진단함으로써 관련 정부 정책을 수립하는데 유용한 정보로서 활용되고 더 나아가 국가경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대합니다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 기업 경쟁력과 기술혁신	4
1. 혁신의 유형과 원천	4
2. 산업의 성숙도 및 산업부문의 특성과 기업혁신	7
3. 기업의 규모와 혁신	11
4. 기술창업, 기업 간 추격과 혁신	12
5. 기업 성장경로 및 성장통	15
제3절 연구의 프레임워크	19

제2장 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황	22
-------------------------------	----

제1절 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황	22
1. 기업 규모별 R&D 지출액 현황	22
2. 연구개발 수행 기업 현황	26
3. 국가별 연구개발 수행 기업 현황 비교	31
제2절 주요국 창업 환경 비교	35
1. 벤처캐피탈 현황	35
2. 창업 환경 비교	36
3. 창업활동지수 현황	40

제3장 주요국 중소기업 종합경쟁력 분석	44
-----------------------------	----

제1절 주요국 중소기업 종합경쟁력 지수	44
-----------------------------	----

1. 개요	44
2. 기업 종합경쟁력 지수 구성 및 변수	45
제2절 선행연구 및 정책동향	52
1. 개요	52
2. 선행연구	53
3. 정책동향	61
제3절 기업 종합경쟁력 지수 분석결과	69
1. 기업 종합경쟁력 지수 분석결과	69
2. 기업 종합경쟁력 세부 지수 분석결과	74

제4장 주요국의 중소기업 기술혁신 정책동향 83

제1절 독일	83
1. 중소기업 현황	83
2. 독일 정부의 중소기업 정책동향	84
3. 혁신성 향상의 원동력이 된 정부의 연구개발 지원 사업	85
제2절 프랑스	90
1. 중소기업 현황	90
2. 프랑스 정부의 중소기업 정책	90
3. 혁신성 향상을 이끌어 낸 프랑스의 혁신정책	92
제3절 일본	96
1. 중소기업 현황 및 정책동향	96
2. 일본의 기술혁신을 주도하는 중견기업	97
3. 전문성의 강조	100
제4절 미국	101
1. 중소기업 현황	101
2. 미국 중소기업의 혁신성 변화와 그 원인	102
제5절 소결	109

제5장 결론	110
제1절 연구 결과 (Main Findings)	110
제2절 시사점	114
참고문헌	119
별 첨	125
Summary	151
Contents	153

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기업 규모별 유기적 성장 경향	16
〈표 1-2〉 Greiner 성장 단계	17
〈표 2-1〉 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액(2013년 기준)	24
〈표 2-2〉 주요 5개국 기업 규모별 정부 지원 연구개발비(2013년 기준)	25
〈표 2-3〉 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법	27
〈표 2-4〉 우리나라 연구개발 수행 기업 현황	27
〈표 2-5〉 미국 연구개발 수행 기업 현황	28
〈표 2-6〉 일본 연구개발 수행 기업 현황	29
〈표 2-7〉 독일 연구개발 수행 기업 현황	30
〈표 2-8〉 프랑스 연구개발 수행 기업 현황	31
〈표 2-9〉 주요국 기업 규모별 매출액 대비 연구개발 지출액 비중	32
〈표 2-10〉 주요국 기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	33
〈표 2-11〉 주요국 기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	34
〈표 2-12〉 주요국 기업 규모별 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액	34
〈표 2-13〉 주요국 벤처캐피탈 투자액	35
〈표 2-14〉 주요국 GDP 대비 벤처캐피탈 투자액 비중	36
〈표 2-15〉 주요국 쉬운 창업 환경 지표 비교(2015년 발표)	37
〈표 2-16〉 주요국 창업 시 필요 절차 추세	38
〈표 2-17〉 주요국 창업 시 소요기간 추세	39
〈표 2-18〉 주요국 인구 당 소득 대비 창업비용 추세	40
〈표 2-19〉 창업 지원 플랫폼의 기능 및 사례	43
〈표 3-1〉 종합경쟁력 지수 구성	45
〈표 3-2〉 각 항목별 가중치 산정 결과	46
〈표 3-3〉 한국 중소기업 기초 통계량	47
〈표 3-4〉 한국 중견기업 기초 통계량	48
〈표 3-5〉 300인 미만 상위 100대 중소기업의 국가별, 연도별 분포	50

〈표 3-6〉 300인 이상 1,000명 미만 상위 100대 중소기업의 국가별, 연도별 분포	51
〈표 3-7〉 기업 지식재산 경영 진단 모형 구성	54
〈표 3-8〉 과학기술 혁신역량 평가 지표 체계	56
〈표 3-9〉 중소기업 종합경쟁력 지수	69
〈표 3-10〉 중견기업 종합경쟁력 지수	70
〈표 3-11〉 중소기업 성장성 지수	74
〈표 3-12〉 중견기업 성장성 지수	75
〈표 3-13〉 중소기업 안정성 지수	76
〈표 3-14〉 중견기업 안정성 지수	77
〈표 3-15〉 중소기업 혁신성 지수	79
〈표 3-16〉 중견기업 혁신성 지수	80
〈표 3-17〉 중소기업 역동성 지수	81
〈표 3-18〉 중견기업 역동성 지수	82
〈표 4-1〉 일본 중견기업들의 세계시장 활약상	98
〈표 5-1〉 주요국 중소기업 기술혁신 정책동향	113

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 아버나시-어터백 기술혁신 동학 모형	7
[그림 1-2] 파빛의 산업부문 분류 및 부문 간 기술적 연결 관계	10
[그림 1-3] 1~7차 년도 연구 주제 흐름	20
[그림 1-4] 연구 프레임워크	21
[그림 2-1] 주요 5개국 기업 총 연구개발비 대비 기업 규모별 연구개발비 비중	24
[그림 2-2] 주요 5개국 정부 지원 총 연구개발비 대비 기업 규모별 연구개발비 비중	25
[그림 2-3] 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 중 정부 지원금 비중	26
[그림 2-4] 주요국 GDP 대비 벤처캐피탈 투자액 비중	36
[그림 2-5] 주요국 창업 시 필요 절차 추세	38
[그림 2-6] 주요국 창업 시 소요기간 추세	39
[그림 2-7] 주요국 인구 당 소득 대비 창업비용 추세	40
[그림 2-8] 주요국 연도별 창업활동 지수 현황	41
[그림 3-1] 중소기업 종합경쟁력 지수 체계	44
[그림 3-2] 한국 중소기업 종업원 수 분포	47
[그림 3-3] 한국 중견기업 종업원 수 분포	49
[그림 3-4] 중소기업 종합경쟁력 지수	70
[그림 3-5] 중견기업 종합경쟁력 지수	71
[그림 3-6] 한국의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수	72
[그림 3-7] 일본의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수	72
[그림 3-8] 미국의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수	72
[그림 3-9] 독일의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수	73
[그림 3-10] 프랑스의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수	73
[그림 3-11] 중소기업 성장성 지수	75
[그림 3-12] 중견기업 성장성 지수	76

[그림 3-13] 중소기업 안정성 지수	77
[그림 3-14] 중견기업 안정성 지수	78
[그림 3-15] 중소기업 혁신성 지수	79
[그림 3-16] 중견기업 혁신성 지수	80
[그림 3-17] 중소기업 역동성 지수	81
[그림 3-18] 중견기업 역동성 지수	82
[그림 4-1] CIR 신청 및 수혜기업 수와 총 감면액수 추이	93
[그림 4-2] 미국 중소·중견기업의 R&D 투자 동향	102
[그림 4-3] 미국 중소·중견기업의 R&D 인력 동향	103
[그림 4-4] 미국 SBIR 연간 투자규모와 투자비중 추이	106
[그림 5-1] 주요국 중소기업 기술혁신 정책동향	112

| 요약 |

1. 배경 및 필요성

□ 연구의 배경 및 필요성

- 저성장기, 국가 경제의 새로운 성장 동력 주체로서 중소기업의 중요성이 강조
- 중소기업 연구개발투자는 해외 주요국에 비해 확대되어 왔지만, 아직까지 국내 중소기업의 혁신역량을 글로벌 비교할 수 있는 통계가 부족
 - 총량적으로 증가하는 R&D 투자의 효율성 제고, 질적 성장 등 성과지표와 연계하여 우리나라 중소기업의 수준을 평가하기에는 곤란한 상황
 - 각 국별로 중소기업의 혁신역량을 평가하고 혁신정책의 근거를 제시하기 위해서는 혁신기업 또는 대표 중소기업의 경쟁력 수준에 파악에 필수적
- 본 연구에서는 비교대상국가(한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 5개국) 중소기업 기술혁신역량을 지수화 하여 비교
 - 한국 중소기업의 현 수준에 대한 객관적이고 정확한 진단을 수행하여 기초 자료 조사 및 신뢰할만한 통계 수치를 제시하는 것을 목표로 함
 - 나아가 기업들이 필요로 하는 지원 정책이 무엇인지 확인하고 정부지원 정책이 지향해야할 방향을 선제적으로 제시하고자 함

□ 연구의 프레임워크

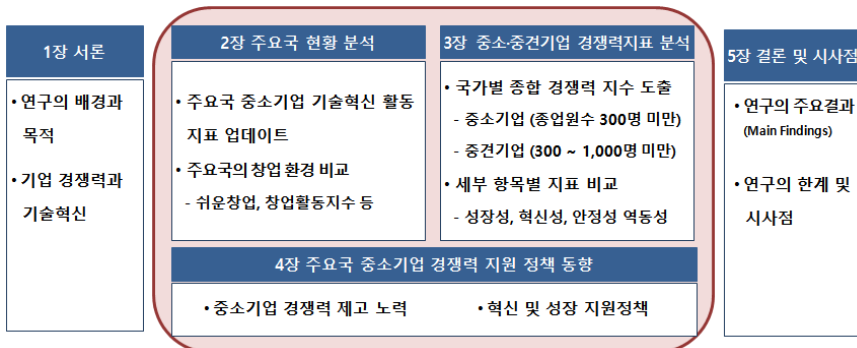
- 본 과제(7차년도)의 주요 내용
 - 1~2차년도: 기초 데이터 수집과 혁신 지표의 측정
 - 3~4차년도: 각국별 혁신 역량 평가와 정책 변화
 - 5~6차년도: 주요국의 중소기업 R&D 지원사업의 세부 형태 및 성공적인 R&D 수행사례 분석

- 7차년도: 주요국 중소중견기업의 종합경쟁력 지수 도출 및 관련 지원정책 조사
 - 각국의 기업 경영실적에 근거하고 있기 때문에, 혁신성을 중심으로 측정한 기존 연구보다 폭넓게 종합경쟁력 관점에서 연구 범위의 확장을 시도
 - 종업원 수 300~999명에 해당하는 중견기업의 경쟁력 지수를 중소기업 (300인 이하) 경쟁력 지수와 독립적으로 측정 (중소기업을 세부 범주화)

○ 본 연구의 프레임워크

- 주요국 현황분석(2장) : 국가별 주요통계 업데이트, 창업환경 관련 지수 조사
 - "창업기업-중소기업-중견기업"의 전체 기업생태계 환경 설명 시도
- 중소중견기업 경쟁력 지표 분석(3장) : 기업 재무데이터에 기반 한 국가별 지표 체계 구성
- 경쟁력 지원정책(4장): 분석결과를 뒷받침하는 각국의 지원정책 동향 조사
 - 특히, 혁신성 지표와 혁신지원정책을 통해 한국의 중소기업 정책이 벤치마킹 할 수 있는 점에 초점을 맞추어 조사

[요약 그림 1] 연구 프레임워크



2. 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

□ 기업 규모별 R&D 지출액 현황

- 250인 미만 고용 기업의 경우, 한국은 미국을 제외한 일본, 독일 프랑스보다도 더 많은 연구개발비(2013년 PPP기준)를 지출하고 있으며, 이는 중소기업 수준에서 경제 규모 등을 고려할 시에 압도적으로 큰 상황
 - 250인 미만 고용 기업이 지출하는 연구개발비 비중은 전체 기업의 22.4%를 차지하며 미국(14.9%), 일본(4.7%), 독일(9.7%)보다 높은 수치를 기록
 - 250명 미만 고용 기업의 연구개발비 중 정부 지원 비중 역시 한국의 경우 13.2%로 미국(8.2%), 일본(2.6%) 보다 크게 나타남
 - 250인 미만 기업 중에서도 규모가 작을수록 정부 의존도가 높은 편 : 9인 이하(20.0%), 10인~49인(14.4%), 50인 이상 249인 이하(11.1%)
 - 미국의 경우 군사기술, 우주항공 기술, 의료 및 보건 기술 등 종업원 수 500인 이상인 대기업에서 정부 지원 연구개발비 비중(11.5%)이 높음

<요약 표 1> 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액(2013년 기준)

(단위 : 백만달러, 구매력지수 반영)

종업원수	한국	미국('11년)	일본	독일	프랑스
1-9	799	4,202	179	391	1,106
10-49	5,234	17,640	956	2,057	3,186
50-249	5,955	21,996	4,620	4,230	4,881
250-499	2,457	12,955	5,491	3,406	3,222
>=500	38,985	237,300	112,285	58,829	25,109
합계	53,430	294,092	123,531	68,914	37,503

자료: Main Science and Technology Indicators(OECD Stat 웹페이지)

□ 국가별 연구개발 수행 기업 현황

- 한국의 매출액 대비 연구개발 지출액 비중은 중소기업 3.1%, 대기업 2.9%로 중소기업은 최근 수치가 감소하는 반면 대기업은 꾸준히 증가하고 있는 추세
 - 타 국가 중소기업의 경우와 비교할 경우, 미국(5.0%), 독일(4.2%)보다는 낮지만 일본(2.5%)보다는 높은 수치
 - 국내 기업들의 매출액 대비 연구개발비 비중은 2010년 2.4%에서 2014년 3.0%로 지속적인 증가세를 보였으나, 이는 대기업의 비중이 2.2%에서 2.9%로 늘어났기 때문이며 중소기업의 경우는 3.4%에서 3.1%로 감소
- 종업원 1인당 R&D 지출액의 경우 한국 중소기업은 1만 2천 달러를 지출한 반면, 대기업은 2배가 넘는 2만 8천 달러를 지출하여 격차 확대
- 연구원 1인당 R&D 지출액의 경우 한국 중소기업은 8만 9천 달러를 지출한 반면, 대기업은 3배가 넘는 27만 8천 달러를 지출
 - 대기업에 비해 중소기업의 연구개발 활동이 영세해지고 있으며, 중소기업이 ‘고위험 고수익’의 근본적인 혁신을 창출하는 것은 점점 어려워지고 있음

〈요약 표 2〉 주요국 기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액

(단위 : 천 달러)

국가명	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
한국	중소기업	115.76	118.49	118.32	95.08	88.51
	대기업	246.30	261.16	273.55	276.21	277.72
	전체	193.12	199.90	204.66	189.55	185.46
미국	중소기업	249.77	245.86	189.25	197.77	-
	대기업	381.14	381.51	340.93	361.78	-
	전체	346.99	344.77	301.05	318.07	-
일본	중소기업	116.07	128.57	131.99	138.90	134.52
	대기업	233.43	244.25	256.16	268.19	274.04
	전체	219.18	232.68	242.50	254.60	256.40
독일	중소기업	-	211.59	-	202.86	
	대기업	-	372.01	-	374.12	
	전체	-	343.39	-	345.82	

□ 주요국 창업 환경 비교

- 2015년 2조 9천억 원의 벤처캐피탈이 투자 되었고 이 금액은 2012년을 제외 하면 과거 6년간 매년 증가
 - 미국은 벤처캐피탈이 지속적으로 증가한 반면에 일본과 독일은 감소와 증가를 반복하며 비슷한 수준을 유지하고 있고 프랑스는 다소 감소
 - 국내 GDP 대비 벤처캐피탈 비중은 미국 다음으로 높은 값을 보임
- 국내 쉬운 창업 지표는 2015년 23위로 나타나 미국, 일본, 독일보다 높은 순위를 유지(World Bank)
 - 한국은 2010년 8개였던 창업 절차가 2014년 3개로 간소화된 반면, 다른 국가 들은 일정수준의 절차 개수(5~9개)가 유지
 - 한국은 2010년 14일이었던 창업 소요기간이 2014년 4일까지 줄어들었으며, 미국, 프랑스 등 역시 4~5일의 상대적으로 짧은 기간이 소요되나 독일과 일본은 10일 이상 소요
 - 인구 당 소득 대비 창업비용의 경우, 다른 국가에 비해 한국이 14% 이상으로 가장 높은 수준을 유지하고 있으며 이러한 높은 창업비용은 쉬운 창업환경 조성의 장애요인을 인식

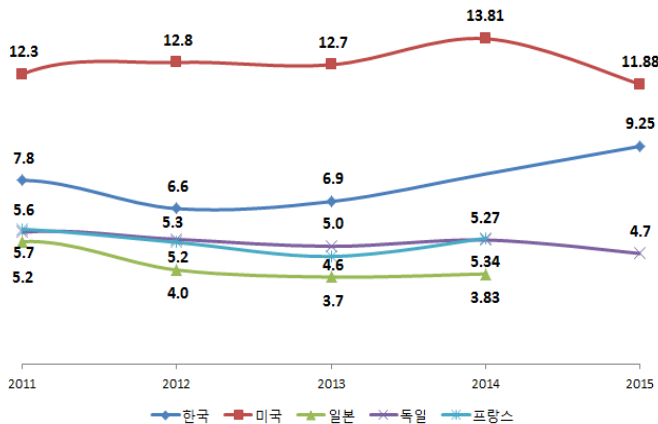
〈요약 표 3〉 주요국 쉬운 창업 환경 지표 비교(2015년 발표)

국가명	순위	점수	창업에 필요한 절차(단위: 개)	소요기간 (단위:일)	창업비용 (인구당소득대비%)	최소자본금 (인구당소득대비%)
한국	23	94.36	3	4	14.5	0
미국	49	91.22	6	5.6	1.1	0
일본	81	86.34	8	10.2	7.5	0
독일	107	83.37	9	10.5	1.8	33.9
프랑스	32	93.14	5	4	0.8	0

□ 창업활동지수 현황

- GEM(Global Entrepreneurship Monitoring)의 창업활동지수 발표에 따르면, 미국 다음으로 한국이 높은 수치를 기록하였으며, 과거 5년간 일본, 독일, 프랑스 등의 수치가 다소 감소한 것과는 대조적으로 한국은 2015년 이례적인 큰 상승폭으로 창업활동 지수가 개선

[요약 그림 2] 주요국 연도별 창업활동 지수 현황



- 이러한 국내 창업활동 지수의 뚜렷한 개선 배경으로는 최근 3~4년 동안 본격 확산된 창업 플랫폼이 쉬운 창업을 가능토록 하여 사업 성공 가능성을 높여주는 등 창업 생태계 성장과 확장의 선순환 요소에 기여
- 초기 아이디어 중개 및 사업화 멘토링, 시제품 제작 등 중심에서, 최근 엑셀러레이팅, 기술 및 사업전략 컨설팅, 인력 매칭, 네트워크 등으로 플랫폼 영역이 확대

<요약 표 4> 창업 지원 스타트업의 기능 및 사례

플랫폼 기능	주체	주요 기업 (국내 / 해외)
아이디어 사업화	엑셀러레이터	Actner Lab, Spark Lab / Quirky
자금	크라우드 펀딩, Corporate VC	Tumblbug, SK Planet / KickStarter
교육·홍보	컨설팅, 미디어 업체	be Success, Platum / TechCrunch
네트워크	협업 공간, 네트워킹 및 이벤트	하이브아레나, 구글캠퍼스, 마루 180
인력-일감 매칭	인력 중개업체	원티드, Rocket Punch / Upworks

3. 주요국 중소기업 종합경쟁력 지수

□ 중소기업 종합경쟁력 지수

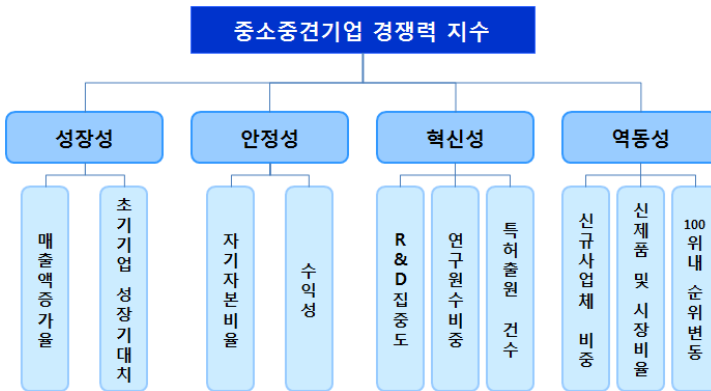
- 성장성, 안정성, 혁신성, 역동성 등 기업 활동 변수를 종합하여 중소기업 경쟁력 지수를 측정
 - 국가별 총계(aggregate) 데이터와 함께 국가별 매출액 상위 중소·중견기업의 경영실적 데이터를 기반으로 도출
- 중소기업 간 규모에 따른 이질성 때문에 중소기업을 종업원 300인 미만, 300명 이상, 1,000명 미만의 중소기업으로 구분하여 각각의 분석 실시
 - 연도별 매출액 상위 100대기업 추출 후, Group 1(중견기업, 300-1,000명), Group 2(중소기업, 1인 이상-299인 이하)로 나누어 데이터 구축
 - 각 그룹별 매출액 상위 100대 기업을 선정
 - 관측기간 중 주요 변수 값이 존재하지 않을 경우 차 순위 기업으로 대체
- 국가별로 분석 대상기업 추출 후 DB 구축
 - (Step 1) 국가별 상장기업의 시계열 데이터 추출
 - (Step 2) 추출 데이터 중 제조업에 속하며 해당연도(t)에 주요 재무변수 누락이 없고, 전년도(t-1)에 매출액도 누락이 없는 기업을 선정
 - (Step 3) 규모별·연도별로 매출액 상위 100대 기업 추출. Group 1은 300인

미만, Group 2는 300인 이상-1,000명 이하로 구분

- (Step 4) 각 국가별로 Step1-3을 반복하여 한국, 일본, 미국, 프랑스, 독일의 기업 자료 구축

- 위의 방법으로 추출된 데이터를 이용하여 각 국가별·연도별·규모별 매출액증가율, 자기자본비율, 영업이익률을 계산하였으며, 매출액 기준 시장점유율을 활용하여 가중평균을 해당 세부지표 계산

[요약 그림 3] 중소·중견기업 경쟁력 지수 프레임워크



□ 기업 종합경쟁력 지수 구성 및 변수

- 지수 구성에 있어 성장성, 안정성, 혁신성은 기업경쟁력을 분석할 때 일반적으로 고려되는 세부항목에 해당하며, 진입과 퇴출이 활발한 중소기업의 특성을 역동성으로 고려하여 추가 반영

<요약 표 5> 종합경쟁력 지수 구성

구분	지표	지표 정의	자료
성장성	매출액 증가율	$(\text{매출액}(t) - \text{매출액}(t-1)) / \text{매출액}(t-1)$	Thomson
	초기 기업에 대한 성장 기대치		GEM
안정성	자기자본비율	$1 - (\text{부채} / \text{총자산})$	Thomson

구분	지표	지표 정의	자료
	수익성	영업이익/매출액	Thomson
혁신성	R&D 집중도	R&D투자/매출액	각국정부기관 DB
	연구원수 비중	연구원수/종업원수	
	특허출원 건수	인구 백만명당 PCT 출원건수	WEF
역동성	신규 사업체 비율		GEM
	새로운 제품 및 시장비율		GEM
	100위내 순위변동	리스트 내 신규 진입 비율	Thomson

- 복합지수(composite index)로서 「국가 과학기술혁신역량평가의 표준화 방식」을 적용하여 각 국의 값을 최대값에서 최소값까지의 거리로 변환하는 're-scale' 방법을 활용
- 각 세부지표 간 가중치를 도출하기 위하여 AHP(Analytical Hierarchy Process) 설문조사 활용

〈요약 표 6〉 각 항목별 가중치 산정 결과

평가항목		세부 종합	종합
성장성	매출액 증가율	0.196	0.326
	초기 기업에 대한 성장 기대치	0.130	
안정성	자기자본비율	0.018	0.096
	수익성	0.078	
혁신성	R&D 집중도	0.237	0.388
	연구원 수 비중	0.094	
	특허출원 건수	0.058	
역동성	신규 사업체 비율	0.036	0.189
	새로운 제품 및 시장비율	0.119	
	100위내 순위변동	0.035	

○ 분석에 활용된 한국의 매출액 기준 상위 100대 중소·중견기업 데이터는 다음과 같은 특징이 있었음

- 중소기업의 경우, 종업원 수를 제외한 모든 변수에서 표준편차가 평균의 2배 이상으로 중소기업 간에도 재무변수의 격차가 크게 존재하며 종업원 수 260명

부근이 가장 많이 분포

- 중견기업의 경우, 종업원 수 평균은 601.8명으로 중소기업의 3.5배였으며, 400명 부근이 가장 많이 분포. 하지만, 영업이익, 순이익 등은 중견기업이 근소하게 큰 수준이며, R&D 투자액은 중소기업과 거의 유사한 수준

□ 선행연구 및 정책동향

- 손소영 등(2005)은 Scoring Model을 활용하여 기술, 경영, 시장성, 수익성 등 4개 부문 요인 분석을 통해 중소기업의 기술경쟁력을 평가
- 서리빈 등(2014)은 중소기업의 종합경쟁력 평가에 R&D, 혁신 역량, 기업가 역량 등 정성적 부문을 포함시켜 경쟁력 지표의 범위를 확대
 - 우수성, 시장성, 사업성 등 기술경쟁력 측정 항목에 혁신역량과 기업가적 지향성이 기업성과에 미치는 영향을 추가
- 박찬수(2013)는 국가 간 비교를 통한 국내 중소기업의 경쟁력 제고방안 도출
 - 한국, 미국, 독일, 일본 중국 등의 기술혁신 중소기업의 경쟁력을 총요소생산성(TFP) 변화율로 분해분석
- 이성화 등(2012), 백대화 등(2013)은 중소기업 경쟁력 향상에 대한 정부 R&D 자금지원의 효과성을 검증
- 중소기업의 혁신성과 성장을 지원하기 위한 대표 정책으로는 창업성장기술개발, 기술혁신개발, 월드클래스300프로젝트 등(혁신성)과 정책금융, 내일채움공제, 공영홈쇼핑 등(성장성)이 있음

〈요약 표 7〉 중소기업 지원 주요 정책·사업 현황

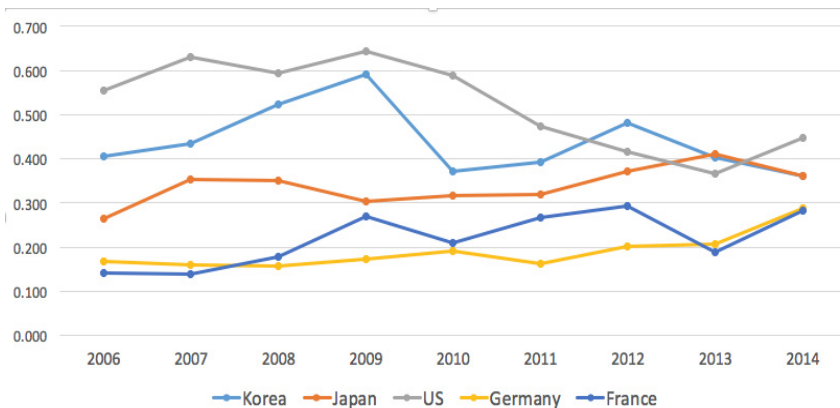
구분	정책/사업	내용
혁신성	창업성장기술개발	창업기업에 대한 기술개발 지원을 통해 기업 경쟁력 역량 강화 및 기술사업화 성공률과 기업 생존율 향상을 목표
	중소기업기술혁신개발	글로벌 진출 역량 및 지속적인 성장 역량 향상/미래 성장유망 분야 및 FTA

구분	정책/사업	내용
성장성		대응 글로벌 전략품목 기술개발 지원
	월드클래스300 프로젝트	중소 및 중견기업을 글로벌 세계적 수준의 기업으로 육성하여 미래전략 및 원천기술 개발 지원
	정책금융 및 우수인력 공급	긴급경영안정자금, 매출채권보험, 중소기업 계약학과, (청년)내일채움공제 등 효율적인 정책금융 공급 확대 및 장기 재직환경 조성
	공공조달 및 내수시장 진입	공공기관 기술개발제품 의무구매제도, 경영흡소평(아임쇼핑) 운영 등, 공공조달 및 내수시장 진입기회 확대
	지속성장 및 글로벌화	중견기업법 개정, 월드클래스300, 히든챔피언 육성 등 글로벌 강소기업 육성
	기술보호 기반 강화	중소기업 기술보호통합상담센터의 일원화 및 업종별 표준화도급계약서 반영 예정

□ 기업 종합경쟁력 지수 분석결과

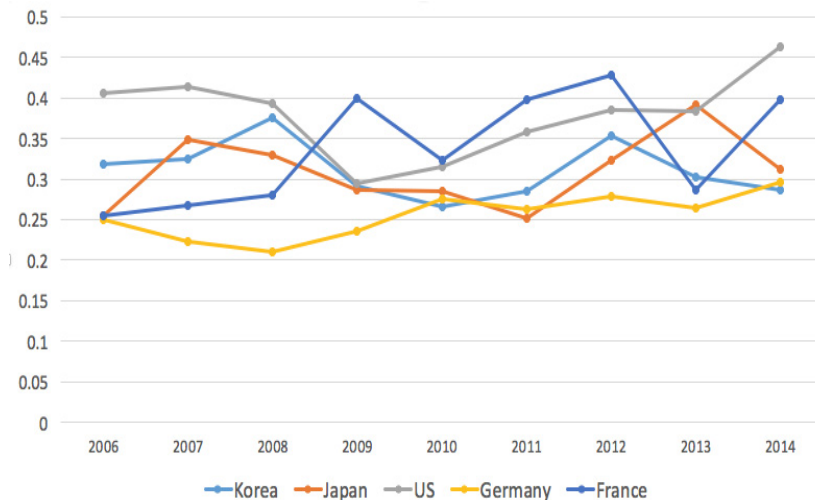
- 중소기업(~300명 미만)의 경우, 미국이 전반적으로 높은 종합경쟁력을 보유하고 있으며 한국은 경쟁력이 향상되던 추세가 2009년 기점으로 하락세로 전환되어 2012년 을 제외하면 전반적으로 정체된 상황
- 2010년 이전에는 미국, 한국, 일본 간 차이가 명확하였으나 그 이후에는 모두 종합경쟁력이 수렴하면서 큰 차이는 없으며 독일과 프랑스는 상대적으로 경쟁력이 낮은 국가군에 속함

[요약 그림 4] 중소기업 종합경쟁력 지수



- 중견기업의 경우, 미국이 2010년 이후 글로벌 금융위기로 인한 하락세를 회복하는 추세이며 한국은 중소기업과는 달리 주요국 대비 강세를 보이지 못하는 수준으로 경쟁력 지표의 변동성도 큰 편임
- 프랑스 중견기업의 종합경쟁력이 지속적으로 향상되어 중소기업의 경쟁력은 약한 반면 중견기업의 경쟁력은 강한 면모를 나타냄

[요약 그림 5] 중견기업 종합경쟁력 지수



- 국가별 경쟁력지표를 기업규모에 따라 비교해본 결과, 한국, 일본, 미국은 중소기업의 종합경쟁력이 중견기업의 경쟁력을 상회하는 반면, 독일, 프랑스는 정반대의 양상을 확인
- 분석 기간 중 미국은 중소기업 경쟁력이 하락하고, 중견기업은 상승
 - 최근 스타트업에서 시작한 고성장기업이 경제에 활력을 불어넣고 있는 미국은 300인 미만 단계를 빠르게 지나고 있는 것으로 보임
- 일본, 미국은 중소기업과 중견기업 간 종합경쟁력의 격차가 미미하나, 한국은 상대적으로 큰 격차가 유지

- 대기업에 비해 중견기업군의 경쟁력이 미흡한 한국 현실을 반영하고 있는 것으로 보임
- 우수한 종합경쟁력을 보유한 한국의 중소기업이 중견기업이 되고 나서는 이러한 강점을 지속하지 못하는 성장경로 상의 문제일 수도 있음

□ 기업 종합경쟁력 세부 지수 분석결과

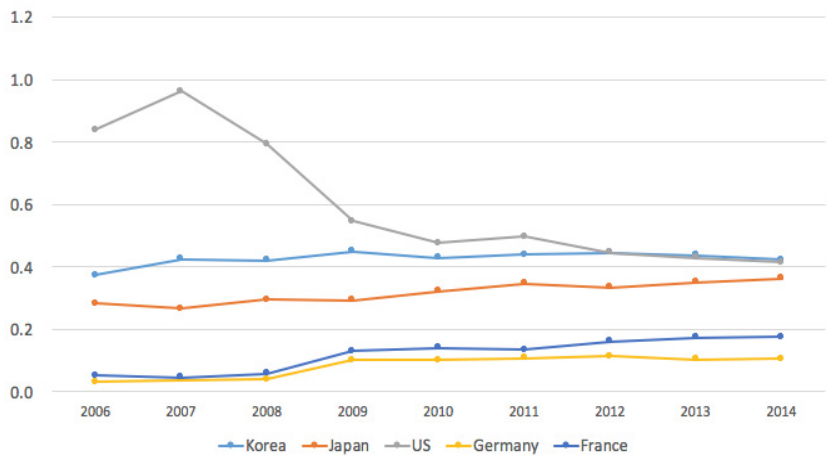
○ (성장성)

- 한국 중소기업의 성장성은 2009년 급증 이후 최근 2년 연속 큰 폭의 하락세를 보이며 주요국 중 가장 낮은 성장성 지표를 기록
 - 일본, 독일, 프랑스의 성장성이 증가한 반면 한국은 최근 글로벌 수요둔화로 인한 수출 감소, 내수위축 등에 직면하며 매출액 증가율 측면에서 큰 충격을 받음
- 한국 중견기업의 성장성은 비교적 상위에 속했으나 2012년 이후 빠르게 하락하여 2014년 가장 낮은 수치를 기록

○ (혁신성)

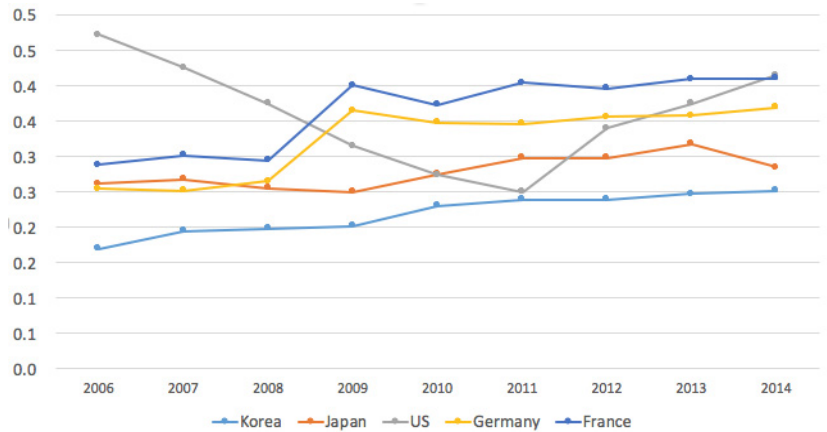
- 한국 중소기업의 혁신성은 2013년 이후 1위를 차지
 - 분석기간 초기에는 미국 중소기업의 혁신성이 월등했으나 빠르게 하락하여, 2013년 이후 한국이 미국을 추월
 - 일본, 독일 및 프랑스는 혁신성 지표가 꾸준한 상승세를 보이고 있음

[요약 그림 6] 중소기업 혁신성 지수



- 한국 중견기업의 혁신성은 전체 분석기간 내에서 가장 낮은 순위를 차지
- 소폭 증가하는 추세이나 주요국들과의 격차는 좁혀지지 않아 중견기업의 혁신성 제고를 위한 대책 마련이 시급

[요약 그림 7] 중견기업 혁신성 지수



○ (안정성)

- 한국 중소기업의 안정성은 소폭의 등락이 반복된 후 3위의 자리를 유지
 - 미국은 2009년 글로벌 금융위기 때 수익성 악화 및 부채 증가로 안정성이 급격히 악화되며 가장 낮은 순위를 기록
 - 제조업 강국 독일은 글로벌 금융위기 이후 오히려 수출을 늘리며 가장 우수한 안정성 성과를 나타냄
- 미국과 프랑스의 중견기업은 비교적 높은 안정성을, 일본, 독일, 한국은 비교적 낮은 안정성을 기록 (한국 최하위)

○ (역동성)

- 한국 중소·중견기업은 다른 선진국 대비 상대적으로 급변하는 시장상황을 반영하여 역동성 지표가 큰 값을 보임
- 대부분 국가에서 글로벌 금융위기 직후인 2010년 역동성 지표가 급락하는 모습을 보이고 있음

4. 주요국 중소기업 기술혁신 정책동향

□ 독일

- 독일 중소기업의 혁신성이 2009년부터 획기적으로 향상된 원동력은 정부의 강력한 중소기업 연구개발 지원 사업
 - ZIM, KMU-Innovativ, ERP 혁신사업, Inno-Kom-Ost, NKI 등 연구개발 지원 사업이 2005~2009년 사이에 시작
 - 2005년부터 6년간 매년 1조 유로의 자금 지원
 - 2005년 이전에는 연간 4천억 유로 수준에 비해 2배 이상 증가
 - 나노, 광학, 바이오, 전자, IT, 소재 등을 전략사업으로 지정하여 기초과학 분야

선행기술에 대한 개발을 지원하고 있으며, 산업 전반의 혁신능력 강화를 목적으로 'High Tech 2020'을 시행

- 기후·에너지, 정보통신, 건강, 이동성, 안전 등 5개 분야 270억 유로 투자
- ZIM 사업은 중소기업의 기술혁신을 지원하는 대표적인 기술개발 지원 프로그램으로 혁신성 향상에 가장 영향을 크게 미침
 - 연구개발의 일관성과 연속성을 담보할 수 있는 완전 자유공모 방식으로 기술 축적과 고도화에 유리
 - 기초연구 보다 상용화 연구개발에 집중하여 혁신성고가 빠르게 현실화 됨
- KMU-Innovativ 사업은 혁신성의 지속적인 향상에 크게 기여
 - 우수한 기술을 갖추었으나 자금조달이 어려운 중소기업에 보조금 지원
 - 중장기적인 기술경쟁력 확보 차원에서 전략기술 분야를 선정해 집중 투자

□ 프랑스

- 프랑스는 전통적으로 국가 주도의 중소기업 R&D 지원정책을 시행해 왔으며, 특히 2008년부터 시작된 '미래투자프로그램'이 혁신성 향상 크게 기여
 - 이 프로그램에서 파생된 정책 중에서 연구개발 세금감면 혜택(CIR)과 경쟁력 거점 정책이 중소기업의 혁신성 향상에 기여
- CIR 정책은 2008년 개정을 통해 세제혜택 규모가 확대됨에 따라 중소기업들의 연구개발 투자여력을 획기적으로 증대시켜 혁신활동이 활성화됨
 - 2011년 기준으로 수혜기업의 97%가 중소기업이며, 수혜규모도 전체의 66%인 34억 유로에 이룸
 - 전기·전자, 정보, 설계·엔지니어링, 제약, 자동차 등 지속적인 기술혁신이 필요한 분야가 세금감면 혜택을 많이 받음
- 경쟁거점 정책은 R&D를 매개로 대학, 공공연구기관, 기업 등이 혁신과 상호

협력을 통해 경쟁력을 강화시키는 혁신 클러스터 정책

- 71개 경쟁거점 클러스터가 지정되어 2006~2008년 중 15억 유로 지원
 - 연구개발 과제에 참여한 민간 기업들의 부담비용 중 35%를 지원
- 지원 분야는 바이오·생명, 나노, 전자·정보통신, 항공우주, 에너지·환경 등 중장기적으로 기술 확보가 요구되는 분야

□ 일본

- 일본 중소기업에게서 발견되는 특징은 혁신성 지수가 2010년 이후 꾸준히 상승하고 있다는 것이며, 이는 정부의 지원정책과 기업의 기술혁신 노력의 산물
 - 2013년 일본 중견기업의 혁신성 지수는 2009년 대비 27% 상승
- 중소기업에 대한 일본 정부의 지원정책은 어려운 경영환경을 극복하고 지속적으로 성장할 수 있도록 한다는 정책이념 하에 5가지 원칙에 따라 시행
 - 첫째, 중소기업의 자발적인 기술혁신 유도, 둘째, 신사업 개발 지원, 셋째, 창의성을 통해 새로운 시장을 창출하도록 도전정신 유도, 넷째, 시장 공정성 강화, 다섯째, 경영안정을 위한 안전망 제공
- 일본 중소기업들은 기술력을 바탕으로 한 틈새시장 개척, 중층적 분업구조를 활용한 리스크 분담, 전문성을 강조한 기업문화를 통해 끊임없는 혁신 추구
 - 대기업과는 차별화된 기술과 가격경쟁력을 바탕으로 자사만의 독특한 시장을 만들어 기업을 성장시킴
 - 대기업~중견기업~소기업~영세기업으로 연쇄적인 중층적 분업구조를 통해 기술력 강화, 생산시스템 효율화를 혁신활동이 활성화됨
 - 중견기업들이 가진 경쟁력의 근간에는 오타쿠 정신이 반영된 전문성 중시의 기업문화가 있으며, 특히 핵심 부품소재, 기계장치 분야의 장수기업들이 세계적으로 인정받는 기술력을 보유

□ 미국

- 미국 중소기업의 혁신성 지수는 2007년 이후 지속적으로 하락하다가 2011년을 기점으로 안정화
 - 혁신성 지수 하락의 원인은 2008년 금융위기에 의한 경기침체와 부시 행정부의 대기업 중심 R&D 정책
 - 이후 오바마 정부의 Startup America Initiative와 소기업 혁신연구(SBIR) 영향으로 혁신성 지수가 회복된 것으로 보임
- Startup America는 기술혁신을 위한 연구개발 투자를 활성화하고, 기업가 정신을 고양하여 창업을 활성화하기 위한 정책임
 - 중소기업청이 창업 활성화를 위한 펀드를 조성해 매년 10억 달러를 투자하며, 저소득 지역에 기반을 둔 창업기업과 중소기업에 세금감면
 - 기업가 정신 고양을 위한 교육프로그램을 시행하고, 혁신적인 아이디어 장려를 위한 i6 그린과 특허심사 간소화 등도 추진
 - 창업 장벽 간소화, 지역단위 네트워크 활성화, 대기업의 노하우 공유 등 미국 정부가 창업가들이 직면하는 ‘연결성의 결핍’ 해소를 위한 사업 촉진자 및 연결고리 역할을 담당
- SBIR은 혁신적인 아이디어를 가진 중소기업이나 신생 창업회사들이 기술을 상용화하는 것을 지원하는 정책으로 혁신성 회복에 크게 기여함
 - 1단계 사업화 가능성 검증, 2단계 연구개발, 3단계 상용화를 거침
 - 1982년 시행 이후 투자규모가 연간 4천만 달러에서 20억 달러로 증가했고, 7만여 개의 특허, 700여 기업의 상장, 410억 달러의 벤처캐피탈 투자를 유도하는 성과를 거둠

5. 결론 및 시사점

□ 본 연구의 주요 결과(main findings)

- 우리나라는 소규모 기업의 연구개발비 비중과 정부의존도가 높게 나타남
 - 총 기업 연구개발비 중 250인 미만 기업 비중(OECD) : 한국 22.4% vs. 미국 14.9%, 독일 9.7%, 일본 4.7%
- 한국의 창업활동지수는 2015년 큰 폭으로 상승
 - 한국 6.9('13) → 9.25('15) vs. 미국 12.7('13) → 11.88('15), 독일 5.0('13) → 4.7('15), 일본 3.7('13) → 3.83('14) 등
 - 2003년 이후 창조경제 지원정책이 확대되면서 창업 플랫폼이 성공적으로 전국에 확산되고 쉬운 창업 생태계조성 노력이 성과를 나타낸 것으로 보임
- 우리나라는 중소기업 보다 중견기업의 경쟁력 지수가 낮은 편
 - 선진국은 중소, 중견기업 경쟁력이 비슷하거나(미, 일), 오히려 중견기업이 높게 나타남(독, 프)
- 세부 항목별 경쟁력 지표에서는, 한국 중견기업의 혁신성이 비교 대상 국가 중 최하위로 나타남
 - 전문가 설문(AHP) 결과, 경쟁력 핵심 요인은 성장성과 혁신성
 - 성장성, 역동성 지표는 시계열상 변화폭이 큰데 비해, 혁신성은 상대적으로 안정적인 수치를 보임
- 국가별 지원정책의 특성은 다음 표와 같이 나타남

〈요약 표 8〉 주요국 기술 경쟁력 지원정책 동향

국가명	정책 동향
독일	• 2005년부터 6년간 매년 1조유로의 자금 지원 및 기후·에너지, 정보통신, 건강, 이동성, 안전 등 5개 분야 270억 유로 투자 - High Tech 2020, Zim, KMU-Innovativ 등 상용화 연구개발 집중 및 중장기적 기술 경쟁력 확보를 위한 자금 조달 지원으로 혁신성과를 빠르게 현실화

국가명	정책 동향
프랑스	• 국가 주도의 중소기업 R&D 지원정책 시행으로 특히 2008년부터 시작된 ‘미래투자 프로그램’이 중소기업 혁신성 향상에 크게 기여 - CIR, 경쟁거점 정책 등 세제혜택 규모 확대와 대학, 공공연구기관, 기업 등의 상호 협력을 통한 혁신 클러스터 조성으로 효율적인 혁신기술 경쟁력 강화 지원
일본	• 기술력을 바탕으로 한 틈새시장 개척, 중층적 분업구조를 활용한 리스크 분담, 전문성을 강조한 기업문화화를 통한 혁신을 추구하여 중소·중견기업의 혁신성 지수는 꾸준한 상승 추세 - 대기업과는 차별화된 기술과 가격 경쟁력과 중층적 분업구조를 통해 기술력 강화 및 생산 시스템 효율화
미국	• 오바마 정부의 지역은행의 중소기업 대상 대출, 중소기업청의 대출지원 확대, 세금 감면 및 중소기업 투자 활성화와 연구개발 촉진 - Startup America Initiative, SBIR 등 창업 활성화를 위한 투자 펀드 조성, 저소득 지역기반 창업·중소기업 세금 감면 및 기술 상용화를 지원하여 혁신성 강화에 기여

□ 시사점 및 연구의 한계

○ 시사점

- R&D 사업 등 혁신 지원정책이 올바르게 기업 성장을 지원하고 있는지 점검 필요
 - 만일 혁신 지원정책이 사회안전망 확대로 활용된다면 정책 목표와 수단의 불일치 초래 우려
- 중견기업군에 대한 혁신 지원 강화
 - 다양한 산업부문과 기업 유형에 따라 차별화된 중견기업 혁신지원 정책이 한국 현실에 필요한
- 수요자 중심으로 자율성을 대폭 이양하는 등 새로운 형태의 정책 집행 효율성 제고 방안 모색

○ 연구의 한계

- 국가별 경쟁력 지수의 차이를 가져온 제도, 문화적 요인에 대한 통제 필요
- 창업 기업에 대한 별도의 분석을 통해 국가별 기업 생태계 전반에 대한 이해를 높일 수 있을 것임

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

4차 산업혁명 태동에 따른 생산 시스템의 전환, 융·복합 기술혁신의 확산과 글로벌 소싱의 확대 등 급변하는 혁신환경은 혁신주체들의 변화와 적응을 요구하고 있다. 특히, 기술혁신이 성장의 핵심요인으로 자리 잡은 현재의 산업 환경에 있어 혁신성의 중심축을 맡고 있는 중소기업의 기술혁신 환경과 혁신 친화적 생태계 조성은 그 어느 때보다도 중요시 되고 있다.

과거 글로벌 시장에서 규모의 경제를 실현하여 경영 실적과 성과를 만들어내던 국내 대기업 중심의 산업구조가 저성장과 성장정체의 시대에 더 이상 국가경제의 해결책이 될 수 없다는 위기의식도 확산되고 있다. 여전히 국내 대기업들은 글로벌 시장에서 높은 영향력을 시사하며 탁월한 경영성과를 내고 있는 반면, 국내 중소기업의 경쟁력 수준은 해외 주요국 대비 상대적으로 약세를 보이고 있다. 중소기업과 대기업의 성과격차가 수익성과 임금 양 측면에서 공통적으로 크게 나타나고 있어, 국가경제의 새로운 발판이 되어야 할 혁신형 중소기업들의 경쟁력을 약화시켜 지속적인 경제 발전에 오히려 악영향을 미칠 것이라는 우려도 있다.

중견기업연구원에 따르면, 2014년 기준 제조업 부문 중소기업의 임금수준은 대기업 대비 52.5%에 불과한 것으로 조사되었다. 이는 기업 간 격차가 계층 간 소득 격차 증대로 연결되어 전반적인 국가 경제 양극화를 초래한다는 인식과도 그 궤를 같이한다. 또한, 피터팬 증후군 역시 현재 국내 중소기업에서 나타나고 있는 부정적인 모습들 중 한편이다. 국내 중소기업의 비중은 꾸준히 증가하고 있지만 생산성은 지속적으로 감소하고 있다. 그 이유는 중소기업들이 성장하려고 하기 보다는 정부의 지원을 받기 위해 오히려 중소기업 내에서 안주하려고 하기 때문이다. 혹은 중견기업이 중소기업으로 돌아가게 되는 회귀현상 역시 종종 목격되고 있는 실정이다. 중견기업에서 중소기업으로 격하된 사례는 2011년 90개, 2012년 50개, 2013년 76개로 나타나며, 우리나라 경제 성장의 중심축으로 고려되는 중견기업군의 취약점을 보여준다. 또한,

중견후보기업군의 지속적인 감소 추세 역시나 중소기업의 성장 잠재력이 점점 미약해지고 있음을 보여준다. 충분히 성장가능성 있는 중소기업이 중견기업과 대기업으로 성장하지 않는 정체 현상을 보이고 있으며, 이렇게 미흡한 기업가정신은 중소기업 스스로의 성장뿐만 아니라 국가경제의 현안 이슈를 풀어나가는데 부정적인 결과만을 가중시킬 뿐이다.

이처럼 국내 중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업의 지속적 성장역량은 최근 들어 빈번하게 발생하는 글로벌 경제위기 등에 대비하여 그 중요성이 더해가고 있으며, 이러한 중심축으로서 기술혁신의 가치 향상을 위한 노력 또한 더욱 더 증가하고 있는 상황이다. 단기적 기업 경영 위기에 대한 구제가 아닌 미래 중장기 경쟁력 제고를 위한 중소기업 지원 정책으로서 중소기업청의 2016년 R&D 예산은 9,429억 원으로, 2001년(1,311억 원), 2011년(6,288억 원) 대비 각각 7배, 1.5배 증가하였다. 이는 지난 15년간 해마다 R&D 예산액이 14% 가량 증가한 셈이다. 또한, 예산 증가와 함께 중소기업청에서 관리하는 R&D 사업 수도 2007년 7개에서 2015년 23개까지 급증하며 중소·중견기업을 대상으로 보다 다양하고 활발한 정부 지원정책들이 추진 중에 있다.

중소기업 지원 정책이 본격화된 1970년대 이래, 중소기업 대상의 연구개발투자는 해외 주요국에 비해 확대되어 왔지만, 아직까지 국내 중소기업의 혁신역량과 경쟁력을 주요국과 비교할 수 있는 통계가 부족한 것이 현실이다. 총량적으로 증가하는 R&D 투자만으로 효율성 제고, 질적 성장 등 성과지표를 대신하는 것은, 우리나라 중소기업의 수준을 평가하는 것은 투입(input)으로 성과(output, outcome)를 판단한다는 점에서 논리적인 문제에 봉착한다. 따라서 각 국별로 중소기업의 혁신역량을 평가하고 혁신정책의 근거를 제시하기 위해서는 혁신기업 또는 대표 중소기업의 경쟁력 수준에 파악이 반드시 선행되어야 한다.

효율적인 중소기업 지원 정책 수립에 대한 꾸준한 노력에도 불구하고, 현재까지 국내 중소기업의 기술혁신 역량을 객관적인 잣대로 측정을 할 수 있는 평가 지표 개발의 부재와 해외 자료의 탐구 및 분석이 미비하여 효과적인 정책 수립에 어려움을 겪고 있는 실정이다. 결정적으로, 국내 중소기업의 R&D 투자 및 활동에 대한 타당성을 분

석할 수 있는 데이터가 미흡하다. 중소기업 기술혁신 지원 정책에 적용되는 비교 데이터로서는 국내 대기업과 중소기업의 대조, 또는 설문조사를 통한 글로벌 기준 국내 중소기업의 기술경쟁력 현황 등이다. 하지만 대기업과 중소기업 간 비교는 절대적인 규모 관점에서는 대기업에 편중되는 성향을 보이지만, 상대적인 규모(매출액 대비 등) 관점에서는 중소기업이 오히려 높은 비율을 차지하고 있어 뚜렷한 정책 지향점을 도출하기 어렵다는 문제점을 지니고 있다. 또한, 국내 중소기업에 대한 설문조사 응답 결과 역시, 글로벌 기준 기술경쟁력이 최근 5~6년간 계속 75% 수준에 정체되어 있어 실질적인 경쟁력 판단에 도움이 되지 않고 있다.

본 연구는 한국 중소기업의 현 수준에 대한 객관적이고 정확한 진단을 통해 기업들이 필요로 하는 지원 정책을 확인하고 나아가 정부지원 정책이 지향해야할 방향을 명확히 하는 것을 목적으로 한다. 또한, 이를 통해 앞서 언급한 현 시점에 국가경제의 문제와 사회문제를 해소하고 국가 전반의 생산성 강화 및 소득 향상 등 성장 잠재력 확충에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 기업 경쟁력과 기술혁신

본 연구에서는 중소기업 성장과 기술혁신에 대한 다음의 기초 개념들을 전제로 하여 진행되었다. 본격적인 국가 간 경쟁력 비교 분석에 앞서, 혁신에 대한 스펀터의 논의와 산업, 규모와 기업 혁신의 관계에 대한 이론적 흐름, 기술창업과 추적이라는 기업 동학(firm dynamics), 기업 성장경로 측면에서의 논의를 간략히 정리하기로 한다.

1. 혁신의 유형과 원천

스펙터에 의하면 혁신(innovation)은 ‘제품, 공정, 새로운 시장, 새로운 소재, 산업의 구조적 재조직을 포함하여 경제적 생산함수를 이동시키는 것’이라 정의하였다. 이후 스펀터의 정의는 경제학적 접근으로서 혁신성에 대한 정의의 토대가 되었다. 경제학적 접근 방식에서의 혁신은 새로운 아이디어의 상업적 활용으로서, 재화 또는 서비스에 체화되어 시장에 진출하는 것이다. 따라서 기업은 혁신의 가장 주요한 주체이다. 혁신은 기업이 공급하는 재화와 서비스의 시장 경쟁력을 강화하는 직·간접적인 부가요소들까지 포함하는 개념이다. 예를 들어 조직혁신(organizational innovation)이란 조직을 개편하여 효율화하고 운영절차(operational procedure)를 개선하는 등의 노력을 통해 비용을 절감하고 재화 또는 서비스의 품질을 개선하는 것이다. 또한 제도 혁신(institutional innovation)이란 기업의 혁신활동을 증진하며 경쟁력을 확보하기 위한 국가 제도적 강화 또는 적합한 정책의 도입을 가리킨다. 연구자에 따라서는 혁신을 과학기술 연구개발의 결과물에 국한하여 보아야 한다는 주장도 있는데, 이러한 경우를 ‘기술혁신’이라고 칭하는 것이 일반적이다. 혁신의 개념은 여러 학제에서 함께 사용되나 경제학 내 혁신의 개념은 대체로 스펀터의 정의를 받아들이고 있고, 경영학 내 의미로서는 다양한 분야의 경영효율화 기법까지 수용하여 좀 더 포괄적인 정의를, 행정학 내 의미로서는 정부개혁과 새로운 정책을 포함한 가장 광범위한 정의를 이용하고 있다. 이 보고서에서는 경제학적 정의를 준용하기로 하고, 먼저 혁신의 여러 개념, 혹은 분류에 대해 알아볼 것이다.

급진적 혁신(radical innovation)이란 기존의 지배적 기술을 전면적으로 대체하는 새롭고 진보된 기술의 등장을 의미한다. 급진적 혁신은 불연속적 발전의 결과인데, '불연속적'이란 기존 기술의 개량과 개선에 기반 하기보다 전혀 새로운 경로를 거쳐 개발되었다는 의미이다. 급진적 혁신은 종종 과학의 새로운 발견과 같은 외부성(externality)으로부터 발현한다. 급진적 혁신은 기업의 경쟁력에 있어서 극적 상승을 가져오며, 따라서 주로 와해성 혁신(disruptive innovation)에 해당한다. 이와 대비되는 개념인 점진적 혁신(incremental innovation)이란 기술경로 상 연속적인 작은 규모의 변화를 뜻하는데, 주로 기존 기술의 소폭 개선에 해당한다. 점진적 혁신은 이전의 시장 질서에 혼란을 야기하지 않기 때문에 보수적 혁신이라고도 불리며, 시장에서 지배적 위치를 점유한 기업일수록 점진적 혁신에 강한 내부 역량을 지니고 있기 때문에 점진적 혁신을 선호하여, 그 기업의 경쟁력을 지속적으로 유지하는 데 기여한다. 혁신의 원천은 주로 자체의 연구개발 부서 또는 제조 부서이다.

지속성(sustaining) 혁신과 와해성(disruptive) 혁신의 구분은 앞서 설명한 점진적 혁신과 급진적 혁신의 구분과 개념적으로 크게 다르지 않지만, 크리스텐슨에 의해 기업의 생존과 경쟁력의 유지 측면에서 재구성되어 제안되었다.(크리스텐슨 1999) 지속성 혁신은 기성 제품의 성능을 강화시키거나 시장에서 주류 소비자들의 요구에 대응하기 위한 변형을 유도하는 것을 가리킨다. 대부분 점진적 혁신에 해당하며, 기성 기업에서 일반적으로 파악되는 혁신이다. 반면 와해성 혁신은 이전 주류 제품과는 차별되는 새로운 기능과 쓰임새를 포함하여 소비자에게 새로운 가치를 공급하며, 주류 제품의 시장과는 구분된 시장을 구축한다. 크리스텐슨은 와해성 혁신의 조건으로서 이전의 주류 제품보다 더 경제적이거나, 더 간결하거나, 더 소형이거나, 더 편리해야 한다고 주장했다. 와해성 혁신은 때때로 급진적 혁신에 해당하며, 시장에 새롭게 진출하는 신생 기업들이 적용하는 경우가 대부분이다. 와해성 혁신은 이전의 기술들을 대신하거나 이전 기술들의 새로운 사용법을 제시할 수 있다.

제품 혁신(product innovation)이란 고객의 손에 넘겨지는 최종 제품에 대한 혁신을 의미하며, 새로운 디자인에 의해 향상된 성능을 보유거나 새로운 기능 및 사용법을 제시하는 것이다. 제품 혁신을 위해서는 창의적 역량(creative capability)이 필요

하다. 공정 혁신(process innovation)이란 서비스의 전달과정 또는 제품의 생산과정에서의 혁신을 의미하는데, 제품을 접하는 고객에게는 직접적으로 나타나지 않는다. 공정 혁신은 제조 공정, 기계, 재료, 작업 과정 등의 변형을 주어 효율, 수율, 품질 향상, 그리고 시간 또는 비용의 감소를 이루는 것이다.

혁신의 원천 또는 위치(locus)는 혁신이론 연구자들의 오랜 관심사였다. 슝페터는 기업가의 역할은 혁신적인 아이디어를 채택하는 것이라고 보았는데, 이 새로운 아이디어가 어디에서 오는지에 대한 슝페터의 시각은 미국 망명 전과 후로 나뉜다. 새로운 아이디어가 외부에 기인하는 경우 혁신 원천의 예는 대학, 연구소, 개인 발명자 등을 들 수 있다. 혁신연구가 발전함에 따라 기계나 재료의 공급자, 즉 거래처가 혁신의 외부 원천일 수 있고, 소비자나 심지어 불특정 다수의 대중이 혁신의 원천이 될 수 있음이 드러났다. 다시 말하자면 혁신 원천의 범위를 보는 시각은 넓어져 왔으며, 근래 들어 개방형 혁신(open innovation) 개념으로까지 발전하였다는 것이다. 기업 내부의 혁신 원천으로는 기업부설 연구소, 공장, 디자인 및 설계부서 등을 들 수 있다. 최근에는 기업 내부와 외부에 있는 관계망이 유망한 혁신의 원천으로 여겨지고 있는데, 산학연 협력을 강조하는 것이 대표적이다. 여기서 ‘연’이란 주로 공공부문의 연구기관을 의미하므로, 삼중나선(triple helix) 모형에서는 산-학-정 협력을 강조한다(Leydesdorff and Etzkowitz 1996).

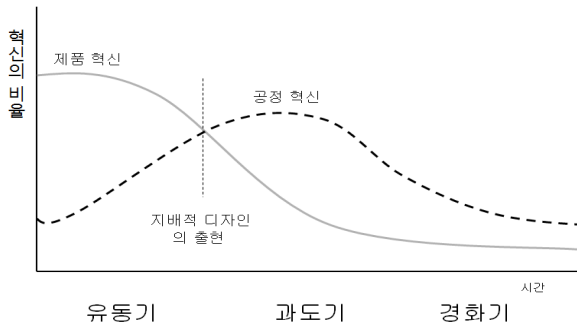
기업이 활용할 수 있는 혁신의 원천은 모든 기업에 대해 동일한 것이 아니다. 기업의 규모에 따라, 생산하는 재화와 서비스의 속성에 따라, 기업이 속한 산업부문의 성숙도와 특성에 따라, 창업의 성격에 따라 유용한 혁신 원천과 혁신의 유형은 달라진다. 중소기업의 혁신과 성장을 논함에 있어서 단지 ‘중소’라는 스케일 기준에만 초점을 맞추는 것은 기업의 혁신과 관련한 풍부한 논의 중 극히 일부만을 다루는 것이고, 바람직한 정책, 즉 중소기업 혁신의 증진과 성장의 촉진이라는 목표를 달성하기 위한 정책의 개발 방향을 왜곡할 우려가 있다. 마찬가지로 중소기업의 혁신에 영향을 미치는 다양한 요소에 대해 측정하고 분석할 때 규모, 연구개발 활동, 연구원 수 등 기업의 내재적 요소들 뿐 아니라 기업이 속한 혁신시스템, 산업부문, 가치사슬, 외부 혁신원천들과의 관계 등을 종합적이고 다각적으로 분석하는 것이 바람직할 것이다. 나머지

부분에서는 전술한 고려점들 중 몇 가지를 선별하여 논한다.

2. 산업의 성숙도 및 산업부문의 특성과 기업혁신

기업에서 어떠한 혁신이 주로 일어나는지, 또는 어떠한 혁신을 창출하기 위한 혁신에 집중하는지는 그 기업이 속한 산업의 성숙도에 따라 달라진다. 성숙도란 시간의 함수일 것이므로 산업 성숙도와 혁신의 관계는 혁신의 동학(dynamics)라고 부를 수 있다. 혁신의 동학을 혁신의 유형과 연결시킨 대표적인 모형은 아버나시-어터백 모형이다. 모형에 따르면 기술혁신의 발전단계는 유동기(fluid), 과도기(transitional), 경화기(specific)의 세 단계로 구분된다. 이러한 구분은 제품, 공정, 조직, 시장, 그리고 경쟁의 특성의 변화와 연관된 것이다(Utterback 1996).

[그림 1-1] 아버나시-어터백 기술혁신 동학 모형



기술혁신의 동학을 논함에 있어서 그 시발점은 어떠한 제품이나 서비스의 시장을 창조할 정도로 꽤 급진적이고 파급력이 큰, 새로운 기술혁신이다. 유동기에는 창업가적 기업들이 생산하는 다양한 제품들이 시장에서 경쟁하는데, 이중 시장의 선택을 받은 성공적인 제품이 지배적 디자인(dominant design)이 된다. 이어 과도기에 들어서면 경쟁 기업들도 지배적 디자인을 적용함으로써 제품의 다양한 특성 및 개성은 감소하고, 유사 제품을 보다 낮은 가격과 높은 품질로 제공하려는 노력과 성과는 공정혁신

비율의 상승으로 나타난다. 이 단계에서 경쟁력을 확보한 기업만이 살아남고 대다수의 기업이 시장에서 퇴출된다. 경화기에는 기존의 기업들이 과점 상태에 도달하여 기술혁신의 비율은 감소하고 표준화된 제품을 대량으로 제조하게 된다. 아버나시-어터백 모형은 1976년 처음 발표된 이래 많은 경험적 증거들에 의해 뒷받침되었으며, 산업동학(industrial dynamics) 및 산업생애주기(industry lifecycle) 연구에서 널리 채용되었다.

산업생애주기(ILC) 모형은 한 산업의 발전단계를 초기, 성장기, 성숙기, 퇴보기의 네 단계로 구분한다. 산업의 성장과 혁신을 이해함에 있어서 산업생애주기 모형의 가장 큰 기여는 기업의 시장진입(entry)과 철수(exit)를 분석의 주요 측정변수로 설정하고, 기업체의 수 변동과 평균 규모의 관계를 이론적으로 설명한 것이라고 할 수 있다. 어떠한 산업부문이 새롭게 형성되면, 일반적으로 다수의 기업이 창업되거나 새로 참여하여 산업발전 초기단계의 평균기업규모는 작을 것이다. 이어 성장기에서는 경쟁을 통해 많은 기업들이 퇴출되는데, 도산 뿐 아니라 인수합병에 의해 기업 숫자 감소현상이 관측된다. 성숙기는 소수의 대규모 기업이 시장에서 안정적으로 자리를 잡고, 퇴보기에는 산업의 전체적 규모가 감소한다. 요약하면, 산업생애주기를 거치면서 한 산업 내 기업의 숫자는 줄어들고, 평균규모는 증가한다. 창업과 퇴출이 가장 활발한 단계는 초기부터 성숙기까지이다.

산업생애주기는 슈페터의 혁신유형 분류와도 연결시킬 수 있다. ‘슈페터 1형 혁신’은 창조적 파괴를 강조하는데, 혁신활동은 주로 신생 기업(또는 해당 산업에 새로 진입한 기업)들에서 이루어진다. 새로운 혁신성과 아이디어를 갖춘 창업자들은 이전의 기업들을 위협하며, 이전의 생산방식, 조직 방식, 그리고 배급 방식을 와해시켜 나간다. 이와는 달리 ‘슈페터 2형’은 ‘창조적 축적(creative accumulation)’을 특징으로 한다. 시장에 안착한 대기업에게 기득권이 있으며 새로운 혁신의 진입을 막는 적절한 방어능력도 갖추고 있다. 대기업은 특정 기술영역에서 이미 구축되어 있는 지식스톡을 활용하여 연구개발 및 생산에서 강력한 경쟁력을 지닐 뿐 아니라 재정 자원까지 점령하고 있다.

기술혁신의 동학과 산업생애주기 모형이 중소기업의 혁신활동과 성장에 대해 시사

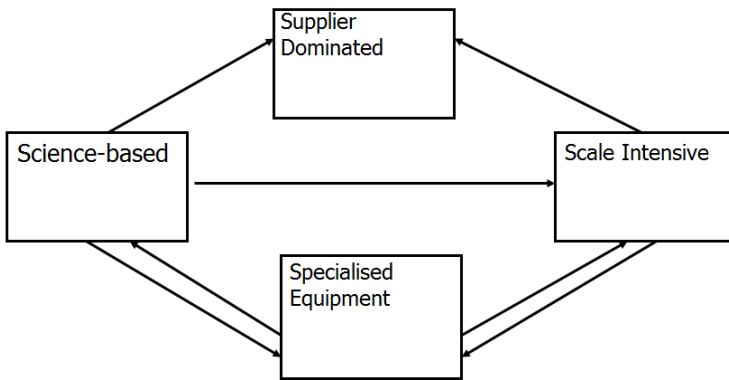
하는 바는 다음과 같다. 첫째, 산업발전의 초기 단계에서는 다수의 창업기업들을 중심으로 다양한 제품혁신이 일어날 것이다. 둘째, 산업발전의 성숙기를 거치며 제품혁신의 비중이 줄어들고 공정혁신의 비중이 늘어날 것이며, 기업체 숫자는 감소하고 중소기업의 규모는 커질 것이다. 셋째, 산업의 발전단계가 성숙기에 접어들면 대기업과 중견기업을 중심으로 한 소수의 대규모 기업이 시장을 장악하게 되므로, 해당 산업 내 중소기업들의 역할은 하청과 납품과 같은 가치사슬의 상류나, 판매와 애프터 서비스 같은 말단 가치사슬에 위치하게 될 것이며, 중소기업에서의 혁신의 빈도는 상대적으로 적어질 것이다. 이 시기의 혁신은 대기업의 내부 연구소가 주도한다.(슈페터 2형)

한편, 혁신의 유형과 원천은 산업부문(industrial sector)의 특성에 크게 의존한다. Pavitt은 산업부문에 따른 혁신의 패턴(sectoral patterns of innovation)이 존재한다는 것을 경험적 증거로 밝혀 학계의 큰 주목을 받았고, 이후 산업부문혁신시스템(sectoral innovation system, SIS) 관점의 기초를 제공하였다(Pavitt 1994).

Pavitt은 산업부문별로 혁신의 패턴이 상이한 이유로서 다음 다섯 가지를 주장하였다. 첫째, 기업의 규모로서, 화학, 자동차, 소재, 항공, 전자 산업의 경우 대기업이, 기계, 정밀기기, 소프트웨어 산업의 경우 중소기업이 혁신성의 출현을 이끄는 것으로 보았다. 둘째, 기업 내 혁신역량이 어느 부서에 편향되어 있는지에 대한 것으로, 화학과 전자산업의 경우 자체 연구개발부서, 자동차와 소재 산업의 경우 공정·엔지니어링 부서, 기계 산업의 경우 설계실, 그리고 서비스 산업의 경우 시스템 관리 부서에 각각 혁신성 강화를 위한 핵심 역량이 있는 것으로 보았다. 셋째, 혁신의 외부 원천으로서, 농업과 전통 제조업은 공급자(거래처), 정밀기기, 기계, 소프트웨어 산업은 사용자(user), 화학, 전자, 운송기계, 기계, 정밀기기, 소프트웨어 산업의 경우 자체 연구개발, 그리고 제약 산업의 경우 기초연구를 혁신의 원천으로 각각 주장하였다. 넷째, 혁신의 유형과 동학으로서, 제약과 기계 산업에서는 제품 혁신(product innovation)을, 철강 산업에서는 공정 혁신(process innovation)을, 자동차 산업에서는 제품 혁신과 공정 혁신 모두가 필수적이라고 보았다. 마지막으로 다섯째는 소비자의 요구로서, 소재와 소비재 산업의 경우 가격, 제약과 기계 산업의 경우 성능이 핵심인 것으로 보았다. Pavitt은 이러한 요인들을 복합적으로 분석함으로써 산업부문별 혁신 패턴

을 여섯 가지로 분류하였는데, 이를 Pavitt 혁신분류(Pavitt taxonomy)라고 부른다.¹⁾ 이 여섯 가지 중 성격이 다소 상이한 두 가지를 제외하고 제조업에서 중요한 네 가지를 선별하면 과학기반, 공급자 지배, 규모 중심, 주문형 기기로 분류한다. 각 분류의 대표적인 예로는, 과학기반 산업은 전자와 화학, 공급자 지배 산업은 농업과 섬유, 규모 중심 산업은 자동차와 소재, 주문형 기기 산업은 정밀기기와 소프트웨어 산업을 들 수 있다. 또한 이 네 가지 분류는 서로 혁신의 원천으로 작용하는데, 이들 사이의 지식의 의존성 방향을 나타낸 도식이 다음의 [그림1-2]이다.

[그림 1-2] 파빗의 산업부문 분류 및 부문 간 기술적 연결 관계



Pavitt 분류에서 규모 중심 산업과 과학기반 산업의 경우 일반적으로 대기업이 산업부문 뿐 아니라 혁신을 주도하는 특징이 있다. 중소기업이 양적으로나 질적으로 산업부문 내에서 혁신의 중추적 역할을 담당하는 산업들은 정밀기기, 소프트웨어 등 주문형 특화 기기 산업이라고 볼 수 있다. 이 산업부문이 지닌 공통의 성격을 보면 다음과 같다. 첫째, 대량 생산보다는 소비자의 요구에 부응하는 대응성과 융통성이 중요하다. 둘째, 고객은 제품의 가격보다는 용도 적합성과 성능에 초점을 둔다. 셋째, 급진적 혁신이 등장하기 어려우며 대부분의 혁신은 점진적 개선의 축적을 통해 이루어진다.

대기업 중심의 산업부문에도 중소기업은 협력업체의 형태로 존재한다. 이런 산업부

1) Supplier dominated, scale intensive, information intensive, science based, specialised suppliers, 그리고 complex capital projects 가 파빗의 여섯 가지 혁신패턴이다.

문에서는 혁신의 원천이 대기업인 경우가 많으므로 하청과 원청이라는 거래관계를 혁신에 있어서의 협업관계로 전환하는 노력이 유의미할 것이다. 또한 과학기반 산업부문의 경우 외부 혁신원천, 즉 대학이나 연구소에서 개발된 기술을 이용한 기술사업화 또는 기술창업을 촉진하는 것이 필요하다. 요약하면, 산업부문의 분류에 따라 중소기업의 혁신 패턴, 즉 혁신의 유형과 원천은 달라지므로 산업부문의 차이를 간과한 처방은 지양하는 것이 바람직하다.

3. 기업의 규모와 혁신

기업의 혁신성에 대한 슈페터주의 접근방식은 기업의 혁신활동이 지니고 있는 본질과 혁신활동에 미치는 다양한 요인들에 대한 파악이 가능케 하는 데에 기여했을 뿐 아니라, 혁신활동의 유형이라는 관점에서 신생 및 중소기업과 기성 대기업이 각각 경쟁력을 보유하게 되는 상황에 대해 유형화함으로써 기업의 규모와 혁신활동의 관계에 대한 쟁점을 유도한 것으로 분석된다.

기업에서 일어나는 기술혁신의 원천은 기업 자체의 연구개발 활동 및 생산단계에서 나타나는 공정혁신 등의 내부 원천과, 기술이전·거래, 산학협력, 모방, 소비자의 요구 등 다양한 외부 원천이 존재한다. 그러나 여전히 기업의 기술혁신의 주된 원천은 연구개발 활동이기 때문에, 연구자들은 기업 수준의 연구개발 활동 데이터를 이용해 기술혁신 노력을 분석해 왔다. 기업의 규모와 연구개발 활동의 관계를 분석한 학자들 중 Cohen(1995)은 기업의 연구개발 지출이 대부분의 산업에서 대체로 기업의 규모에 비례하여 증가하는 것을 관측하였다. 그러나 기업에서 연구개발의 강도(intensity)는 산업부문에 따라 다르다. Freeman은 중소기업이 높은 연구개발 강도를 갖는 경우로 다음과 같은 세 가지 경우를 들었다(Freeman and Soete 1997). 첫째는 기업이 어떤 새로운 발명을 막 개발하거나 채용하기 시작하는 경우, 둘째로 특정한 분야에 고도의 전문성을 지닌 기업의 경우를 들었다. 마지막 셋째는 신제품 경쟁이 극심한 시장에서 생존을 위해 용전분투하고 있는 경우이다.

연구소나 대학으로부터 육성 및 파생된 중소기업들은 대체로 연구개발 비중이 높고

혁신성 창출을 이끌어내기 위해 노력한다. 이들은 근본적으로 연구개발로부터 시작된 기업이므로 연구개발 활동은 상당 기간 기업 활동의 중심에 위치한다. 이러한 설명들이 연구개발강도가 기업의 규모에 대체로 비례한다는 고정관념을 완전히 뒤집을 수는 없을지 몰라도, 최소한 중소기업의 연구개발과 기술혁신을 간과해서는 안 된다는 근거로는 충분하다.

중소기업이 기술혁신에 있어서 대기업에 비해 비교우위를 가지는 경우도 존재한다. 중소기업은 연구개발의 능률이 높고 기업 내 부서 간 경쟁과 견제가 약할 수 있는데, 이런 경우 중소기업이 대기업에 비해 비교우위를 갖는다. 중소기업이 지니는 가장 큰 장점은 융통성과 내부소통일 것이다. 중소기업에서는 경영상의 목표가 특정 혁신에 편향되어 있고, 제조 및 마케팅과 연구개발 의사결정을 연계시키기가 대기업보다 용이하다. 단, 대규모 생산과 시장 확대를 위한 스케일업(scale-up) 역량에 있어서는 대기업이 중소기업에 비해 월등히 우위에 있다.

Freeman에 의하면 기업 규모와 혁신성의 상관관계는 산업부문에 따라 격차가 발생한다. 대기업에 비해 중소기업의 혁신활동이 미비했던 산업부문으로서는 항공, 자동차, 염료, 제약, 유리, 철강, 알루미늄, 합성수지, 그리고 조선 산업으로서, 거대한 자본집약적 설치산업이거나 소재 산업이 있다. 반면 중소기업의 혁신활동이 두드러지게 기여한 산업부문으로서는 과학기기, 전자, 섬유, 섬유기계, 제지, 합판, 가구, 그리고 건설 산업이 있다. 특히 중소기업의 기여는 자본집약도와 개발비용이 상대적으로 작은 기계, 정밀기기, 전자산업 분야에 집중되었다. 20세기 후반 들어 정보통신기술과 생명과학기술 분야에서 신생 기업들의 약진이 있었고, 이러한 산업부문에서 중소기업의 혁신이 기여하는 비중은 지속적으로 증가해 왔다.

4. 기술창업, 기업 간 추격과 혁신

중소기업의 혁신과 성장을 논함에 있어서, 중소기업의 출발점인 스타트업(창업기업)을 제외하면 안 될 것이다. 일반적으로 창업은 생계형 창업과 기회형 창업으로 나뉘는데, 기술창업은 이중 기회형 창업에 속하며, 기술은 바로 기회이자 지식자본이다.

현대 사회에서 전체 발명자 중 개인발명자의 비율이 극히 미미해졌으며, 발명특허의 대부분은 기업에서의 직무발명이거나 공공연구부문(대학과 연구소)의 직무발명이다. 이중 특히 공공연구부문의 발명특허는 대개 정부지출에 의한 연구개발활동의 결과물이다. 1980년대 이후 선진국들을 중심으로 연구개발에 대한 정부지출을 지속하기 위한 정당화 논리로서 과학기술의 새로운 역할을 요구하고 있으며, 공공연구부문도 이제는 경제적으로 유익한 연구개발 산출물을 생산하는 것이 당연시되고 있다. 공공연구부문에 누적된 미사용 특허를 사업화하고자 하는 정책적 노력은 1980년대 미국의 베이돌(BayhDole) 법을 필두로 꾸준히 이루어져 왔으며, 우리나라의 경우 2000년 제정된 기술이전촉진법을 시초로 하여 2000년대 중반 이후 거의 모든 대학과 정부출연 연구소에 기술이전조직(TLO)가 설치되는 등 연구개발에 대한 공공투자를 기술혁신과 사업화로 연결시키고자 하는 노력이 경주되고 있다.

2010년대 초까지의 기술사업화 패러다임이 주로 기술이전계약에 초점을 두고 있었다면, 박근혜정부가 창조경제를 표방한 2013년부터는 기술창업에도 많은 관심이 집중되고 있다. 기술창업은 인터넷과 스마트폰 앱 생태계를 중심으로 한 벤처창업과, 공공연구부문이 개발한 기술을 창업의 형태로 사업화하는 ‘기술자회사’ 창업으로 나눌 수 있다. 인터넷과 앱 중심 벤처 창업의 특징은, 주로 개발자들이 주도하는 비즈니스 모델(BM)형 혁신이 많다는 것이다. P2P, B2B를 넘어 O2O(온라인-오프라인 연결) 서비스를 위한 플랫폼을 제공하는 ‘연결형’ 비즈니스모델을 새로 개발하여 창업하는 것이다. 이러한 창업기업의 경우 대개 초창기에는 규모가 작고, 유사한 경쟁기업들을 흡수하면서 소수의 기업만이 성장하는 특징을 보인다.

기술 자회사형 창업기업은 대학과 연구소가 개발한 기술을 현물형태로 출자하여 대학 또는 연구소가 지분(최소 20%)을 보유하며, 대개 모체가 된 대학과 연구소, 또는 공공기관의 지원을 받는다. 대학과 정부출연연구소는 기술자회사 및 그 지분을 관리하기 위해 기술지주 회사를 설립, 운영할 수 있다. 최근 성공적인 유형으로 평가받고 있는 ‘연구소기업’은 지주회사 없이도 정부출연연구소가 자회사를 설립할 수 있도록 하는데, 연구개발 특구 내에 입지하는 조건 하에 상당한 조세특례를 적용받고 있다.

기술자회사는 공공연구부문이 개발한 기술을 이전받아 창업하므로 다음과 같은 공

통된 특징을 갖는다. 첫째, 공공연구부문으로부터 이전받은 기술은 현실적으로 상용화 단계와는 거리가 있기 때문에 추가적인 연구개발이 필수적이며, 따라서 연구개발활동에 무게중심을 둔다. 둘째, 필수적인 것은 아니나 일반적으로 모체가 된 연구기관에서 연구에 종사하던 인력 일부가 기술자회사로 자리를 옮겨 연구개발을 지속한다. 셋째, 기술을 제공한 연구기관이 지분을 보유하고 있기 때문에, 우호적 협력관계가 지속된다. 이는 연구개발 인프라 확보가 쉽지 않은 창업기업 입장에서 상당한 장점으로 작용한다.

기술자회사는 기술혁신에 기반하고 연구개발을 중심으로 한 중소기업이므로 중소기업의 혁신과 성장을 다룰 때 주목하여 볼 필요가 있다. 다만 우리나라에서 기술자회사의 역사가 길지 않고 사례가 수백 건(2016년 상반기 기준)에 불과하여 아직 학술적으로 체계적인 분석이 이루어진 경우가 없고, 특히 기술자회사의 성과를 분석하기에는 시기상조이다. 다만 최근 소수의 성공사례가 관측되고 있으므로 향후 후속연구 등을 통해 다루는 것은 가능할 것이다.

한편, 기존 기업의 성장과 관련해서 기업 추격이론을 언급할 필요가 있다. 이근 외(2008)는 국가 수준에서 주로 사용되던 개념인 추격(catching-up) 현상을 기업 수준에도 적용하였다. 최근 산업부문혁신시스템(SIS) 연구자들이 국가의 경제발전에 있어서 산업별 추격 전략의 중요성을 강조하고 있는 점도 주목할 만하나, 추격현상을 기업의 성장과 연결시켰다는 점에서 이근 외의 연구는 의미가 있다. 그리고 여기서 추격의 원동력은 기술혁신 및 이와 밀접하게 관련된 시장개척과 마케팅 전략이다.

기업 간 추격현상이란 후발 기업이 선진 기업을 “자국시장 혹은 세계시장 점유율 면에서 추격하는 과정”이며 추격 과정에서 후발 기업은 기술혁신을 통해 제품의 경쟁력을 제고하거나 생산성을 개선한다. 이 과정에서 핵심적으로 중요한 것은 혁신능력과 학습이다. 기술혁신능력을 확보하기 위해 연구개발투자의 확대는 필수적이며, 기업 내 연구조직의 역량강화와 외부 혁신 원천과의 협력관계 구축도 중요하다. 추격을 지속하기 위해서는 지속적인 혁신과 암묵지의 축적도 중요한 것으로 지적되었다.

5. 기업 성장경로 및 성장통

성장의 해석으로는 두 가지의 유형으로 나눌 수 있다. 먼저 일차원적인 양적 증가를 의미할 수 있으며, 순이익, 산출 또는 판매량 측면의 증가가 이에 해당된다. 그 다음으로서는 생물학적 과정에서의 내부 변화 및 상호 연쇄작용, 그리고 보편적인 발전과정의 성과로서 질적 성장이나 규모의 증가를 의미하기도 한다. 일반적으로 성장의 양과 과정 속에서 각각 다르게 나타나는 변화의 격차를 설명한다. 단순히 양적 증감으로 성장에 대한 해석이 제약되어 질 수 있음에도 불구하고, 성장은 다면적인 특징을 나타낸다.

성장을 강화하는 내부요소로서의 핵심으로는 기업가의 성장 의지를 들 수 있다. 확고한 성장 의지를 지닌 기업가들은 비교적 위험성이 큰 상품 시장의 혁신에 적극적으로 뛰어드는 경향이 있으며, 경쟁자보다 먼저 시장을 주도하는 혁신을 발견하게 된다. 지속적인 성장 의지를 지닌 기업가는 수요 창출을 목표로 삼아 새로운 도전적인 상품, 서비스 및 시장을 구축하기 위해 위험을 감수하면서까지 새로운 시장 기회를 먼저 확보한다. 획기적인 기술 및 상품과 서비스를 개발하고 전파하는 혁신적 기업들은 놀라운 경제적 성과를 이끌어 내며, 경제 성장의 원동력으로 고려된다.

한편, 성장을 지원하는 기업 외부요소로서 가장 중요한 것은 산업의 역동성 및 활력도 라고 할 수 있다. 역동적 산업 내에서의 기업들은 보기 드문 성장성을 보여주기도 하지만 실패 확률 또한 크다. 반면, 위축된 산업에서의 기업 성장은 때때로 틈새시장 개척의 형상으로 나타나며 소기업은 산업 내 간과된 분야에서 성장 기회를 노리게 된다. 성장한 중소기업은 일반적으로 시장 및 산업의 변수를 측정하기 어렵고 비좁은 틈새시장을 개발하여 수익성을 높인다. 즉, 기업 성장에는 기업가의 성장 의지에 더하여 외부요소인 산업의 역동성이 함께 큰 영향을 미치는 것으로 판단되어 진다. 그밖에도 기업 성장에 미치는 전략적 요인으로는 신제품 도입, 기술적 복합성, 시장 내 포지셔닝(positioning), 그리고 다양한 협력 체계를 들 수 있다. Raffa et al.(1996)은 성장에 대한 기업 전략의 영향력에 관하여 대기업과의 파트너십, 전문가 및 컨설턴트의 자문, 아웃소싱 활용, 그리고 사업 다각화를 통한 역량 확보 등이 성장에 유의한 양(+)의 영향을 미친다고 분석하였다.

기업성장의 장애요인으로서는 제도적 규제를 가장 큰 장벽으로서 판단한다. 분야별 규제, 조세, 인건비 구조, 노동시장 규정 등이 이에 해당하며, 기업 성장의 주요 기반으로 여겨지는 기초과학 연구, 기술이전 체계, 네트워크 집약도, 기업가 성장 의지 등에 방해 요소로 작용되어진다. 자본의 가용성 관점에서는 부채 및 자기자본 조달의 어려움 등이 대표적이다. 우수한 성장 잠재력을 지니고 있으나, 이를 실현시키기 위한 자본이 부족한 중소기업들에게는 자본 공급 측면에서의 효율적인 지원이 요구되어진다.

성장의 방법으로서 Davidson and Delmar(1997)는 신규 진입 기업 및 소기업일수록 유기적(organic) 성장 성향이 크게 나타나며, 규모가 큰 대기업일수록 인수합병(acquisition)을 통한 외형 성장 경향이 강하게 나타난다고 분석하였다. 연구 결과에 의하면 약 90% 이상의 업력 5년 이내의 기업이 유기적인 성장 방향을 보여주고 있는 반면, 업력 10년 이상의 기업은 16%만이 유기적인 성장의 길을 나아가고 있음을 밝혔다.

〈표 1-1〉 기업 규모별 유기적 성장 경향

기업 규모	관찰 기업 수	총 누적고용 증가	유기적 누적고용 증가	%
20-49	342	8,124	7,963	98.0
50-249	532	44,320	34,208	77.2
250-499	127	22,340	12,497	55.9
500-2499	127	57,752	15,382	27.2
2500-	25	52,728	-10,310	-19.6

자료: Davidsson and Delmar (1997)

대표적 기업 성장단계 모형을 제시한 Greiner(1972)는 성장과정 상에서 기업이 다음과 같은 구별된 발전단계 및 본질적인 문제들을 경험한다고 주장한다.

첫 단계인 기업 설립 기에는 시장과 제품의 조합을 분석하여 맞춤 사업 아이템을 탐색하며, 경영자와 근로자간의 비공식적 교류와 소통 및 시장의 피드백을 중요하게 된다. 서서히 기업이 성장하고 생산량이 증대하게 되면 제조 및 생산에 관한 전문적인 기술과 효율성이 필수적이게 되고 기업 내 근로자들은 비공식적 경영 방식으로

는 더 이상 시장에서 우위를 점하게 될 수 없음을 경험하게 된다. 이 위험 시기에는 기존 경영자의 리더십에 대한 의문이 발생하여 새로운 경영자 혹은 공동 창업자가 조직을 함께 이끌어 가야 한다고 주장한다. 이러한 위험시기를 지나 지속 성장기에 들어선 기업은 기능적 조직 체계 확립에 따른 새로운 역할 분담이 발생하며, 업무 보고 및 의사소통이 공식적이고 위계적인 구조를 갖추게 된다. 이 단계에서의 문제점으로는 중앙집권적 의사결정 및 소통방식에 비근하지 않은 경영진에 대한 권한 위임 등이 있다. 그 다음 단계로서는 분산된 경영체계를 갖추어 기능적으로 다양해진 하위조직을 효과적으로 관리 및 통제하며, 마지막 단계에서는 협력을 통한 더 나은 성과를 이루기 위해 결국 본사의 기획 기능이 다시 강화되어 조직내부 체계를 보다 능률적으로 활용하게 된다.

Greiner 모형은 각 단계 별 성장과 위기의 흐름을 경영 과정에서 조직 내부의 효율적인 지원 활용, 조직 체계 및 의사결정 등을 종합적으로 반영했다는 점에서 그 의의가 크다고 볼 수 있다.

〈표 1-2〉 Greiner 성장 단계

구분	성장 (Evolution)	위기 (Crisis)
1단계	창조 (Creativity)	리더십 (Leadership)
2단계	지시 (Direction)	자율성 (Autonomy)
3단계	위임 (Delegation)	통제 (Control)
4단계	조정 (Co-ordination)	관료주의 (Bureaucracy)
5단계	협력 (Collaboration)	탈진 (Exhaustion)

기업의 성장통은 기업 성장 과정에서의 적합한 역량이나 인프라를 갖추지 못한 경우 내부 및 외부적으로 어려움을 겪게 되는 현상을 일컬으며, 성장 변곡점이라 칭해지기도 한다. 시장 내 경쟁자와의 핵심 혁신역량 차별화가 실패하거나 점유 시장의 포화로 인한 신사업 및 시장 발굴이 필요한 시기에 잘못된 전략 대응으로 인해 적절히 해결하지 못하는 경우 심각한 기업 성장통을 겪게 된다. 이와 같이 기업은 성장 과정 중 기술적, 물적, 인적 자원 등과 같은 한정적인 자원과 경영 능력 마흡 등으로 인해 크고 작은 난관을 맞닥뜨리게 된다. 단순한 1차원적 구조의 경영 시스템을 고수하던

창업 초기와는 달리, 양적 및 질적 성장을 반복함에 따라, 조직 구조, 경영 시스템, 의사결정 과정이 갈수록 더 복잡한 양상을 띄우게 되며 이러한 과정에서 기업은 수많은 도전과제를 해결해야만 한다.

Flamholtz(1995)는 기업이 지속적 성장을 이루기 위해서는 기업의 성장통 증상을 포착하기 이전에 먼저 기업 내부 역량을 효과적으로 전환 및 혁신성을 끌어낼 필요가 있다고 언급한다. 성장통 문제 해결의 핵심 역량으로서는 지속적인 시장수요 조사, 활발한 R&D 투자, 안정적인 자원 확보, 효율적인 운영시스템 개발, 공식적 관리 시스템 개발, 그리고 역동적 기업문화 등의 6가지 핵심 역량 및 극복 방안을 제시하였다. 또한 위 6가지의 역량 요소들이 개별적으로 관리되는 것이 아닌, 상호연계적인 측면에서 개발되어야 함을 주장한다. Flamholtz and Randle(2007) 역시 기업은 성장과 규모에 걸맞은 관리 및 운영 역량을 선제적으로 갖추고 있어야만 향후 성장성과 수익성이 확보될 수 있기에, 기업의 성장통 관리에 대한 세밀한 노력의 필요성을 강조한다.

따라서 기업은 성장경로 상에서 발생하는 성장통 증상 극복을 위하여, 성장 단계별 전략적 맞춤 대응방안을 설계 및 핵심 내부역량을 지속적으로 강화함으로써 성장동력을 잃지 않도록 주의해야 한다.

제3절 연구의 프레임워크

앞서 논의한 중소기업 혁신에 대한 배경 하에서, 본 연구는 국내 및 해외 주요국의 중소기업 기술혁신 역량평가와 정책 동향을 분석하여 국내 중소기업 기술혁신 지원 정책의 방향성을 설정하고자 한다.

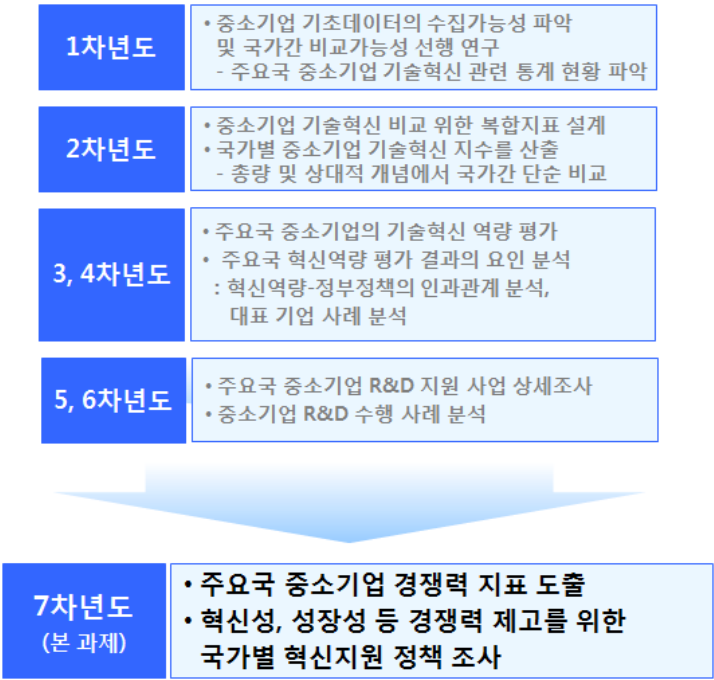
먼저 본 연구는 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향이라는 큰 주제 아래 7차 년도까지 수행되고 있다. 공통적으로, 대상국가(한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 5개국) 중소기업 기술혁신역량 비교·분석과 기초 자료 조사 및 신뢰할만한 통계 수치 제시를 과제의 핵심 목표로 한다.²⁾

각 년도 서로 다른 세부 주제를 통해, 신뢰할만한 기초 통계와 비교 가능한 국가 간 정책비교 및 관련 이슈를 제기하였다. 1~2차 년도가 기초 데이터 수집과 혁신 지표의 측정에 초점을 맞추었다면, 3~4차 년도는 혁신 역량 평가와 정책 변화, 5~6차 년도는 주요국의 중소기업 R&D 지원사업의 세부 형태 및 성공적인 R&D 수행사례 분석에 초점을 맞추어 진행하였다. 나아가, 과제 진행 후 7차 년도에 이른 올해는 각국의 중소기업 경쟁력을 도출하고 도출된 경쟁력 지수에 영향을 미친 것으로 판단되는 정책을 조사하였다. 각국의 중소·중견기업 경영 실적에 근거하고 있기 때문에, 기존 1~6차 년도보다 폭넓게 종합경쟁력 관점에서 접근을 시도했으며, 따라서 혁신성을 중심으로 측정한 기존 연구보다 연구 범위의 확장을 시도하였다. 단순한 투입 지표 중심의 조사 또는 양적인 투입이나 사업 지원 측면의 연구에서 진일보하여, 정부 지원 수혜기업의 경영실적을 반영한 종합 경쟁력 지표를 측정했다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다. 그 밖에, 1~6년에 해당하는 과거 연구와 차별화를 시도한 부분은 다음과 같다. 먼저, 주요국 중소기업 현황분석에서 쉬운 창업과 관련한 최근의 통계를 추가하여, 중소기업 지원의 범위를 창업 기업에까지 확장한 최근의 정책 지원기조를 반영하였다. 또한, 핵심 국정 아젠다에 포함되는 등 중견기업에 대한 최근의 관심을 반영하여, 종업원 수 300~999명에 해당하는 중견기업의 경쟁력 지수를 중소기업(300인 이

2) 최초로 분석 대상으로 선정한 상기 5개국 이외의 중국, 대만, 영국 등을 연구 대상에 포함하기도 했으나 (2,3차년도 등), 본 보고서(7차년도)에서는 5개 국가만을 대상으로 분석을 수행하였다. 후속 연구에서는 필리핀, 중국 등 글로벌 경쟁력 분석에 있어서 정책적 의미가 큰 국가를 추가하여 새로운 시사점을 도출할 수 있을 것으로 기대한다.

하) 경쟁력 지수와 함께 측정하여, 각국 간 비교를 실시한 것도 7차년도 과제가 차별화되는 점이라 할 수 있다. 1~7차 년도에 이르는 본 과제의 진행 현황은 다음과 같다.

[그림 1-3] 1~7차 년도 연구 주제 흐름

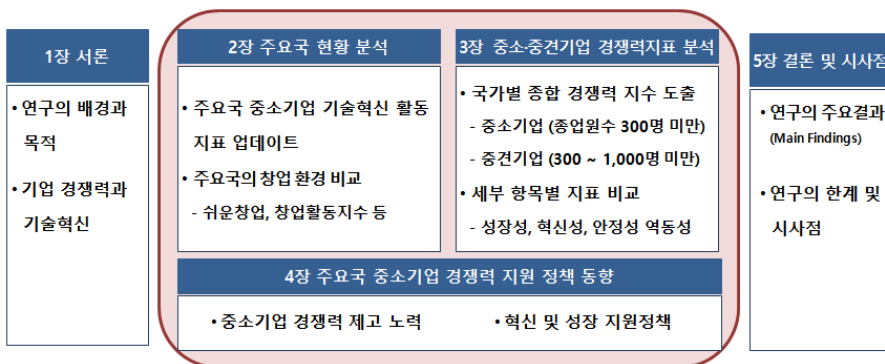


본 과제(중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책분석 사업)는 크게 3개 부분으로 구성되어 있다.

주요국 현황분석(2장)에서는 다년도 연속과제의 특성을 반영하여 거의 매년 업데이트 되는 국가별 주요 통계를 반영하여 정리하였다. 국가별 지표의 정의 차이, 업데이트 되는 시점의 차이 등을 별도로 보정하지 않은 것은, 각국의 관점을 그대로 유지하는 것이 보다 타당하다고 생각했기 때문이다. 따라서 국가별 횡단면 분석 보다는 시계열 분석으로 대상 국가의 특성과 트렌드를 이해하는 것이 보다 적합할 것으로 보인다. 또한, 2장에서는 최근의 전 세계적인 창업 열풍을 반영하여 각국별 창업 환경과 관련

지수의 변화를 추가하였는데, 이는 “창업기업-중소기업-중견기업”에 이르는 기업 생태계 환경 전체를 설명하기 위한 연구의 시도로 그 의미를 부여할 수 있다. 중소·중견기업 경쟁력 지표 분석(3장)에서는 중소, 중견기업으로 구분된 각국별 종합 경쟁력 지수의 도출을 시도하였다. 2006-2014년의 분석기간 동안 매출액 상위 100대 기업을 중소, 중견기업별로 구분하여 추출한 후, 이들 기업의 실적을 지표로 구성하였다. 혁신활동이나 재무성과를 설명하는 기업 실측 데이터를 기반으로 한 지표 체계 구성이라는 점에서 타 경쟁력 지표 연구와 차별화되며, 특별히 지표 체계의 구성과 도출 방법, 가중치 설정 등에 있어서 객관성과 합리성을 제고하기 위해 산·학·연 전문가의 의견을 균형 있게 반영하는 등 노력하였다. 마지막으로 경쟁력 지원정책 동향(4장)에서는 3장의 분석 결과를 뒷받침하는 각국의 정책 지원 동향을 조사하였다. 기업 실적과 정책 지원의 인과관계를 밝히려는 시도가 지나치게 이상적이며 현실적으로 어렵기 때문에, 특별히 혁신성 지표와 혁신지원정책을 통해 한국의 중소기업 정책이 벤치마킹할 수 있는 점을 강조하여 설명하려고 했다. 마지막으로, 5장에서는 본 연구의 Main findings를 정리하고 연구의 한계 및 시사점을 제시하였다. 신뢰할만한 통계를 제시하기 위한 기초연구의 특수성을 충분히 반영하면서, 연구를 통해 얻어진 결론을 정책적 제언과 정책 방향성 제시로 연결시키고자 노력하였다. 본 연구의 프레임워크는 다음 그림과 같다.

[그림 1-4] 연구 프레임워크



| 제2장 | 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

제1절 주요국 중소기업 기술혁신 활동 현황

1. 기업 규모별 R&D 지출액 현황

각 국가에서는 매년 R&D 현황을 조사하여 발표하고 있다. 국가별로 기업의 R&D 지출액 현황을 비교함으로써 국가별 기업 R&D 특성과 정부 지원 행태를 살펴보고자 한다. 관련 자료는 OECD에서 제공하는 기업 규모별 R&D 지출액 데이터를 통해 얻었으며 대상은 우리나라, 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 5개 국가다. 이전 년도에 포함되지 않았던 프랑스 자료를 포함하여 이번 년도에는 선진국의 현황을 조금 더 폭넓게 살펴보고자 하였다. 기업 규모는 종업원 수에 따라 구분하였으며 수집 자료 항목은 기업의 총 연구개발비 지출액과 정부로부터 지원 받은 연구개발비이다. OECD의 지출액 데이터는 국가별 통화 외에도 구매력 지수(Purchasing Power Parity)³⁾로 환산한 달러화로도 제공된다. 이 보고서에서는 국가별 비교를 위해 구매력 지수 환산 데이터를 이용하였다.

국가별로 제공되는 자료를 살펴보면 일본의 경우 2014년도까지 자료가 집계되어 있다. 우리나라와 독일, 프랑스의 자료는 2013년도까지 수집되어 있으며 미국의 경우에는 가장 마지막에 업데이트된 자료가 2011년도이다. 미국을 제외하고 다른 4개 국가의 경우 2013년 데이터를 비교하는 것이 가능하여 기준을 2013년으로 하였다.

국가별 시계열 비교를 고려해보았으나 국가별로 제공된 자료의 연도가 상이하여 비교가 쉽지 않았다. 우리나라와 프랑스의 경우 과거 5년 치 자료를 확보할 수 있으나, 일본은 2011년 이전 자료가 제공되지 않고 있다. 미국은 2011년도와 그 이전 5년 치 자료가 공개되어 있으나 2012년부터 최근의 자료가 없다. 독일은 매 홀수 연도에만 자료를 공개하나 2012년에는 일부 데이터를 제공한 상태이다. 향후 미국 자료가

3) 구매력 지수는 국가별 경제 지표 변동 현황에 따라 해마다 조금씩 달라진다. 이전 년도 자료와 일부 숫자가 달라진 자료들은 OECD 데이터베이스 상에서 구매력 지수 적용 후 변동된 것들이다.

업데이트된다면 국가 간 추세 비교가 어느 정도 가능할 것으로 보여 추가적인 분석을 고려해볼 수 있겠다.

기업이 지출한 연구개발비 총액을 나라별로 살펴보면 미국이 2,941억 달러(2011년 기준)로 압도적으로 많으며 일본 1,235억 달러, 독일 689억 달러, 우리나라 534억 달러, 프랑스 375억 달러 순이다. 그러나 250인 미만 고용 기업을 살펴보면 이야기가 달라진다. 우리나라가 미국을 제외한 일본, 독일, 프랑스보다도 더 많은 연구개발비를 지출하고 있다. 경제 규모 등을 고려할 때에 중소기업 수준에서는 우리나라의 연구개발비 지출액이 압도적으로 크다고 볼 수 있다.

기업 전체의 연구개발비 대비 중소기업의 연구개발비 비중을 살펴보더라도 프랑스를 제외한다면 우리나라가 가장 높은 상황이다. 우리나라는 250인 미만 고용 기업이 지출하는 연구개발비가 전체 기업 연구개발비의 22.4%를 차지한다. 미국 14.9%, 일본 4.7%, 독일 9.7% 등과 비교하면 우리나라는 상당히 많은 연구개발비가 중소기업에 집중된 것을 알 수 있다. 프랑스는 24.5%로 우리나라보다 약간 높은 수치를 기록하였다.

특히, 일본과 독일은 9인 이하 고용 기업의 연구개발비 비중이 0.1%, 0.6% 등으로 아주 낮게 나타나며, 일본의 경우 10인 이상 49인 이하 고용 기업의 연구개발비 비중이 0.8%에 불과한 것을 알 수 있다. 기술 강국으로 분류되는 두 나라에서 소규모 기업들의 연구개발비가 아주 낮은 수준을 보이는 것에 대해 추가적인 분석이 필요할 것으로 보인다. 이는 우리나라 중소기업이 많은 연구개발비를 지출하고 있음에도 불구하고 혁신의 성과가 여전히 낮은 이유를 규명하는 데에 도움을 줄 것이다.

정부 지원 연구개발비 지출액에서도 이와 유사한 경향이 나타난다. 우리나라는 정부가 250명 미만 고용 기업에게 지원하는 연구개발비가 상당히 높게 나타난다. 독일과 일본보다 많고 프랑스의 경우 9인 이하 고용 기업들을 제외한 나머지 중소기업들이 우리나라보다 많은 지원을 받고 있다. 우리나라의 경우 250명 미만 고용 기업에게 전체 정부 지원 연구개발비 중 53.2%를 지원하는 것을 알 수 있다. 미국 11.3%, 일본 11.2%, 독일 45.1%, 프랑스 24.8%로 우리나라보다 모두 낮은 비중을 보인다.

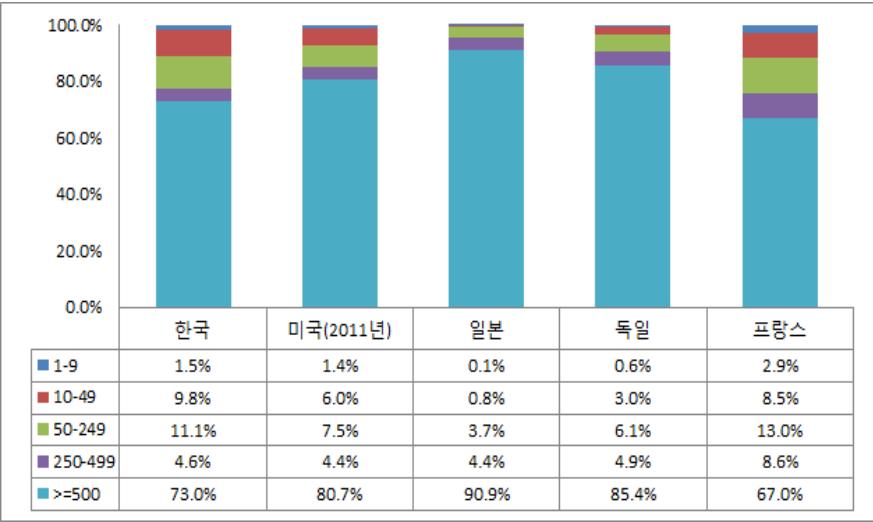
<표 2-1> 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 지출액(2013년 기준)

(단위 : 백만 달러, 구매력지수 반영)

종업원 수	한국	미국(2011년)	일본	독일	프랑스
1-9	799	4,202	179	391	1,106
10-49	5,234	17,640	956	2,057	3,186
50-249	5,955	21,996	4,620	4,230	4,881
250-499	2,457	12,955	5,491	3,406	3,222
>=500	38,985	237,300	112,285	58,829	25,109
합계	53,430	294,092	123,531	68,914	37,503

자료: Main Science and Technology Indicators(OECD Stat 웹사이트)

[그림 2-1] 주요 5개국 기업 총 연구개발비 대비 기업 규모별 연구개발비 비중



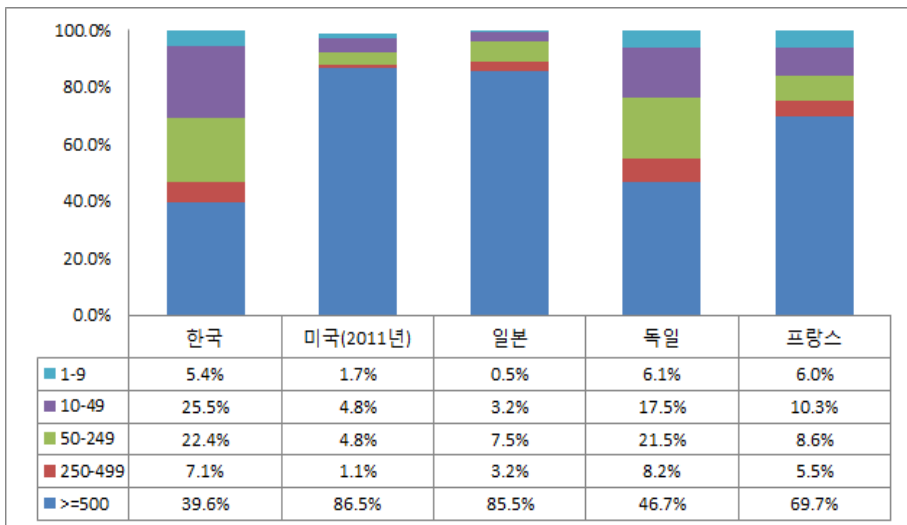
<표 2-2> 주요 5개국 기업 규모별 정부 지원 연구개발비(2013년 기준)

(단위 : 백만 달러, 구매력지수 반영)

종업원 수	한국	미국(2011년)	일본	독일	프랑스
1-9	160	533	7	140	181
10-49	754	1,533	42	404	311
50-249	662	1,515	99	499	261
250-499	211	358	42	190	166
>=500	1,173	27,372	1,120	1,082	2,115
합계	2,961	31,630	1,310	2,316	3,035

자료: Main Science and Technology Indicators(OECD Stat 웹페이지)

[그림 2-2] 주요 5개국 정부 지원 총 연구개발비 대비 기업 규모별 연구개발비 비중

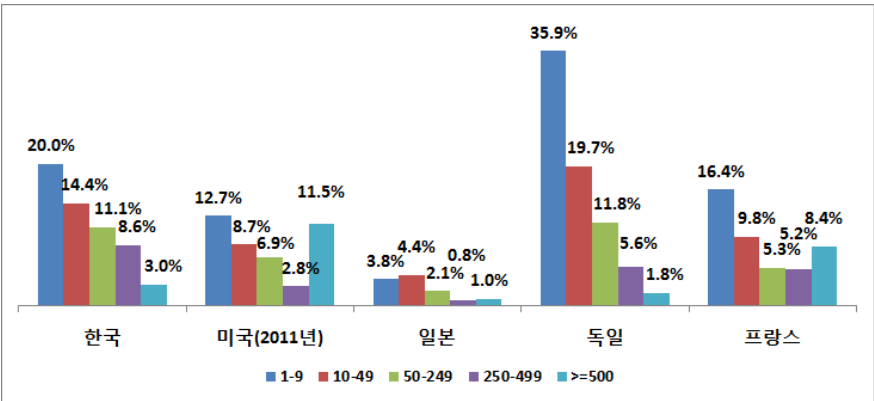


기업 규모별로 정부로부터 얼마나 많은 지원을 받고 있는지 살펴보고자 총 연구개발비 지출액 대비 정부 지원 연구개발비 비율을 산출하였다. 우리나라는 250인 미만 규모 기업에서 연구개발비 지출액의 정부 의존도가 높은 편이다. 9인 이하 고용 기업의 정부 지원 연구개발비 비중은 20.0%이며, 10인 이상 49인 이하 고용 기업에서는 14.4%, 50인 이상 249인 이하 고용 기업은 11.1%였다. 독일은 이 비중이 우리나라 보다 더 높게 나타나는 것을 볼 수 있는데 기업 규모가 작을수록 정부 지원 연구개발

비 비중이 아주 크게 나타났다. 9인 이하 고용 기업은 35.9%이며, 10인 이상 49인 이하 고용 기업이 19.7%, 50인 이상 249인 이하 고용 기업은 11.8%이다. 독일은 소규모 기업의 연구개발비 지출 총액이 우리나라보다 크지는 않았지만 적은 금액을 지출하더라도 정부에서 지원하는 금액의 비중이 압도적으로 크다.

미국의 경우 9인 이하 고용 기업을 제외하면, 중소기업보다도 500인 이상 고용 대기업에서의 정부 지원 연구개발비 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 이는 대기업이 규모가 큰 군사 기술, 우주항공 기술, 의료 및 보건 기술 등에 대한 정부 지원 프로젝트에 많이 참여하기 때문으로 판단된다.

[그림 2-3] 주요 5개국 기업 규모별 연구개발비 중 정부 지원금 비중



2. 연구개발 수행 기업 현황

각 국가에서는 설문조사 등을 통해 매년 연구개발 수행 기업들의 현황을 파악하고 통계 자료로 관리하고 있다. 다만, 독일은 일부 자료를 제외하고는 매 홀수 년도에 설문조사를 실시하여 격년으로 연구개발 수행 기업 현황을 파악하고 있다.

이 보고서에서는 각 국가에서 공통적으로 조사하는 기업 규모별 연구개발 지출액, 연간 매출액, 총 종업원 수, 정규직 연구자 수(Full Time Equivalent), 연구개발 관련

종사자 수(연구자 외에 기술자와 지원 인력 포함) 등의 데이터를 수집하여 제공한다. 이 항목들은 대기업과 중소기업으로 구분하여 집계되었는데 중소기업 구분은 종업원 수를 기준으로 하였다. 국가별로 중소기업을 구분하는 기준이 상이하고 이에 따라 자료를 수집 및 공표하고 있으므로 이 보고서에서도 해당 국가별 기준을 각각 적용하여 중소기업 자료를 집계하였다.

〈표 2-3〉 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법

국가 명	주기	조사기관	조사 명	출처
한국	매년	미래창조과학부 한국과학기술기획평가원	연구개발활동조사	http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp
미국	매년	국립과학재단(NSF)	Business Research and Development and Innovation Survey	http://www.nsf.gov/
일본	매년	총무성(総務省)	과학기술연구조사 (科学技術研究調査)	http://www.e-stat.go.jp/
독일	홀수년도	과학연구부 독일과학진흥기부자협회 (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)	Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor	http://www.stifterverband.org/
프랑스	매년	고등교육연구부 (MENESR)	La R&D dans les entreprises	http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

우리나라는 연구개발 활동조사를 통해 해마다 연구개발 수행 기업들의 기술개발 활동 현황과 경영 현황을 발표하고 있다. 종업원 수 기준 300명 미만 고용 기업을 중소기업으로 구분하여 관련 자료를 정리하였다.

〈표 2-4〉 우리나라 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
R&D	중소기업	8,010,918	9,718,477	11,089,578	11,171,990	11,602,972
지출액	대기업	24,792,322	28,464,815	32,133,347	35,387,926	38,251,493
(백만원)	전체	32,803,240	38,183,292	43,222,926	46,559,916	49,854,465
연간	중소기업	238,231,099	285,665,678	329,675,584	335,105,149	368,982,638
매출액	대기업	1,140,966,238	1,204,640,864	1,357,840,995	1,311,772,970	1,313,215,559

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
(백만원)	전체	1,379,197,337	1,490,306,543	1,687,516,579	1,646,878,118	1,682,198,197
종업원 수 (명)	중소기업	686,557	802,963	893,840	958,435	1,087,385
	대기업	1,255,135	1,309,745	1,481,562	1,438,233	1,528,237
	전체	1,941,692	2,112,708	2,375,402	2,396,668	2,615,622
연구자 수 (명)	중소기업	82,326	95,976	109,632	134,847	148,636
	대기업	119,753	127,537	137,408	147,027	156,172
	전체	202,079	223,513	247,040	281,874	304,808
R&D 인력 수 (명)	중소기업	124,470	143,551	161,211	164,184	180,690
	대기업	147,705	157,433	170,609	174,083	185,978
	전체	272,175	300,984	331,820	338,267	366,668

주: 종업원 수 300명 미만을 중소기업으로 분류.

자료: 연구개발활동조사보고서(각 년도)

미국은 매년 국립과학재단(NSF)에서 연구개발 수행 기업 현황을 공표한다. 종업원 수 500인 미만인 기업을 중소기업으로 구분하며 종업원 5명 이상 기업이 조사 대상이다. 자료 수집 시 미국 외 다른 국가에서 수행되는 연구개발 활동을 제외하였다. 매년 발표되는 현황 요약문에서는 연구자 수 대신 연구개발 관련 종사자 수만 나타난다. 정식으로 발간되는 보고서(Business Research and Development and Innovation)에는 연구자 수가 포함되는데 현재 2013년도까지의 자료가 수집되었다.

<표 2-5> 미국 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
R&D 지출액 (백만\$)	중소기업	52,202	56,793	49,962	53,003	54,773
	대기업	226,776	237,300	252,289	269,526	285,955
	전체	278,977	294,093	302,250	322,528	340,728
연간 매출액 (백만\$)	중소기업	990,916	1,141,707	1,059,565	1,232,792	1,097,546
	대기업	7,827,164	7,965,801	8,173,868	8,422,160	8,656,926
	전체	8,818,081	9,107,507	9,233,431	9,654,952	9,754,470
종업원 수 (명)	중소기업	3,269,000	3,636,000	3,200,000	3,763,000	3,094,000
	대기업	15,367,000	15,650,000	15,093,000	16,283,000	18,446,000
	전체	18,638,000	19,285,000	18,294,000	20,046,000	21,540,000
연구자 수 (명)	중소기업	209,000	231,000	264,000	268,000	-
	대기업	595,000	622,000	740,000	745,000	-

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
	전체	804,000	853,000	1,004,000	1,014,000	-
R&D	중소기업	441,000	481,000	438,000	442,000	419,000
인력 수	대기업	971,000	990,000	1,030,000	1,053,000	1,096,000
(명)	전체	1,412,000	1,471,000	1,469,000	1,495,000	1,514,000

주: 종업원 수 500명 미만을 중소기업으로 분류, 미국 영토 내(Domestic) 연구개발 활동만을 집계한 자료임.

자료: NSF 웹사이트(<http://www.nsf.gov/>)

일본은 매년 과학기술활동조사를 실시하여 연구개발 수행 기업의 현황을 보고한다. 일본의 중소기업은 종업원 수 300명 미만인 사업장으로 정의된다. 대상은 일본 내 연구개발을 수행하는 전 사업이나, 매출액 등 일부 자료에 대해서는 금융 및 보험업이 제외되어 있다. 다른 국가와의 비교를 위해 이 보고서에서는 금융 및 보험업 제외 현황 자료를 수집하였다. 이 때문에 대외적으로 알려져 있는 일본 기업의 연구개발 현황과 다소 차이가 있을 수 있겠다.

<표 2-6> 일본 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
R&D	중소기업	7,708	6,780	7,291	7,278	9,011
지출액	대기업	112,182	115,905	114,395	119,620	126,820
(백만 엔)	전체	119,891	122,685	121,686	126,898	135,831
연간	중소기업	295,066	261,491	319,244	286,587	354,862
매출액	대기업	3,427,435	3,480,826	3,406,920	3,529,507	3,787,311
(억 엔)	전체	3,722,500	3,742,317	3,726,164	3,816,094	4,142,173
종업원 수	중소기업	814,328	679,356	742,890	726,071	858,806
(명)	대기업	4,485,179	4,564,683	4,563,646	4,434,006	4,716,173
	전체	5,299,507	5,244,038	5,306,536	5,160,077	5,574,979
연구자 수	중소기업	59,494	49,077	52,979	50,999	63,967
(명)	대기업	430,513	441,627	428,280	434,135	441,924
	전체	490,008	490,705	481,259	485,134	505,891
R&D	중소기업	72,789	58,998	62,523	60,473	75,613
인력 수	대기업	541,245	542,978	518,320	523,167	535,108
(명)	전체	614,034	601,976	580,843	583,640	610,720

주: 종업원 수 300명 미만을 중소기업으로 분류, 금융업 및 보험업 제외.

자료: 일본 정부 통계(<http://www.e-stat.go.jp/>)

독일은 과학협회(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)가 매 홀수 년도에 정기적으로 연구개발 수행 기업 현황을 조사하여 발표한다. 다만, 연구개발 지출액, 연구개발 관련 종사자 수 등의 일부 자료는 매년 조사하여 홀수 년도 발간 보고서에 시계열 자료로 제공하고 있다. 2011년도까지의 자료는 R&D 데이터 보고서(FuE-Datenreport)를 통해 수집할 수 있고 2013년도 자료는 2015년에 발간된 다른 명칭의 보고서⁴⁾에서 수집할 수 있다.

〈표 2-7〉 독일 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
R&D 지출액 (백만€)	중소기업	5,146	5,615	5,657	5,191	5,476
	대기업	41,783	45,462	48,132	48,376	50,751
	전체	46,929	51,077	53,790	53,566	56,226
연간 매출액 (백만€)	중소기업	-	118,216	-	123,515	-
	대기업	-	1,769,229	-	1,845,963	-
	전체	-	1,887,444	-	1,969,476	-
종업원 수 (명)	중소기업	-	578,000	-	578,000	-
	대기업	-	3,923,000	-	4,452,000	-
	전체	-	4,501,000	-	5,029,000	-
연구자 수 (명)	중소기업	-	34,022	-	32,807	-
	대기업	-	156,674	-	165,778	-
	전체	-	190,696	-	198,585	-
R&D 인력 수 (명)	중소기업	57,355	63,431	64,960	61,183	-
	대기업	279,856	293,698	302,518	299,193	-
	전체	337,211	357,129	367,478	360,375	-

주: 종업원 수 250명 미만은 중소기업으로 분류, 2014년도 R&D 지출액은 각 기업들의 예상치.

자료: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft(2013, 2015)

프랑스는 고등교육연구부(MENESR⁵⁾)에서 매년 연구개발 수행 기업을 대상으로 설문조사를 실시한다. 부처 웹사이트에 공개된 설문 결과에서는 기업 규모별 R&D 지출액과 연구자 수를 파악할 수 있다. 동 자료를 Eurostat 웹사이트에서도 찾아볼 수 있

4) Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft(2015), a:n'di: Zahlenwerk 2015, Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor 2013.

5) Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

는데 R&D 관련 종사자 수도 확인할 수 있다. 부처와 Eurostat 웹사이트 모두에서 연구개발 수행 기업의 매출액과 종업원 수 현황을 찾아볼 수가 없어 아래 표에서 관련 자료를 생략하였다. 아래 표의 데이터는 Eurostat 데이터를 이용하여 작성하였으나 2011년도의 일부 오류가 있는 데이터에 대해서는 프랑스 고등교육연구부 웹사이트의 데이터를 참고하였다.

〈표 2-8〉 프랑스 연구개발 수행 기업 현황

항 목	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
R&D 지출액 (백만€)	중소기업	6,426	6,489	7,074	7,510	-
	대기업	21,029	22,361	22,968	23,198	-
	전체	27,455	28,851	30,041	30,708	31,162
연구자 수 (명)	중소기업	46,579	46,881	49,627	51,977	-
	대기업	97,249	101,559	106,766	109,905	-
	전체	143,828	148,439	156,392	161,882	162,724
R&D 인력 수 (명)	중소기업	74,810	74,296	76,765	79,970	-
	대기업	160,778	164,642	169,674	171,476	-
	전체	235,588	239,111	246,438	251,446	252,250

주: 종업원 수 250명 미만은 중소기업으로 분류.

2011년도 연구자 수는 프랑스 고등교육연구부 자료 인용, R&D 인력 수는 중소기업과 대기업 합계가 전체 합과 일치하지 않으나 보정에 필요한 추가 정보가 없어 Eurostat 데이터를 그대로 인용.

자료: Eurostat(<http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>)

프랑스 고등교육부 웹사이트(<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>)

3. 국가별 연구개발 수행 기업 현황 비교

국가별로 연구개발 수행 기업 현황을 비교하기 위해 4가지 항목을 계산하였고 항목은 매출액 대비 연구개발 지출액 비중, 종업원 1인당 연구개발 지출액, 연구원 1인당 연구개발 지출액, 연구개발 관련 인력 1인당 연구개발 지출액 등이다. 이 때 국가별 통화로 나타난 금액은 구매력 지수를 이용하여 달러로 환산하였다.

매출액 대비 연구개발 지출액 비중을 살펴보면 2014년 기준으로 우리나라는 중소기업 3.1%, 대기업 2.9%로 나타난다. 중소기업은 최근 이 수치가 감소한 반면 대기업은

꾸준히 증가한 것으로 나타난다. 중소기업의 경우 다른 국가와 비교해보면 미국 5.0%, 독일 4.2%로 우리나라보다 높게 나타나며, 일본은 2.5%로 우리나라보다 낮게 나타났다.

다른 국가들 기업 전체 매출액 대비 연구개발 지출액은 3% 내외에서 큰 차이 없이 과거 5년간 지속되어 온 것을 알 수 있다. 반면, 우리나라 기업들의 매출액 대비 연구개발비 비중은 2010년 2.4%에서 2014년 3.0%로 지속적인 증가세를 보였다. 이는 대기업이 2010년 2.2%에서 2014년 2.9%까지 매출액 대비 연구개발비 비중을 늘렸기 때문으로 보인다. 그러나 중소기업의 경우 매출액 대비 연구개발비 비중이 최근 줄어들고 있는데 이를 관심 있게 지켜볼 필요가 있을 것이다. 어려운 경제 상황 하에서 중소기업의 연구개발 여력이 지속적으로 하락할 수 있기 때문이다. 중소기업들을 대상으로 추가적인 조사를 실시하여 기업 전체 현황에서는 나타나지 않았던 문제점을 파악할 필요가 있겠다.

특히 우리나라는 중소기업을 대상으로 연구개발 지원 정책을 지속적으로 시행하였음에도 이러한 결과가 나타났다는 점에 주목해야 한다. 정부의 지원이 중소기업의 연구개발 활동을 촉진하고 지속적인 활동이 가능하도록 독려할 수 있었는지 재점검이 필요하다.

〈표 2-9〉 주요국 기업 규모별 매출액 대비 연구개발 지출액 비중

국가 명	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
한국	중소기업	3.4%	3.4%	3.4%	3.3%	3.1%
	대기업	2.2%	2.4%	2.4%	2.7%	2.9%
	전체	2.4%	2.6%	2.6%	2.8%	3.0%
미국	중소기업	5.3%	5.0%	4.7%	4.3%	5.0%
	대기업	2.9%	3.0%	3.1%	3.2%	3.3%
	전체	3.2%	3.2%	3.3%	3.3%	3.5%
일본	중소기업	2.6%	2.6%	2.3%	2.5%	2.5%
	대기업	3.3%	3.3%	3.4%	3.4%	3.3%
	전체	3.2%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
독일	중소기업	-	4.7%	-	4.2%	-
	대기업	-	2.6%	-	2.6%	-
	전체	-	2.7%	-	2.7%	-

주: 종업원 규모에 따라 중소기업 구분(한국·일본 300인 미만, 미국 500인 미만, 독일 250인 미만)

종업원 1인당 R&D 지출액을 살펴보면 우리나라의 중소기업과 대기업의 격차가 더욱 크게 느껴진다. 2014년 기준 중소기업은 종업원 1인당 1만 2천 달러를 지출한 반면, 대기업은 2배가 넘는 2만 8천 달러를 지출하였다. 일본도 우리나라와 비슷한 양상을 보이나 미국과 독일은 중소기업과 대기업 간의 차이가 이렇게 크지 않다. 게다가 우리나라의 경우 이 차이가 점점 더 커지고 있는 것으로 나타난다. 연구원 1인당 R&D 지출액과 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액에서는 이러한 현상이 더욱 분명하게 나타난다. 2014년 기준 연구원 1인당 R&D 지출액은 중소기업 8만 9천 달러, 대기업 27만 8천 달러로 3배 이상 차이가 난다. 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액은 중소기업 7만 3천 달러로 역시 대기업 23만 3천 달러의 3분의 1 수준에도 못 미치는 것을 확인할 수 있다.

이러한 수치들은 대기업에 비해 중소기업의 연구개발 활동이 영세해지고 있음을 보여준다. 갈수록 중소기업이 혁신적인 개발을 주도할 수 있을 것으로 기대하기 어려운 상황이다. 정부 정책 수립 시에 이러한 현상을 개선할 것인지, 아니면 현재 상황에 맞는 별도의 혁신 지원 체계를 갖출 것인지 선택할 필요가 있다.

〈표 2-10〉 주요국 기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액

(단위 : 천 달러)

국가명	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
한국	중소기업	13.88	14.16	14.51	13.38	12.10
	대기업	23.50	25.43	25.37	28.24	28.38
	전체	20.10	21.15	21.28	22.29	21.61
미국	중소기업	15.97	15.62	15.61	14.09	17.70
	대기업	14.76	15.16	16.72	16.55	15.50
	전체	14.97	15.25	16.52	16.09	15.82
일본	중소기업	8.48	9.29	9.41	9.76	10.02
	대기업	22.41	23.63	24.04	26.26	25.68
	전체	20.27	21.77	21.99	23.94	23.27
독일	중소기업	-	12.45	-	11.51	-
	대기업	-	14.86	-	13.93	-
	전체	-	14.55	-	13.66	-

주: 각국 통화의 달러 환산 시 연도별 구매력 지수(Current Purchasing Power Parity) 적용

〈표 2-11〉 주요국 기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액

(단위 : 천 달러)

국가명	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
한국	중소기업	115.76	118.49	118.32	95.08	88.51
	대기업	246.30	261.16	273.55	276.21	277.72
	전체	193.12	199.90	204.66	189.55	185.46
미국	중소기업	249.77	245.86	189.25	197.77	-
	대기업	381.14	381.51	340.93	361.78	-
	전체	346.99	344.77	301.05	318.07	-
일본	중소기업	116.07	128.57	131.99	138.90	134.52
	대기업	233.43	244.25	256.16	268.19	274.04
	전체	219.18	232.68	242.50	254.60	256.40
독일	중소기업	-	211.59	-	202.86	
	대기업	-	372.01	-	374.12	
	전체	-	343.39	-	345.82	

주: 각국 통화의 달러 환산 시 연도별 구매력 지수(Current Purchasing Power Parity) 적용

〈표 2-12〉 주요국 기업 규모별 연구개발 관련 종사자 1인당 R&D 지출액

(단위 : 천 달러)

국가명	기업구분	2010	2011	2012	2013	2014
한국	중소기업	76.57	79.22	80.47	78.09	72.81
	대기업	199.69	211.57	220.31	233.28	233.21
	전체	143.38	148.45	152.37	157.95	154.17
미국	중소기업	118.37	118.07	114.07	119.92	130.72
	대기업	233.55	239.70	244.94	255.96	260.91
	전체	197.58	199.93	205.75	215.74	225.05
일본	중소기업	94.87	106.95	111.84	117.14	113.80
	대기업	185.67	198.66	211.67	222.55	226.32
	전체	174.91	189.67	200.92	211.63	212.39
독일	중소기업	112.15	113.49	110.23	108.77	-
	대기업	186.63	198.45	201.40	207.29	-
	전체	173.96	183.36	185.29	190.56	-

주: 각국 통화의 달러 환산 시 연도별 구매력 지수(Current Purchasing Power Parity) 적용

제2절 주요국 창업 환경 비교

1. 벤처캐피탈 현황

주요 국가들의 창업 환경을 비교하기 위해 창업 시 가용 자본이라 할 수 있는 벤처캐피탈 투자액을 조사하였다. 우리나라, 미국, 일본, 독일, 프랑스 등 5개 국가에서 2010년부터 2015년까지 신규 투자된 벤처캐피탈 금액을 조사하였다. 각국의 벤처캐피탈 투자 협회 등을 통해 국가별 통화로 금액을 표시하였으며 국가 간 비교를 위해 GDP 대비 벤처캐피탈 비중을 계산하였다.

우리나라는 2015년에 2조 8.9천억 원의 벤처캐피탈이 투자되었고 이 금액은 2012년을 제외한 과거 6년간 매년 증가하였다. 다른 국가들을 살펴보면 2010년부터 미국은 벤처캐피탈이 지속적으로 증가한 반면에 일본과 독일은 감소와 증가를 반복하며 비슷한 수준을 유지하고 있고 프랑스는 다소 감소한 것으로 나타난다.

우리나라는 GDP 대비 벤처캐피탈 비중에서도 미국 다음으로 많은 금액이 투자된 것으로 나타난다. 이는 우리나라의 벤처캐피탈 집계 방식이 다른 나라와 조금 다르기 때문일 수 있다. 우리나라는 설립 5년 이내 초기 기업 외에 성장기 기업으로 투자되는 자금까지 모두 벤처캐피탈에 포함한다.

〈표 2-13〉 주요국 벤처캐피탈 투자액

국가 명	단위	2010	2011	2012	2013	2014	2015
한국	억 원	10,910	12,608	12,333	13,845	16,393	20,858
	증감률		15.6%	-2.2%	12.3%	18.4%	27.2%
미국	백만\$	23,537	29,911	27,693	30,291	51,085	59,849
	증감률		27.1%	-7.4%	9.4%	68.6%	17.2%
일본	십억엔	113	124	103	182	117	134
	증감률		9.5%	-17.3%	77.2%	-35.6%	14.7%
독일	백만€	751	770	591	659	613	757
	증감률		2.5%	-23.2%	11.5%	-7.0%	23.5%
프랑스	백만€	847	725	675	784	751	744
	증감률		-14.4%	-6.9%	16.1%	-4.2%	-0.9%

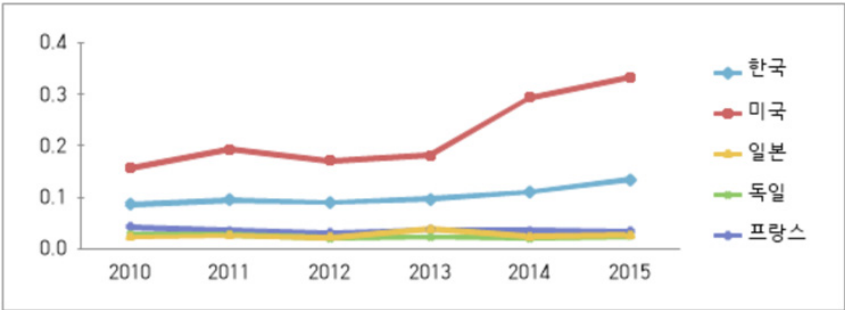
자료: 한국 - 창업투자현황 2014년 9월 현재(벤처투자정보센터 <http://vcic.kvca.or.kr>)

미국 - Money Tree, Venture Investment(<http://www.pwcmoneytree.com/>)

일본 - VEC Venture News(Venture Enterprise Center, <http://www.vec.or.jp/>)

독일, 프랑스 - EuroStat(<http://ec.europa.eu/eurostat>)

[그림 2-4] 주요국 GDP 대비 벤처캐피탈 투자액 비중



<표 2-14> 주요국 GDP 대비 벤처캐피탈 투자액 비중

국가 명	2010	2011	2012	2013	2014	2015
한국	0.086%	0.095%	0.090%	0.097%	0.110%	0.134%
미국	0.157%	0.193%	0.171%	0.182%	0.294%	0.333%
일본	0.023%	0.026%	0.022%	0.038%	0.024%	0.027%
독일	0.029%	0.028%	0.021%	0.023%	0.021%	0.025%
프랑스	0.042%	0.035%	0.032%	0.037%	0.035%	0.034%

2. 창업 환경 비교

World Bank(세계은행)는 매년 국별 창업 환경 현황을 연구 분석하여 발표한다. 우리나라의 창업환경은 2014년 17위⁶⁾, 2015년 23위, 그리고 2016년 현재 11위를 기록하며 미국, 일본, 독일보다도 창업 환경이 더 좋은 것으로 확인되었다. 작년과 비교해보면 창업에 필요한 절차가 3개에서 2개로 줄어들었고, 창업 시 소요기간 및 최소자본금은 변동이 없었으며, 창업비용은 14.5에서 14.6으로 미세하게 증가하였다.

타 해외 주요국들 또한 큰 변동은 나타나지 않았는데, 창업 소요기간이 일본의 경우 2015년 10.2일에서 2016년 11.2일로 다소 증가하였으며, 프랑스는 2015년 4일에서

6) 전년도 보고서 '임채윤 외(2014), 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V), 과학기술정책연구원' 참조

2016년 3.5일로 감소하였다. 창업비용은 독일이 2015년 1.8%에서 2016년 1.9%로 미세하게 증가한 것 외에는 동일하였다. 최소자본금은 독일에서만 존재하는데 인구 당 소득대비 2015년 33.9%에서 2016년 32.9%로 감소하였다. 우리나라는 특히 창업 비용이 높은 것으로 나타나는데 일 년 동안 창업비용이 크게 감소한 독일의 사례를 참고할 필요가 있겠다.

〈표 2-15〉 주요국 쉬운 창업 환경 지표 비교(2015년 발표)

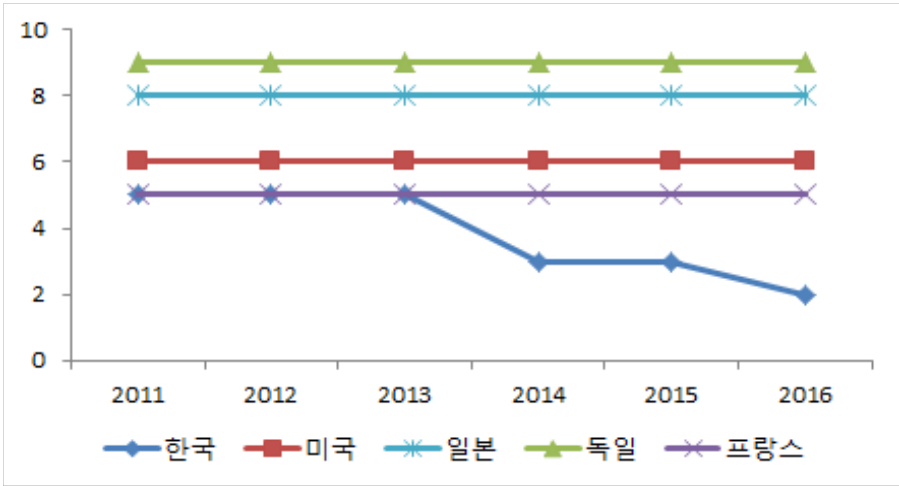
국가명	순위	점수	창업에 필요한 절차(단위: 개)	소요기간 (단위: 일)	창업비용 (인구 당 소득대비%)	최소자본금 (인구 당 소득대비%)
한국	11	95.83	2	4	14.6	0
미국	51	91.23	6	5.6	1.1	0
일본	89	86.09	8	11.2	7.5	0
독일	114	83.42	9	10.5	1.9	32.9
프랑스	29	93.27	5	3.5	0.7	0

자료: World Bank Group, Doing Business

(<http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business>)

국가별 창업환경의 변화를 보다 자세하게 살펴보기 위해 쉬운 창업 지표를 연도별로 조사하였다. 창업 시 필요한 절차의 개수를 살펴보면 우리나라를 제외한 다른 국가들은 절차의 개수가 변하지 않았음을 알 수 있다. 우리나라만 2010년 8개였던 창업 절차가 2014년에 3개로 줄었고 2016년에 다시 2개로 줄었다. 창업절차 간소화가 창업에 도움이 될 수도 있으나 너무 많은 절차의 생략은 창업에 꼭 필요한 준비를 소홀하게 만들 수도 있다. 다른 국가들의 창업 절차가 일정한 수준으로 유지되는 것은 그만큼 체계가 안정적이며 예측 가능하다는 뜻으로 해석할 수도 있다.

[그림 2-5] 주요국 창업 시 필요 절차 추세



<표 2-16> 주요국 창업 시 필요 절차 추세

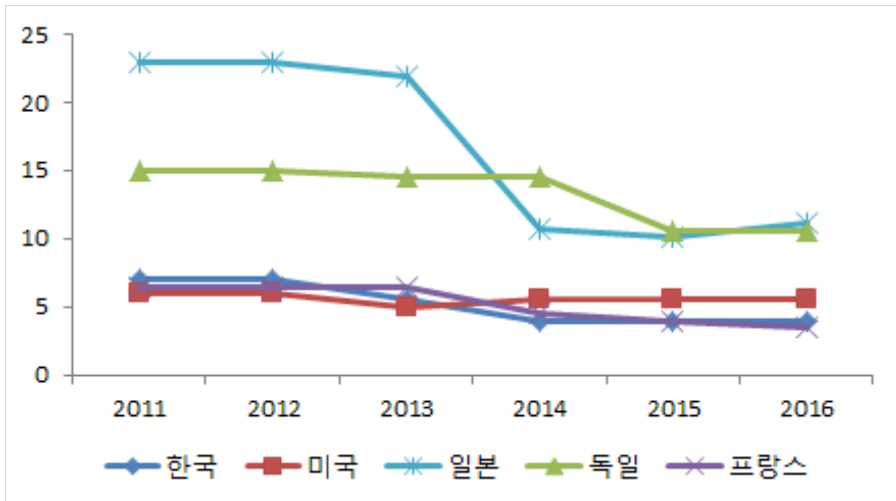
(단위 : 개)

국가 명	2011	2012	2013	2014	2015	2016
한국	5	5	5	3	3	2
미국	6	6	6	6	6	6
일본	8	8	8	8	8	8
독일	9	9	9	9	9	9
프랑스	5	5	5	5	5	5

자료: World Bank Group, Doing Business
(<http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business>)

국가별 창업 시 소요기간을 살펴보면 우리나라와 일본이 크게 감소한 것으로 나타나고 다른 국가들은 비슷한 수준을 유지하고 있다. 우리나라는 2010년 기준 14일이던 창업 소요기간이 2014년 4일까지 줄어들었다. 우리나라와 미국, 프랑스 등이 4~5일로 창업에 상대적으로 짧은 기간이 소요되며 독일과 일본은 10일 이상 소요되는 것으로 나타났다.

[그림 2-6] 주요국 창업 시 소요기간 추세



<표 2-17> 주요국 창업 시 소요기간 추세

(단위 : 일)

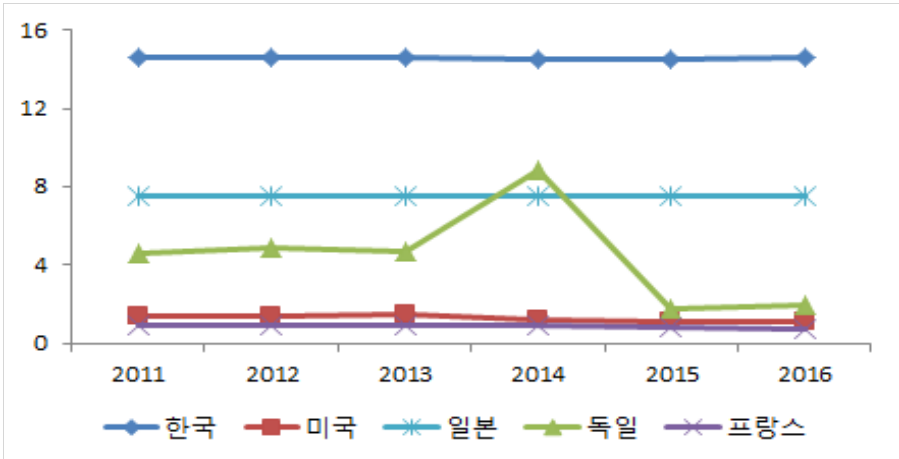
국가 명	2011	2012	2013	2014	2015	2016
한국	7	7	5.5	4	4	4
미국	6	6	5	5.6	5.6	5.6
일본	23	23	22	10.7	10.2	11.2
독일	15	15	14.5	14.5	10.5	10.5
프랑스	6.5	6.5	6.5	4.5	4	3.5

자료: World Bank Group, Doing Business

(http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business)

인구 당 소득 대비 창업비용을 살펴보면 다른 국가에 비해 우리나라가 14% 이상으로 가장 높은 수준을 유지하고 있다. 그 다음은 일본인데 7.5%로 우리나라보다는 현저히 낮은 수준이며 2016년 기준 미국 1.1%, 독일 1.9%, 프랑스 0.7% 등 대체로 2% 이내이다. 우리나라의 창업 환경이 개선되고 있다고는 하지만 높은 창업비용은 여전히 창업에의 큰 장애물일 수 있다. 다른 지표들이 개선된 만큼 창업비용에 대해서도 지속적인 개선 노력이 있어야 할 것이다.

[그림 2-7] 주요국 인구 당 소득 대비 창업비용 추세



<표 2-18> 주요국 인구 당 소득 대비 창업비용 추세

(단위 : %)

국가 명	2011	2012	2013	2014	2015	2016
한국	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.6
미국	1.4	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1
일본	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
독일	4.6	4.9	4.7	8.8	1.8	1.9
프랑스	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7

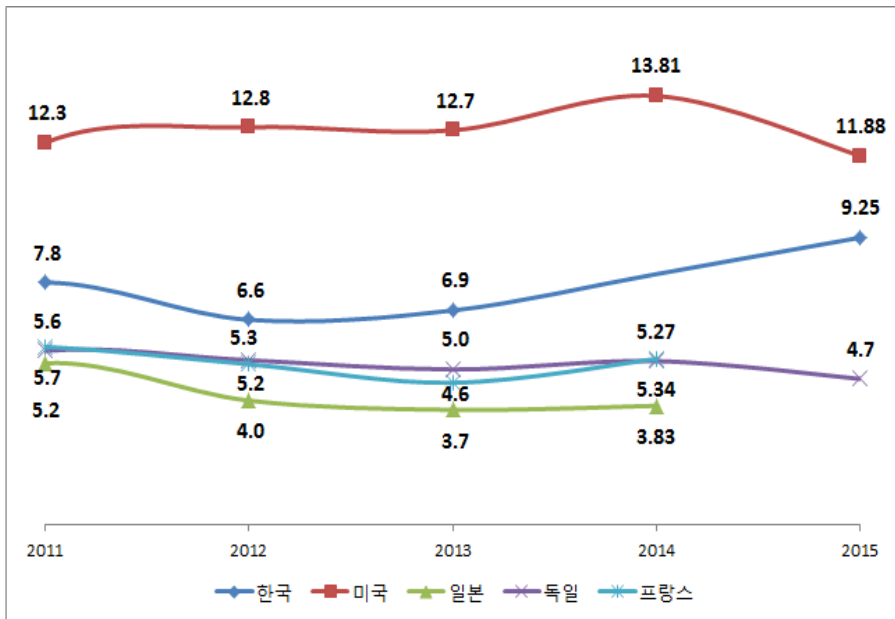
자료: World Bank Group, Doing Business
(<http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business>)

3. 창업활동지수 현황

GEM(Global Entrepreneurship Monitoring)은 국가별로 조사된 창업활동지수를 매년 발표하여 기업이 신규로 시장에 진입할 때의 환경이 어떠한지를 파악할 수 있도록 도와준다. 일부 국가의 경우 자료가 누락되어 현재 수집 가능한 자료들만을 이용하여 비교 분석을 실시하고자 한다. 우리나라는 2014년도, 일본과 프랑스는 2015년도 자료가 누락되었다.

창업활동지수는 미국에서 가장 높게 나타나며 우리나라에서 그 다음으로 높게 나타난다. 특히 우리나라는 2015년도에 다른 국가들의 수치가 감소한 것과는 대조적으로 창업활동지수가 급격히 향상되었다. 일본, 독일, 프랑스 등의 창업활동지수는 과거 5년간 크게 변화하지 않고 있으며 수치도 우리나라의 절반에 가까운 값을 보이고 있다.

[그림 2-8] 주요국 연도별 창업활동 지수 현황



자료: Global Entrepreneurship Monitoring (Global Entrepreneurship Research Association, 런던 비즈니스 스쿨)

국내 창업활동지수의 뚜렷한 개선 배경으로는 정부의 창조경제 정책의 대표 성과로서 쉽게 창업할 수 있는 생태계를 조성한 것을 들 수 있다. 특히, 최근 3~4년 동안 본격적으로 확산된 창업 플랫폼은 쉬운 창업을 가능토록 하여 사업 성공 가능성을 높여주는 등 창업 생태계 성장과 확장의 선순환 요소에 기여하고 있다. 대표적 창업 플랫폼으로서 D.Camp, 구글 캠퍼스, 마루180, 로켓펀치 등 아이디어와 시제품 제작, 자금, 네트워크 등 각 부문별 국내 창업 플랫폼이 등장하였으며, 스타트업 대상의 투자 동향 조사·분석 플랫폼(Platum) 등 지원 영역도 확대되었다.

Platum의 스타트업 투자동향에 의하면 투자건수는 14년도 109건에서 15년도 233건으로 2배 이상 증가하였으며, 투자유치 금액 역시 7,802억 원에서 8,119억 원으로 증가하였다. 스타트업 M&A 건수 역시 14년도에는 9건에 불과하였지만, 15년도에 40건으로 급증하여 점진적으로 스타트업 시장에 대한 활발한 투자가 이루어지고 있음을 볼 수 있다.

창업 지원 스타트업 현황으로서는 초기 아이디어 중개 및 사업화 멘토링, 시제품 제작 등 중심에서, 최근 엑셀러레이팅, 기술 및 사업전략 컨설팅, 인력, 네트워크 등으로 플랫폼 영역이 확대되었다. Spark Lab 등 아이디어를 사업화로 연결시켜 주는 엑셀러레이팅 업체는 작업 공간, 멘토링, 시제품 제작 등 원스탑 서비스를 제공하여 창업 초기 사업자 및 예비 창업자의 빠른 기술 사업화를 지원하고 있다. Tumblbug 등 크라우드 펀딩 혹은 기존 기업의 사내 벤처캐피탈 투자 등을 활용하여 예비창업자의 사업화에 필요한 자금을 지원해주는 업체, beSuccess 등 기술 전략·금융·법무·컨설팅, 홍보 및 정보 미디어 등을 제공해주는 업체도 활성화 중이며, 구글 캠퍼스, 마루 180 등 오프라인 Co-working 공간 제공, 커뮤니티 이벤트 개최 지원 전문 네트워크 업체 또한 활발한 활동으로 국내 창업 열기 확산에 큰 기여를 하고 있다.

특히, 프리랜서 등 전문 개발자와 인력 수요기업인 스타트업의 일거리를 매칭 시켜주는 인력-일감 매칭 고용 지원 플랫폼 또한 최근 주목을 받고 있다. 고용 플랫폼은 노동시장의 취업, 직업교육 및 훈련 관련 신뢰할 수 있는 다양한 정보와 매개자가 직접 참여하여 구직·구인 시간과 비용을 절감하는 플랫폼으로서 생산요소인 노동을 중개하고 효율적으로 분배하는 기능을 담당하여 노동시장 미스매치를 완화하는 기반으로 작용하고 있다. 고용 플랫폼을 통한 해외 인력 아웃소싱 시장은 2013년 19억 달러에서 2020년 150~250억 달러까지 10배 이상 증가할 전망이다. Freelancer.com에서는 1,300만 명의 웹/모바일 개발자, 디자이너, 작가 등이 활동 중이며, Upworks 또한 1,000만 명의 회원 수를 모집하여 운영 중이다. 또한, 플랫폼 기반의 구인구직 시장에서 거래되는 일자리들이 low-skill 직무에서 전문 high-skill 직무로도 확장되고 있는 상황을 눈 여겨 보아야한다. Clarify는 경영·창업 전문가, Experfy는 빅 데이터 통계분석 관련 고학력 인재, Wahlepath는 시장 조사 분석 전문가와 기업을 매칭

시켜 고용을 창출하고 있다. 유사 성격의 국내 고용지원 업체로서는 원티드, 로켓펀치 등이 40,000명 이상의 전문 인력풀을 구축하여 제휴기업 및 스타트업에 맞춤형 채용 서비스를 제공 중에 있다.

〈표 2-19〉 창업 지원 플랫폼의 기능 및 사례

플랫폼 기능	주체	주요 기업 (국내 / 해외)
아이디어 사업화	엑셀러레이터	Actner Lab, Spark Lab / Quirky
자금	크라우드 펀딩, Corporate VC	Tumblbug, SK Planet / Kickstarter
교육·홍보	컨설팅, 미디어 업체	be Success, Platum / TechCrunch
네트워크	협업 공간, 네트워킹 및 이벤트	하이브아레나, 구글캠퍼스, 마루 180
인력-일감 매칭	인력 중개업체	원티드, Rocket Punch / Upworks

주: 상세 내용은 “[별첨 1] 한국의 창업지원 플랫폼 : 유형 및 주요 업체” 참고

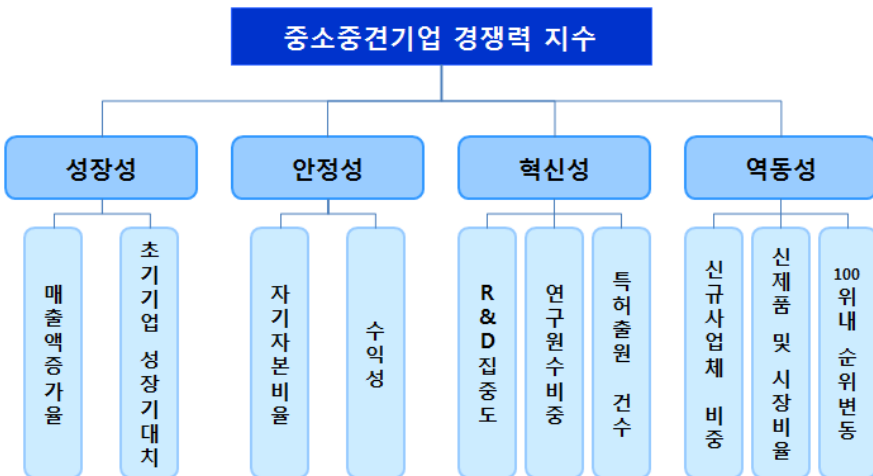
| 제3장 | 주요국 중소기업 종합경쟁력 분석

제1절 주요국 중소기업 종합경쟁력 지수

1. 개요

주요국의 기업 활동과 각종 생태계(환경) 변수를 종합하여 중소기업 경쟁력 지수를 측정하였다. 기업 활동의 경우 국가별 매출액 상위 중소기업의 경영실적을 기반으로 하였고 생태계 변수의 경우 시장경쟁, 투입-성과, 제도 및 인프라 등을 대부분의 국가 수준으로 측정하였다. 대표 기업의 실제 재무 데이터를 기반으로 하여 도출한 지수체계라는 특성을 반영하여, 본 연구의 종합경쟁력 지수체계는 다음 그림과 같이 구성된다. 성장성, 안정성, 혁신성, 역동성을 경쟁력을 구성하는 네 가지 축으로 전제하였으며, 각각에 대한 세부 지표를 2~3개씩 두고 경쟁력 비교방법론으로서의 지수 체계론(index theory)을 구조화하였다.

[그림 3-1] 중소중견기업 종합경쟁력 지수 체계



2. 기업 종합경쟁력 지수 구성 및 변수

가. 지수 구성

주요국 중소기업의 종합경쟁력 비교분석을 위한 지수는 <표 3-1>과 같이 구성하였다. 성장성, 안정성, 혁신성은 기업경쟁력을 분석할 때 일반적으로 고려되는 세부항목에 해당하며, 진입과 퇴출이 활발한 중소기업의 특성을 추가적으로 반영하여 역동성을 추가로 고려하였다.

<표 3-1> 종합경쟁력 지수 구성

구분	지표	지표 정의	자료
성장성	매출액 증가율	$(\text{매출액}(t) - \text{매출액}(t-1)) / \text{매출액}(t-1)$	Thomson
	초기 기업에 대한 성장 기대치		GEM(Global Entrepreneurship Monitor)
안정성	자기자본비율	$1 - (\text{부채} / \text{총자산})$	Thomson
	수익성	영업이익/매출액	Thomson
혁신성	R&D 집중도	R&D투자/매출액	한국(국과심), 일본(총무성) 독일·프랑스(OECD STAN data), 미국(NSF)
	연구원 수 비중	연구원 수/총직원 수	
	특허출원 건수	인구 백만명 당 PCT 출원건수	WEF
역동성	신규 사업체 비율		GEM
	새로운 제품 및 시장비율		GEM
	100위내 순위변동	리스트 내 신규 진입 비율	Thomson

본 연구에서 도출하고자 하는 종합경쟁력 지수는 일종의 복합지수(composite index)로서 복합지수의 계산 및 국가 간 비교를 가능하게 하기 위해서는 측정단위 및 분포가 상이한 지표들을 동일한 스케일로 통일하는 표준화 과정 필요하다. 이를 위해 국가과학기술심의회·KISTEP이 매년 수행하는 「국가 과학기술혁신역량평가」의 표준화 방식 적용하였는데, 구체적으로는 각 국가의 값을 최댓값에서 최솟값까지의 거리로 변환하는 ‘re-scaling’ 방법에 해당한다. 이러한 변환과정을 통해 최댓값을 갖는 국가는 1, 최솟값을 갖는 국가는 0의 값을 가지게 된다.

세부지표의 표준화 값 = (실제값 - 최솟값) / (최댓값 - 최솟값)

각 세부지표를 복합지수로 합산하기 위해서는 각 세부지표 간 가중치를 도출해야 하는데 이를 위해 AHP(Analytical Hierarchy Process)를 적용하였다. 정책결정자 2인, 국책연구소 2인, 대학 2인, 산업계 2인 등 총 8명의 전문가를 대상으로 AHP 설문조사를 통해 다음과 같이 항목별 가중치를 도출하였다.

<표 3-2> 각 항목별 가중치 산정 결과

평가항목		세부 종합	종합
성장성	매출액 증가율	0.196	0.326
	초기 기업에 대한 성장 기대치	0.130	
안정성	자기자본비율	0.018	0.096
	수익성	0.078	
혁신성	R&D 집중도	0.237	0.388
	연구원 수 비중	0.094	
	특허출원 건수	0.058	
역동성	신규 사업체 비율	0.036	0.189
	새로운 제품 및 시장비율	0.119	
	100위내 순위변동	0.035	

주: 지표 도출에 사용된 AHP 설문의 상세내용은 “[별첨 2] 중소기업 국제경쟁력 분석지표 가중치 산정을 위한 전문가 설문” 참고

나. 주요 변수 및 규모 분포

중소기업 간에도 규모에 따른 이질성이 크기 때문에 본 연구에서는 중소기업을 종업원 300인 미만의 중소기업과 종업원 300명 이상 1,000명 미만의 중소기업으로 구분하여 각각 분석하였다.⁷⁾ 즉, Datastream을 이용하여 각 연도별(2003-2014) 매출액 상위 100대기업을 추출 후 Group 1(300인 이상-1000명 이하), Group2(1인 이상-299인 이하)로 나누어 데이터를 구축하였다.

7) 다만 미국의 경우, 국가 통계에서 종업원 250명 기준으로 중소기업을 구분하여 본 연구에서도 250명 미만과 250 이상 1,000명 미만 중소기업으로 구분하였다.

R&D의 경우, 결측치가 많아 641개의 관측치만 분석에 활용되었다. 평균값과 표준편차를 비교하면 종업원 수를 제외한 모든 변수에서 표준편차가 평균의 2배 이상으로 분석돼 중소기업 간에도 재무변수의 격차가 크게 존재함을 확인할 수 있다.

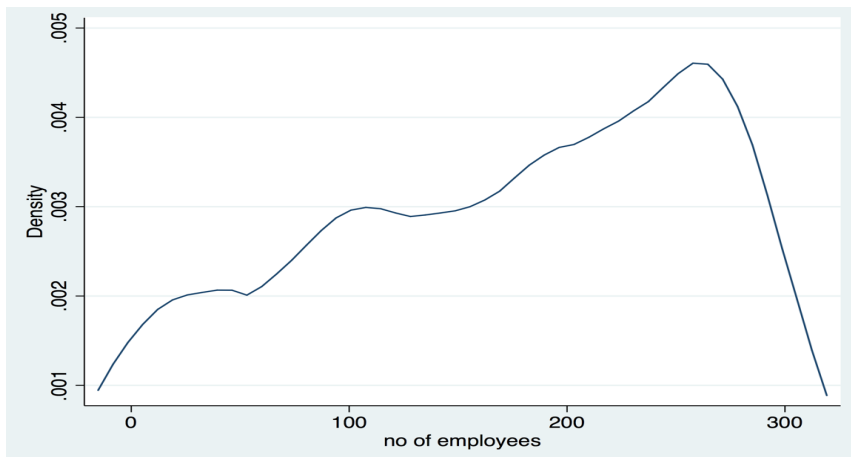
〈표 3-3〉 한국 중소기업 기초 통계량

단위: 십억 원, 2006-2014년

변수명	관측치	평균값	표준편차
종업원수	900	170.9	87.5
매출액	900	510.7	1,075.1
총자산	900	502.1	972.5
총부채	900	267.4	647.4
영업이익	900	25.2	56.4
순이익	900	11.1	28.8
R&D	641	4.0	9.4

한국 중소기업의 종업원 수에 대한 Kernel density estimation 결과는 〈그림 3-2〉와 같다. 260명 부근에서 가장 많이 분포하는 것을 확인할 수 있는데 이는 종업원 300명 미만 기업 중 상위 100대 기업을 추출했던 샘플링의 영향이라 할 수 있다.

[그림 3-2] 한국 중소기업 종업원 수 분포



반면 한국 중견기업의 기초통계는 <표 3-4>와 같음을 볼 수 있다. 종업원 수 평균은 601.8명으로 중소기업의 3.5배에 달하나 다른 재무변수들은 중소기업과 큰 격차를 보이지는 않는다. 특히 영업이익, 순이익은 중견기업이 근소하게 큰 수준이며, R&D 투자액은 오히려 중소기업보다 적은 것을 확인할 수 있다.

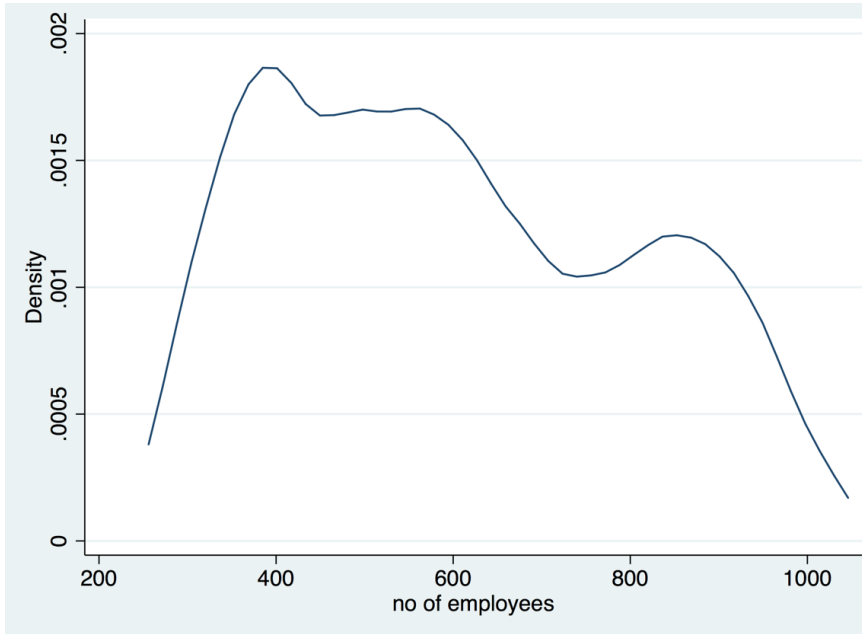
<표 3-4> 한국 중견기업 기초 통계량

단위: 십억 원, 2006~2014년

변수명	관측치	평균값	표준편차
종업원수	900	601.8	199.0
매출액	900	755.7	735.3
총자산	900	836.3	1864.5
총부채	900	507.0	1678.2
영업이익	900	31.0	51.7
순이익	900	12.1	80.2
R&D	667	3.8	7.9

중견기업 종업원 수에 대한 Kernel density estimation 결과는 400명 부근에서 가장 높은 밀도를 보이며 그 이상에서는 밀도가 점차 감소함을 확인할 수 있다. 중소기업은 0~300명 사이에서 분포하고 중견기업은 300~1,000명 사이에서 분포하기 때문에 개별 구간에서의 밀도는 중견기업이 훨씬 낮게 나타나며, 300~600명까지는 비교적 균일하게 분포하고 있다.

[그림 3-3] 한국 중견기업 종업원 수 분포



재무제표에서 구할 수 없는 정보들은 GEM(Global Entrepreneurship Monitor), WEF(World Economic Forum), OECD STAN data, 국가별 R&D 통계 자료들을 활용하였다. 8)

다. 분석자료- Thomson Reuters Datastream

Thomson Reuters Datastream (이하 Datastream)은 전 세계 상장 기업의 재무 시계열 데이터를 제공하고 있다. 본 연구에서는 다음과 같은 절차로 분석 기업을 추출하였다.

(Step 1) Datastream DB에서 국가별로 한번이라도 상장된 기업 시계열 데이터

8) 경쟁력 지수 산출에 활용된 일본, 미국, 독일, 프랑스의 중소·중견기업 기초 통계량은 “[별첨 3] 중소·중견기업 경쟁력 지수 : 국가별 기초 통계” 참고

추출

(Step 2) 추출한 데이터 중 제조업에 속하면서 해당 연도(t)에 주요 재무변수에서 누락이 없고, 전년도(t-1)에 매출액도 누락이 없는 기업을 선정)

(Step 3) 규모별·연도별로 매출액 상위 100대 기업 추출. Group 1은 300인 미만, Group 2는 300인 이상-1,000명 이하로 구분

(Step 4) 각 국가별로 Step 1-3을 반복하여 한국, 일본, 미국, 프랑스, 독일의 기업 자료 구축

추출된 규모별 상위 100대 기업의 분포는 [표 3-5]와 [표 3-6]과 같다. 이 자료를 활용하여 각 국가별·연도별·규모별 매출액증가율, 자기자본비율, 영업이익률을 계산하였으며, 해당 분류 내에서의 각 기업의 매출액 기준 시장점유율을 활용하여 가중평균으로 해당 세부지표를 계산하였다.

<표 3-5> 300인 미만 상위 100대 중소기업의 국가별, 연도별 분포

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	100	100	100	79	100
2007	100	100	100	80	100
2008	100	100	100	80	100
2009	100	100	100	80	100
2010	98	100	100	80	100
2011	100	100	99	80	100
2012	100	100	100	80	98
2013	100	100	97	80	99
2014	100	100	98	80	100

※ 독일은 타 국가에 비해 상장기업 수 자체가 적은 편이라 상위 100대를 모두 채우지 못하였음. 다른 국가에서도 관측치가 1~3개 정도 부족한 경우가 있는데 이는 전년도 매출액에 누락치가 존재하기 때문임

9) 매출액증가율 측정을 위해서는 전년도 매출액 정보가 반드시 필요하기 때문임

<표 3-6> 300인 이상 1,000명 미만 상위 100대 중소기업의 국가별, 연도별 분포

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	100	100	100	80	70
2007	100	100	99	80	70
2008	100	100	100	80	70
2009	100	100	100	80	70
2010	100	100	100	80	70
2011	99	100	100	80	70
2012	99	100	100	80	70
2013	100	100	100	80	70
2014	100	100	100	80	70

※ 독일, 프랑스 모두 타 국가에 비해 상장기업 수 자체가 적은 편이라 상위 100대를 모두 채우지 못하였음. 다른 국가에서도 관측치가 1개 부족한 경우가 있는데 이는 전년도 매출액에 누락치가 존재하기 때문임.

역동성 중 ‘100위내 순위변동’ 파악을 위해서는 실제 Datastream에는 등재되어 있으나 전년도 변수의 누락으로 순위에서 빠지는 부분을 제외하기 위해서 상기 추출 단계를 동일하게 진행하되 (Step 2)에서 전년도(t-1) 매출액의 존재여부 조건은 제외하고 분석 대상을 추출하여 파악하였다.

제2절 선행연구 및 정책동향

1. 개요

글로벌 경제위기 이후 한국 경제의 지속적인 성장을 위해서는 특히 중소기업 부분의 성장이 필수이다. 새로운 성장 동력 창출, 고용 동반 성장, 경제 부가가치창출력 제고 등에 있어 국내 기업의 99%를 차지하고 있는 중소기업은 중대한 역할을 맡고 있다. 한국산업기술진흥협회의 자료 분석 결과, 2013년 대비 2014년 R&D 예산 규모가 3조3000여억 원 증가하였으며, 대기업의 R&D 자원 규모는 77.5%로 중소기업의 약 3.5배로 나타났다. 반면에 부설연구소의 비중은 중소기업이 94.1%를 차지하고 연구원 수도 중소기업이 전체의 57%를 차지하는 등 그 비중은 해가 갈수록 증가하는 추세이다. 대기업이 기초연구 투자 규모를 줄이고 연구원 수 역시 대폭 감축하며 있는 현실에서 국내 R&D의 중심축은 대기업에서 중소기업으로 전환하는 중이다.

결국 장기적인 관점에서 국내 과학기술혁신 역량이 대외적인 경쟁력을 갖추기 위해서는 중소기업의 기술혁신 역량을 구심점으로 삼아 중소기업에 대한 정부 지원정책을 보다 적극적이고 효율적으로 확대할 필요가 있다.

하지만, 국내 중소기업의 R&D 투자 및 활동에 대한 객관적 평가를 나타낼 수 있는 데이터가 부족하고 중소기업 경쟁력에 대한 해외 주요국과의 상대적 비교가 가능한 자료의 탐색 또한 쉽지 않아 명확한 정책 방향성 제시에 큰 걸림돌이 되고 있다.

이러한 배경 속에서, 중소기업 경쟁력 및 지표에 대한 국내 및 해외 선행연구의 탐구는 국내 중소기업 기술혁신 역량의 현황 및 취약점을 진단하여 평가 기준을 제시하는 것을 목적으로 삼고 있다. 또한 국내 중소기업 기술혁신 지원정책의 방향성 제언에 이바지할 것으로 보인다.

2. 선행연구

가. 경쟁력 지표

기술집약적 중소기업의 성과 창출은 국가의 경제적 및 정책적 차원에서 그 의미가 점차 중요시 되고 있다. 이에 따라 선행연구는 혁신 기술 개발 및 확보가 성과 창출에 기여한다는 관점을 근거로 하여 기업이 보유한 기술 경쟁력과 역량이 성과에 미치는 직접적인 영향관계를 검증하고 있다. 국내 중소기업의 경쟁력 지표에 관한 다수의 선행연구는 정량적 혁신성과지표와 함께 내재적 기술 집약적 특성을 반영하는 추세이다.

Scoring Model은 그간 경쟁력 지표 평가 모형 개발에 꾸준히 활용되어 왔다. 신현재 등(1999)은 기술경쟁력의 개념을 기술개발 능력, 제품화 능력, 생산화 능력, 그리고 기술적 성과의 4개 부문으로 구분하여 객관적 지표에 의해 중소기업의 기술 경쟁력을 종합적인 측면으로 평가하는 Scoring Model을 개발하였다. 이 모델은 다단계 예비검증 과정을 기반으로 항목간의 중요도에 따라 배점 비중을 다르게 할당하여 각 부문의 수준을 객관적 평가가 가능하도록 하였지만, 각 산업별 특성을 고려하지 않고 동일한 모형을 적용함에 따라 획일적 평가 및 정성적인 변수 제외에 대한 한계점을 지니고 있다.

Walsh et al.(2001) 또한 Scoring model을 활용한 35문항 전문가 설문조사를 통하여 20개 기술 산업의 기술경쟁력을 측정하였다. SIC 코드를 기술 경쟁력의 대리 식별 값으로 적용한 결과, SIC 코드가 지속적으로 성장 중인 혁신기술에는 좋은 척도로 대변하지만, 성장이 급진적이거나 혹은 불안정한 혁신 기술에는 척도로서의 역할을 하지 못하는 것을 발견하였다. 손소영 등(2005) 역시 기술 경쟁력 평가 지표 개발에 기술, 경영, 시장성, 수익성 등 4개 부문 16개 항목에 각각 10점씩 스케일을 부여한 후 요인 분석을 통한 기술 평가 모형을 개발하였다. 요인별 다중공선성 문제를 해소함으로써 기술 평가 모형을 개선시켰지만, 각각의 기술 특수성을 고려하지 않은 평가 모형이라는 한계성을 지니고 있다.

위의 한계성을 보완한 선행연구로서 문태희 등(2010)은 국내 중소기업의 특수성과 경제 환경 요인을 고려한 중소기업 기술 평가 모형을 개발하였다. 국내 중소기업의

특수성으로서 외국인 투자 및 외부기관 감사 여부를 변수로 첨가하였다. 또한, 경제 환경으로서 주가 지수, 기업 경기 실사 지수(BIS) 등을 변수로 설정함으로써, 종합 기업환경 지표, 중소기업 경제 환경 지표, 중소기업 가동 지표 등 3개 부문의 입력 지표 군을 도출하여 국내 기술 집약적 중소기업의 광범위한 기술 평가가 가능토록 하였다.

한국지식재산연구원(2015)에서는 중소기업의 지식재산 경영 역량을 분석하기 위하여 IP 역량 지표 모델을 혁신성 측면에서 초기 투입물과 최종 성과물로 구분한 후, 이들 간의 연계성을 지식재산 경영 활동 하에서 구하는 진단모델을 개발하였다. IP 경영 성과, 활동, 인프라로 구성된 대분류 하에 해당 항목에 속하는 지표들을 중분류 및 소분류 지표로 구분하였으며, 지표별 가중치 적용을 위하여 지표 관련 전문가들을 대상으로 AHP 분석 설문조사를 진행하였다. AHP는 평가기준이 다수로 계층화 되어 있는 경우, 주요 기준과 세부 기준들을 분해하여 해당 기준끼리 묶어 상대 비교하여 도출되는 중요도를 마지막 결과 값으로 산출하는 분석방법이다. 연산 과정이 간단하며 비교대상 요소들에 대해 동일한 비율척도를 적용하여 분석하기 때문에 2차 가공의 활용성이 높으며 정량적 요소와 정성적 요소를 모두 종합 비교할 수 있다는 장점이 있다. 해당 연구에서의 IP 경영 성과 항목의 구성으로서는 IP 창출성과(특허출원 및 PCT 출원), 보호성과(특허등록), 활용성과(지식재산권 거래 활동) 등의 항목을 포함하며, 경영 활동 항목의 구성으로서 IP 창출 지원 활동(기획, 관리, 보상), 보호 지원 활동(권리화 기획, 보호 관리, 권리화 보상), 활용 지원 활동(활용 기획, 활용 관리) 등이 있다. 마지막으로 경영 인프라의 구성으로서는 IP 담당 조직(조직 형태, 지위), 담당 인력(인력 규모, 인력 교육), 관련 규정(직무발명 보상규정, 영업비밀 관리) 등이 있다. 도출된 IP-index와 기업의 실적 및 혁신성 간의 관계를 관찰한 결과, 서로 양의 상관 관계를 가지어 IP-index가 높은 기업일수록 경제 실적이 높으며 혁신성 또한 증가하는 것을 확인하였다.

<표 3-7> 기업 지식재산 경영 진단 모형 구성

대분류	중분류	소분류
IP 경영 인프라	IP 담당 조직	조직 형태
		조직 지위

대분류	중분류	소분류
	IP 담당 인력	인력 규모
		인력 교육
	IP 관련 규정	직무발명 보상규정
		영업비밀 관리 등 관련 지침
IP 경영 활동(운영)	IP 창출 지원활동	창출 기획
		창출 관리
		창출 보상
	IP 보호 지원활동	권리화 기획
		보호 관리
		권리화 보상
	IP 활용 지원활동	활용 기획
		활용 관리
		활용 보상
IP 경영 성과 (산출)	IP 창출 성과	국내 특허출원
		PCT 출원
		해외 특허출원
	IP 보호 성과	국내 특허등록
		해외 특허등록
	IP 활용 성과	활용률
		국내 매각·이전
		해외 매각·이전

자료: 한국지식재산연구원: 중소·중견기업의 지식재산 경쟁력 제고를 위한 IP-index 개발 (2015)

미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원(2016)은 과학기술이 혁신역량 수준의 국가 경쟁력 수준을 도출하기 위하여 NIS(National Innovation System) 기본 틀을 사용한 평가지표 모형을 개발하였다. 과학기술 혁신역량의 5개 부문(자원, 활동, 과정, 환경, 성과)의 특성을 적용하는 14개 세부 항목을 구성한 후, 이를 측정할 수 있는 79개의 설문 지표 항목을 설계하였다. 또한 지표 항목 간 중요성의 정도를 가중치로 반영하여 도출된 항목별 가중치의 비율을 정수의 비율로 변경하여 지표 항목 수 결정에 적용을 하였다.

<표 3-8> 과학기술 혁신역량 평가 지표 체계

부문	항목	지표
자원	인적자원	총 연구원 수
		인구 만 명당 연구원 수
		인구 중 이공계 박사 비중
	조직	미국특허 등록 기관 수
		세계 상위 대학 및 기업 수
	지식자원	최근 15년간 SCI 논문 수
최근 15년간 특허 수		
활동	R&D 투자	R&D 투자 총액
		GDP 대비 R&D 투자 총액 비중
		연구원 1인당 R&D 투자
		산업부가가치 대비 기업 R&D 투자 비중
		GDP 대비 정부 R&D 예산
	창업활동	창업활동지수
네트워크	산·학·연 협력	GDP 대비 벤처캐피탈 투자금액 비중
		연구원 1인당 산·학·연 공동특허 건수
		정부·대학의 연구개발비 중 기업재원 비중
	기업 간 협력	기업 간 기술협력
		연구원 1인당 국제공동특허 수
환경	지원 제도	GDP 대비 해외투자 및 외국인투자 비중
		기업 연구개발비 중 정부재원 비중
	물적 인프라	지식재산권 보호정도
		인구 100명당 유선 및 모바일 브로드밴드 가입자 수
	문화	인터넷 사용자 비중 및 유선 브로드밴드 이용료
새로운 문화에 대한 태도		
성과	경제적 성과	학교에서 과학교육이 강조되는 정도
		국민 1인당 산업부가가치
		하이테크산업의 제조업 수출액 비중
	지식창출	R&D 투자 대비 기술 수출액 비중
		연간 특허 수
		연간 R&D 투자 대비 특허건 수
	연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도	

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 2015년 국가 과학기술혁신역량 평가 (2016)

해당 연구에서의 자원 지표는 인적자원, 조직, 지식자원으로 구성되며 혁신 활동을

수행하는 인적자원과 조직의 역량 및 지식스톡의 현황을 검토한다. 활동 지표는 R&D 투자 및 활성화, 창업활동을 나타내어 새로운 지식을 창출하고 활용하는 활동 및 의지의 현 수준을 파악한다. 네트워크 지표는 산·학·연, 기업 및 국제 간 협력을 지표화하여 지식 흐름, 기술 전파 등의 협력이 효과적으로 이루어지는 정도를 파악하며, 환경 지표는 지원 제도, 물적 인프라, 문화로 구성하여 혁신 활동이 효율적으로 시행될 수 있는 여건이 구축되어 있는가를 나타낸다. 마지막으로 성과 지표는 경제적 성과와 지식창출로 나누어 개발된 기술의 구체적인 성과 수준을 나타낸다. 과학기술 혁신역량 지표 도출 결과, 우리나라의 혁신역량은 OECD 30개국 중 5위로 전년대비 소폭 상승하였으며, 이러한 성과에는 R&D 투자의 활발한 활동이 기반으로 작용한 것으로 보인다고 발표하였다. 반면, 지원제도, 문화 등의 환경 부문에서는 22위를 기록하며 상대적으로 역량이 저조하여 균형 잡힌 향상을 위해 제도적 인프라, 과학문화 등에 지속적인 투자가 필요하다고 밝혔다.

최근의 연구들은 중소기업 경쟁력을 기술자체의 성과를 중심으로 한 기존 연구들과 달리, R&D와 기술사업화를 포함하는 보다 종합적인 관점에서 혁신경쟁력을 정의하고 체계화시키는 추세이다. Man et al.(1999)은 중소기업의 경쟁력 개념 정의를 위하여 경쟁 범위, 조직 역량, 기업가 역량, 성과 등 4개 부문의 연결된 구조 모형을 개발하였다. 각 3개 부문이 나머지 한 부문과 밀접한 연관성이 있다는 것을 검증함으로써 기업 경쟁력에 정량적 부문뿐만 아니라 기업가 역량 등 정성적 부문도 영향을 미친다는 결과를 시사하고 있다.

Yam et al.(2004)은 혁신경쟁력 지표 항목을 R&D, 자원배분, 생산, 마케팅, 전략 계획, 학습, 조직 등 일곱 가지를 제시하였다. 이 연구는 기존연구에서 학습역량을 더하여 이 부분에 대한 유효성을 강조하고 있다. Guan et al.(2006) 역시 혁신 경쟁력 지표 항목을 R&D, 생산, 마케팅, 자원개발, 조직, 전략으로 제시하였고 Wang et al.(2008)은 혁신경쟁력과 혁신성과의 상관관계를 분석하기 위하여 R&D, 혁신적 의사결정, 마케팅 생산, 자금 등 다섯 가지 분야로 구분하였다. 직접적인 기술개발요소 등 정량적 기준만이 중소기업 혁신 경쟁력에 영향을 미친다는 기존의 연구에 반하여 위와 같은 정성적 기준의 혁신경쟁력 요소 분류체계가 보다 포괄적인 중소기업 경쟁

력 지표의 개발을 가능하게 함을 알 수 있다.

정성적 지표를 기반으로 한 국내 연구로서는 윤현덕 등(2011)이 중소기업의 기술 경영성과 창출에 기여하는 핵심 영향요인을 분석하기 위하여 혁신역량을 투입물로, 기술경영성과를 산출물, 그리고 기업경영성과를 결과물로 도출하는 연구 모형을 설계하였다. 제조업 중심의 혁신기술 중소기업을 대상으로 설문응답을 실시하여, 마케팅 역량, 자원배분 역량, 조직관리 역량, 학습능력, 기업가 정신 등 기술가치 평가의 정성적 지표를 중심으로 기술우수성, 시장성장성, 사업수익성이 기업경영성과에 유의한 영향을 미치는 것을 검증하였다.

서리빈 등(2014) 역시 체계적인 경영 시스템과 연구개발경험이 부족한 국내 중소기업의 특성 하에서 수치적 혁신 지표와 정량적 평가요소의 불확실성을 고려하여, 정성적 핵심성과 지표로서 기술경쟁력을 채택하여 측정 및 타당성을 분석하였다. 우수성, 시장성, 사업성 등 세 가지 기술경쟁력 측정 항목을 산정하여 투입하였고 혁신역량과 기업가적 지향성을 산정 및 투입함에 따른 기업성과를 결과로 한 혁신 프로세스 모형을 수립하였다. 위의 기술경쟁력 세 가지 하위요소와 혁신 역량 및 기업가적 지향성이 기업성과에 미치는 정의 영향을 검증함으로써 기술경쟁력이 기술집약적 중소기업의 정성적 핵심성과지표로서 활용 될 수 있음을 검증하였다.

한편, 중소기업의 경쟁력은 제품 수명주기의 단축, 기술 인력의 유동성 증가, 벤처 투자와의 연계 등의 확대, 제품의 글로벌화 등, 혁신기술에 대한 진입장벽이 낮아지게 되어 R&D 규모는 급증하였지만, 투자효과는 오히려 감소되는 상황이다. 이러한 중소기업 내부의 기술 환경의 한계를 극복하기 위한 대안으로 개방형 혁신에 대한 연구가 진행 중이다. Litchenthaler(2008)는 개방형 혁신을 혁신과정에서 기술의 개발과 획득을 내·외부적으로 수행하는 기업의 역동적 역량에 체계적으로 활용하는 것으로 정의한다. 이 연구는 기업 경쟁력 평가를 위한 개방형 혁신을 측정하여 자원의 투자, 외부원천 활용, 내부 관리체계, 개방형 혁신 성과 등 다양한 환경적 요소를 강조하고 있다. Huizingh(2010) 또한 개방형 혁신을 활용한 기업 경쟁력 평가 요소로서 내부 기술 연계자, 조직기능의 효율성, 외부와의 협업시스템 등을 제안하였다.

개방형 혁신 측정에 대한 국내 연구로서는 김창완 등(2012)이 있다. 이 연구에서는

지식원천 활용, 내부체계 및 프로세스, 제품혁신 투자비중, 혁신기술 성과 등 4개 부문을 성과지표로 분류한 뒤, 지표들 간의 상관관계 분석을 통하여 개방형 혁신지표가 기업 경쟁력 지표에 다양한 측면으로 반영될 가능성이 있음을 확인하였다.

나. 중소기업 경쟁력

중소기업의 기술 경쟁력은 창조경제의 중추적 역할을 하며 국내 기술혁신을 주도하고 있다. 이에 따른 선행 연구는 국내 중소기업의 기술 경쟁력 평가 및 지원 정책에 근거를 두고 있으나, 아직 데이터 및 절대적인 기준 제시의 미흡함으로 인해 사례가 부족한 편이다. 국내 중소기업 경쟁력 분석에 관련된 방법론들로는 해외 사례와의 비교를 통한 국내 중소기업의 경쟁력 제고방안을 도출하는 연구와 정부의 지원정책에 대한 효율성 평가 등의 연구가 있다.

이운보 등(2006)은 정부의 중소기업 경쟁력 향상 정책이 중소기업의 보호하고 육성하는 정책에서 글로벌 기준의 경쟁력 강화를 위한 정책으로 전환되어야 한다고 주장하였으며, 조민경 등(2008)도 획일적인 지원정책이 아닌 경제 환경과 산업 현장의 수요에 대응하는 다차원적 산업별, 지역별, 기업특성 등이 종합적으로 고려된 지원 정책을 발굴해야 한다고 주장하였다.

또한 중소기업 지원정책의 효과성을 높이기 위한 맞춤형 방안으로서 기업의 성장단계의 분류에 관한 연구가 폭 넓게 진행되었다. 이양현 등(2007)은 기업 성장단계를 창업기, 성장기, 성숙기 및 도약기로 구분한 후 경영전략, 수출비중, 매출액 성장률 등 각 성장단계별 다양한 변수들이 유의하게 존재한다는 것을 검증하였다. 이춘우 등(2006)도 개발기, 성장기, 성숙기 등 기업의 성장단계 시기별 성과에 미치는 주요 영향요인 중요도를 분석함으로써 기업의 특성, 전략, 시기, 규모별로 차별적인 지원정책이 제시되어야 한다고 주장하였다.

위의 기업 성장단계에 대한 기존 연구를 기반으로 하여 경종수 등(2010)은 기업의 성장단계를 4단계로 구분한 후, 중소기업의 혁신경쟁력을 향상시키기 위해서 제품개발단계에서는 R&D와 정보교류 지원, 초기 생산 및 마케팅단계에서는 기업문화와 마케팅 지원, 안정적 시장 확보 단계에서는 관계자산 지원, 시장 확대 후속상품개발 단

계에서는 R&D 지원 등 각 성장단계별로 혁신역량의 차이를 고려하여 맞춤형 정책 발굴을 제안하였다.

해외 주요국의 중소기업 경쟁력 강화 지원 정책 비교를 통한 국내 중소기업 경쟁력 지원 정책 방향성 연구도 활발히 진행 중이다. Tohshoff(2001)은 일반적으로 중소기업이 자체 경쟁력을 갖추기 위한 R&D 투자를 하는 것에 인력, 자금 유치의 어려움이 존재하기 때문에 해외 주요국 성공 사례 비교를 통하여 모방하는 것이 다양한 측면에서 효율적이라고 주장한다. 이윤보 등(2010)은 유럽의 경제정책 패러다임이 대기업에서 중소기업 위주로 급격히 전환되는 점을 밝히며 국내 중소기업의 경쟁력 강화를 위해서는 대기업의 독점 방지와 불공정경쟁의 시정을 강조하였다.

김강식 등(2012)은 국내와 독일의 중소기업 경쟁력을 다이아몬드 이론을 기반으로 비교하여 국내 중소기업의 경쟁력 제고를 위한 시사점을 도출하였다. 중소기업 경쟁력의 개념을 기업 및 산업의 혁신, 개량, 개선을 포함하는 다원적인 분석 대상으로 정의하여 요소조건 분석을 통한 각국의 경쟁우위 요소 및 열위요소를 분석하였다. 독일과 비교하여 한국의 중소기업들은 대기업에 과도하게 의존적이며 상대적으로 낮은 기술력으로 인해 독자적인 경영전략을 수립하기 어렵다는 결과를 시사하며, 효율적인 R&D 독려 정책, 공정경쟁, 사회적 균형 경제체제 지원 등이 국내 중소기업 경쟁력을 창출하는 기반이 될 것이라는 점을 제시하였다.

박찬수(2013)는 한국, 미국, 독일, 일본, 중국 등의 기술혁신을 추구하는 중소기업의 경쟁력을 확률변경분석 방법론을 활용한 총 요소생산성의 변화율로 분석하였다. 분석 결과, 기술진보가 생산성 증가에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 중국과 한국이 타 선진 국가에 비해 생산성의 개선율이 크다는 점을 도출하였다. 한국 중소기업의 경쟁력을 향상시키기 위해서는 정부 R&D 투자 지원금 제도의 개선, 생존형 중소기업에 대한 적절한 방식의 퇴출 메커니즘 설계, 그리고 중소기업의 기술 양극화 해소 정책의 필요성을 시사하였다.

기술혁신형 중소기업의 성장발전을 위하여 기술 경쟁력 평가를 토대로 한 중소기업 경쟁력 제고 방안 연구도 이루어지고 있다. 이수태(2007)는 기술혁신성과 시장지향성이 기업 경쟁력 성과에 미치는 영향을 검증하였다. 기술혁신활동이 활발하고 기술혁

신기반 환경 조성이 잘 갖추어져 있을수록 기업 경쟁력 성과가 높은 것으로 나타났으나, 단순 기술성과와 재무성과는 기업경쟁력에 대한 일관된 상관관계를 보여주지 못하였다. 이동석 등(2010) 또한 중소기업의 경쟁력 발전을 위한 기술혁신 역량 및 기술사업화 능력이 기업 경쟁력 성과에 미치는 영향을 분석하였다. 연구개발능력, 기술축적능력, 기술혁신체제를 기술혁신 능력으로 구성하여 경영성과에 미치는 영향을 실증 분석 하였고, 상대적으로 중소기업의 기술혁신 공학적 측면에서의 능력이 경영 관리적 측면보다 경영 성과에 큰 영향을 미친다는 것을 검증하였다.

중소기업에 대한 정부 R&D 자금지원 효과에 관하여 황성수(2011)는 정부의 R&D 지출 증가가 기업의 성장과 경쟁력을 향상시키는 정의 효과를 보이고, 안정성 또한 증대되어 금융비용부담률과 차입금 의존도를 낮추는 부의 효과를 확인하였다. 이성화 등(2012)의 연구도 R&D 투자는 기술사업화 성과, 매출액과 영업이익의 증가율 등 기업 경쟁력 성과에 모두 긍정적인 기여를 한다고 주장하였다. 특히 기술기반 기업의 상업적 성과는 기술혁신체제와 생산화 능력 등 R&D, 경영 관리적 측면에서의 능력에 큰 영향을 끼친다고 하였다. 백대화 등(2013)은 이에 따라 중소기업 경쟁력 향상을 위한 기술수명 주기별 R&D 지원 방안을 제시하였다. R&D 지원 정책의 성과 평가를 위해 지원 전후의 기술 수준, 자립도, 경제적 성과, 기여도 등의 차이를 기술 성장단계 관점에서 분석하였고, 기술수명 주기별로 차별화된 정책의 필요성을 제안하였다.

3. 정책동향

지난 3년간의 중소기업 정책 추진현황을 살펴보면 창조경제 구현의 주역으로 중소·벤처기업을 설정하여 중소기업 중심 경제구조로의 체질 개선을 도모하였다. 또한 중소기업청은 역동적 기업생태계 구축을 우선순위로 삼아 기업의 성장사다리가 효율적으로 작동할 수 있는 윤회제 역할을 담당하였다.

정부 차원의 경제혁신 3개년 계획을 토대로 삼아 중소·중견기업 경쟁력 강화, 경영적 애로사항 해소, 창업·재도전 분위기 확산, 투자자금 선순환 정착, 한국형 글로벌 히든챔피언 육성 등에 힘쓰며, 급변하는 대·내외적 경제여건에 부합하는 중소기업 정

책 대안, 성장단계와 기업 수요에 부응하는 정책적 기틀을 마련하였다.

수출 및 판로 부문에서는 수출지원 센터를 확대하여 글로벌 유망 강소기업 등에 대한 기업역량 단계별 지원을 강화하였으며, 차이나 하이웨이 등 중국시장 개척 프로그램 운용, FTA 활용도 제고와 정상외교 성과 극대화를 위한 종합지원체계를 가동하였다. 또한, 공영홈쇼핑 개국 등 중소기업을 중심으로 한 혁신제품의 원활한 내수시장 진입을 위한 유통채널도 구축하였다.

R&D·인력·자금 부문에서는 수출 유망기업, 첨단 융·복합 분야 등에 선제적으로 R&D지원 투자기반을 강화하였으며, 핵심인력 성과보상기금 도입 등 중소기업 인력난 완화, 매출채권보험 등 중소기업 육성과 위기 방지를 위한 노력을 하였다.

중견기업 정책 틀로서는 성장사다리 구축, 중견기업법 제정, 제1차 중견기업 기본계획, 중소기업 세제지원 확충, 한국형 히든챔피언 육성 대책 등 관련 정책 저변을 확장하며 국내 중소기업 경쟁력 성장성 촉진에 힘을 쏟았다. 더 나아가 의무고발요청제도 도입, 징벌적 손해배상 적용대상 확대 등 불공정거래 근절 및 상생협력을 위한 제도적 기반도 강화하였다.

또한, 중소기업청의 창업성장기술개발, 중소기업기술혁신개발, World Class 300 프로젝트 지원 등을 활용하여 국내 중소·중견기업이 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추기 위한 R&D 지원 및 글로벌 전문기업화 촉진을 도모하였다.

가. 혁신성

1) 창업성장기술개발

창업성장기술개발 지원 사업은 창업기업 및 1인 창조기업에 대한 기술개발 지원을 통해 기업 경쟁력 역량 강화, 기술사업화 성공률과 기업 생존율 향상을 목표로 추진되었다. 창업기업과제 부문에서는 창업 후 7년 이하, 매출액 50억 원 이하 또는 상시 근로자 수 50인 이하인 중소기업을 대상으로 기술개발을 지원한다. 1인 창조기업과제 부문에서는 창업 후 7년 이하인 1인 창조기업을 대상으로 기술개발을 지원한다.

기업 환경은 창업기업의 꾸준한 증가(연 2%)로 인한 R&D 수요 증가하고 생계형

위주의 창업 등으로 창업기업의 생존율이 3년 이내로 급감하는 등 변화하고 있다. 이에 대한 대응책으로서 죽음의 계곡(Death Valley) 극복 및 기업 경쟁력 향상을 위한 정부의 기술개발지원은 필수적이다.

국내 창업성장 R&D사업 경쟁률은 '12년 3.9:1에서 '15년 4.8:1을 기록하였고, 정부도 그 수요에 맞추어 창업기업 R&D사업의 예산을 '12년 1,136억 원에서 '15년 1,624억 원으로 확대 지원하였다. 하지만, 국내 창업기업의 생존율은 '12년 59.8%에서 '15년 38.0%로 급감하며 생존과 성장을 유지하기 어려운 여건 하에 놓여있다. 이는 해외 주요국인 미국의 창업기업 생존율이 57.6%인 것을 감안 하였을 때, 굉장히 낮은 수치이다. 생존율 저하의 주요 원인으로는 경쟁 심화, 저부가가치의 생계형 위주의 창업을 들 수 있다.

위와 같은 어려운 상황 하에서 창업성장기술개발 지원 사업은 이례적인 우수한 성과를 이끌어 내었다. 경제적 성과로서 과제 수행기업 중 70.9%가 매출액이 증가하였으며 100억 원 이상 증가한 기업도 무려 1.5%나 되었다. 기술적 성과로서 과제 수행 전·후 기술자립도는 수행 전 45.3%에서 수행 후 82.8%로 향상하였고, 기술격차는 세계최고수준 대비 2.4년이 단축되었다. 또한 창업성장기술개발사업 지원을 통해 약 10%의 고용 창출 효과가 발생하였으며, 사업화를 통한 매출증대 등 재무여건 개선 효과에 따라 지원기업의 3년 후 생존율이 74.8%에 달하였는데 이는 일반 창업기업 생존율 대비 약 2배나 높은 편이다. 이러한 성과들을 고려할 때 창업성장기술개발 사업은 꾸준한 R&D지원을 통하여 중소기업 경쟁력, 혁신성 향상에 큰 기여를 한 것으로 보인다.

사업 효율성 제고 방안으로서는 창조경제혁신센터 입주·보육 창업기업 과제 및 창조경제 타운 CTO가 추천한 우수 아이디어 개발과제를 전문기관에서 대면하여 평가한 후 R&D자금 연계 지원, 일자리 창출 유도, 성장성 높은 기업지원을 위해 여성과 1인 창조기업과제의 신청자격 강화, 유사 사업(투자연계 멘토링, TIPS) 통합 TIPS 사업체계 개편을 통한 사업 효율화, 창업과제 선정절차·평가기간 단축 및 서류 간소화 등이 논의 중에 있다.

2) 중소기업기술혁신개발

중소기업기술혁신개발 지원 사업은 중소기업의 기술 경쟁력 제고를 통한 글로벌 진출 역량 및 지속적인 성장 역량 향상을 목표로 삼으며, 주요 사업 내용은 중소기업의 미래 성장유망 분야 및 FTA 대응 글로벌 전략품목 등의 기술개발 지원이다.

중소기업의 자체 R&D 투자 수준은 미약하여 연구개발 역량의 대·중소기업간 격차가 심화되고 있는 실정이며 기술력 기반 유망 중소기업 역시 민간 금융기관의 담보 위주 대출관행과 투자시장 미성숙 등으로 R&D 투자자금의 자체 조달이 힘든 상황 하에 처해있다. 따라서 중소기업기술혁신개발 사업은 중소·중견기업 성장사다리 구축을 위한 혁신형 기업, 수출유망기업 등에 기술개발 지원을 하는 유일한 사업으로서 그 필요성이 대두되고 있다.

중소기업기술혁신개발 지원 사업은 총 3개의 내역사업으로 분류되어 있다. 첫 번째로, 글로벌전략 기술개발은 수출역량이 우수한 글로벌 강소기업을 대상으로 R&D를 지원하여 히든챔피언 육성 후보기업으로의 성장을 지원하며 수출중소기업이 FTA등을 활용할 수 있도록 수출 유망품목을 발굴하는데 중점을 두고 있다. 수출중소기업은 전체 중소기업의 3%로 비중은 낮으나 일반기업에 비해 높은 R&D 투자로 집중 발굴 및 지원을 통해 중견기업으로의 성장 촉진이 가능하다. 하지만 대기업 중심의 수출구조로 인해 중소기업 수출비중은 미비하며 소수의 중소기업이 수출을 주도하는 영세한 구조를 지니고 있어 기술무역적자 또한 심화되는 상황에서 중소기업에 대한 지속적인 기술개발 투자가 필요하다.

혁신기업 기술개발은 빅 데이터, S/W, IoT 등 창조산업, 첨단융합 분야 등 미래유망 전략품목을 발굴하여 R&D와 민간 투자를 연계 지원하며, 고용, 매출액 등 고성장성 중소기업의 R&D지원을 통해 신규고용 창출 및 글로벌 진출 토대를 마련한다. 기술혁신형 중소기업은 높은 생산성과 고수익성 지속적 R&D 활동 등으로 일자리 창출과 매출 등에서 배로 뛰어난 성과를 보여주고 있다. 중소기업 기술경쟁력은 선진국 대비 75.4%이나 생산성은 대기업 대비 28%로 낮은 수준을 유지하고 있어, 기술집약형 혁신기업의 R&D 투자 확대가 이루어 질 시에 미래 성장 동력 창출 및 글로벌 경제에 있어서 중추적인 역할을 담당할 것이라 기대된다.

기업서비스 연구개발은 유망 모바일 기술과 제품의 융합을 위해 R&D를 지원하여 고부가가치 제품개발을 하며 수출형 비즈니스 모델 개발 중심의 R&D 지원을 통해 해외시장 진출 확대를 도모한다. 기술의 평준화 및 가격 경쟁이 심화되고 낮은 생산원가를 지닌 후발국의 부상으로 고부가가치화가 가능한 서비스 중심의 경쟁력이 필요시 되고 있다. 중소기업의 연구개발 수요를 충족하면서 시장지향적인 제품·서비스 간 결합을 통해 신기술 개발을 촉진하고, 신사업 모델 발굴로 중소기업 전반의 서비스 경쟁력 향상이 예상된다.

중소기업기술혁신개발 지원 사업은 최근 3년간 평균 45%대의 높은 중소기업 사업화 성공률 수치를 기록하였으며, 특허의 질적 측면 향상, 과제 수행전후 기술수준 37%의 상승을 이끌어 내었다. 또한, 중소기업의 해외 수출 견인차 역할 및 무역 수지 개선에 기여를 하였으며, 정부 지원 사업 중 탁월한 고용효과를 기록하였다.

사업 효율성 제고방안으로서는 투자연계 방식 개선을 통한 사업화성공률 제고, 산업동향, 정책방향 등 빅 데이터 분석을 통해 기술 파급력 중심의 유망분야를 도출하여 중요도에 따라 분야별 예산 배분, 서비스 R&D에 적용중인 멘토링 프로그램을 기술혁신개발사업 전체로 확대, R&D 우수기업에 대해 장기간 연구 인력을 안정적으로 활용할 수 있는 병무청 전문연구요원제도를 연계, 온라인 평가 본격 도입 등이 논의 중에 있다.

3) 월드클래스 300 프로젝트

월드클래스 300 프로젝트 지원 사업은 중소, 중견 기업을 세계적 수준의 기업으로 육성하여, 지속적인 성장 동력 확충 및 질 좋은 일자리 창출을 목표로 하고 있다. 주요 사업 내용으로서는 글로벌 성장전략과 기술혁신 역량을 보유한 월드 클래스 기업을 선정하여 미래전략, 원천기술 개발을 지원한다.

국내 기업 분포 현황은 해외 주요국 대비 중견기업군이 매우 취약하여 산업의 성장축을 다양화하고 양극화를 해소하기 위해서는 글로벌 경쟁력을 가진 중견 기업군의 육성이 필수적이다. 따라서 성장잠재력이 높은 유망 중소기업을 발굴하여, 글로벌 전문기업으로의 성장을 집중 지원하며 중소기업에서 중견기업으로의 성장을 유도하기

위한 재정지원이 제고된다.

월드클래스 300 프로젝트의 세부 사업내역에는 중견기업 경쟁력 강화를 위한 기술 혁신 역량을 제고하기 위해 해외시장 진출을 목적으로 하는 기술개발, 중장기 경쟁력 강화, 신사업 창출, 기술애로 해결, 정부출연연구소 및 전문생산기술연구소 등의 중견 기업 등에 대한 기술개발 지원 등이 있다.

본 사업의 성과로서는 10개 과제의 사업화 성공(62%), 2,528억 원의 누적 매출을 기록하여 투입예산 대비 7배의 성과 창출을 하였다. 또한 투입금액 10억 원당 8.56건의 R&D 관련 특허출원 성과로 국가 R&D 사업성과보다 6배나 우수한 실적을 기록하였다.

기술개발지원기업 아이디어스의 경우, 4년간 32억 원의 지원을 받아 Direct IP 기술을 개발함으로써 영상보안시장 내 True Plug&Play, End to End 기술을 선도하여 '15년 관련 매출액 5백억 원의 성과를 나타내었다. 지원기업 크루셜텍 역시 국내 출원 50건, 20건의 해외특허를 출원하여 다양한 글로벌 고객사를 상대로 스마트폰 모델 지문인식 모듈의 세계시장을 선도할 기술 기반을 마련하였다.

사업효율성 제고방안으로서는 R&D 집약도 점수를 신규과제 평가지표로 반영하여 월드클래스 300 선정기업의 지속적인 혁신성을 제고하며 체계적 R&D전략 수립을 위해 기업 중간관리자 대상의 실습 위주 맞춤형 교육프로그램 운영, 대학과 출연연구소의 월드클래스 300 기업 연구소화 지원 등이 논의 중에 있다.

나. 성장성

1) 정책금융 및 우수 인력의 효과적 공급

효율적인 정책금융 공급을 확대하여 창업 및 고용 창출 기업 육성에 주안점을 맞추어 미래 먹거리 확보에 주력할 필요성이 대두되고 있다. 창업기, 성장기, 재도약기 등 기업 성장단계를 구분하여 맞춤형 정책자금을 지원하며 또한, 일시적 경영애로 완화를 위한 긴급경영안정자금 운용, 거래기업의 안전보장 및 연쇄도산 방지를 위한 매출 채권보험 등 창업 및 재도전 기업과 부진업종 사업전환 지원을 확대하는 방안 또한

제고되고 있다.

R&D 수행, 글로벌 시장 진출, 고용창출 등 다양한 중소기업 지원 정책과 연계한 패키지형 자금도 중소기업의 성장성에 탄력을 가하고 있다. 기술개발 부문에서는 정부 R&D 성공기업, 정부인증기술 등 연계 지원이 되고 있으며, 해외진출로서는 수출 마케팅 지원기업을 연계하며 금리우대를 적용하고 있다. 고용창출 부문에서는 인재육성형, 내일채움공제, 중기 계약학과 참여기업을 연계하며 금리우대를 적용하고 있다.

인력 양성·공급 및 장기 재직환경 조성 역시 기업의 원활한 성장에 있어 필수 요소로 고려되고 있다. 특성화고의 중소기업 취업 맞춤 반을 확대하고 17개 창조경제혁신센터 특화산업과 연계하여 정부는 채용 조건형 중소기업 계약학과 운영비와 등록금을 지원, 기업은 연구 활동비 지원 및 졸업 후 채용 등 지역특화산업학과를 운영하여 지역 우수인재 공급에 기여하고 있다. 또한, 중소기업 현장의 기능인력 부족 완화를 위해, 산업기능요원과 고용허가제 외국인력 공급을 확대하며 퇴직인력이 중소기업 기술 및 무역 분야에 재취업이 가능케 하는 매칭 서비스 개발에 힘쓰고 있다.

장기 재직환경 조성으로서는 내일채움공제, 청년내일채움공제 등 핵심인력 성과보상기금을 운영하여 중소기업청 사업 우대, 세제혜택, 전용 정책자금 신설 등 중소기업 및 근로자에 대한 인센티브를 확대하였다.

2) 공공조달 및 내수시장 진입기회 확대

공공 조달시장의 경쟁성 강화를 위하여 10%의 의무비율로 공공기관 기술개발제품 의무구매제도를 시행 예정이며 정부·지자체 출자·출연기관도 공공기관에 추가하는 등 중소기업제품 의무구매 대상기관을 확대 중이다. 또한, 대기업의 인위적 기업분할, 위장 중소기업 또는 여성기업 등에 대한 엄격한 제제방안을 강구하고 있다.

중소기업의 내수시장 진입기회 확대를 목표로 공영홈쇼핑 중심의 통합 유통플랫폼이 본격 가동 중에 있다. 공영홈쇼핑, 정책매장, 모바일 등 온오프라인 유통채널 간의 상호 교차방송, 입점, 등록 등 입체적 판매망 가동을 위해 공영홈쇼핑(아임쇼핑)을 통한 중소기업 중심의 창의혁신제품을 판매하고 민간 쇼핑몰과의 시스템을 연동하여 히트 상품을 판매한다. 판매실적 우수 제품은 국내 홈쇼핑사의 해외법인 또는 현지 홈쇼

핑 채널 등과 연계하여 해외 판로개척 기회를 제공하고 있다.

3) 중견기업 지속 성장 및 상생협력 촉진

피터팬 증후군 완화 등 중소기업에서 중견기업으로의 성장걸림돌 제거를 위하여 중견기업법 개정을 통해, 현행 중소기업 지원 사업에 초기 중견기업의 참여가 가능하도록 개선 중이다.

또한, 한국형 히든챔피언 및 후보기업 육성을 위한 단계별 지원도 강화하였다. 글로벌 도약을 위해 지역형 강소기업을 글로벌 강소기업 사업으로 통합하고, 해외마케팅 프로그램 등을 신설하였다. 글로벌 성장 면에서는 월드 클래스 300 프로젝트 지원 및 R&D 지원예산을 큰 폭으로 확대하였다.

4) 대-중소기업간 상생협력 및 기술보호 기반 강화

대기업 등의 보복 조치에 대해서는 1회만 위반하여도 입찰참가 제한 요청이 가능하도록 원스트라이크아웃제 도입이 추진 중이며 대규모 유통업법, 가맹사업법의 중요 위반행위에 대한 적극적 검찰 고발이 가능하도록 법률 개정이 진행 중이다.

사전·사후적 중소기업 기술보호체계 구축 또한 필요시 되고 있다. 사전예방으로서 부처별로 분산된 중소기업의 기술 유출 및 보호 상담 창구를 '중소기업 기술보호 통합상담센터'로 일원화 하였으며 사후조정으로서는 기술 분쟁 발생시, '중정 기술 분쟁 조정·중재위원회'를 활용토록 '업종별 표준하도급계약서'에 반영할 예정이다.

제3절 기업 종합경쟁력 지수 분석결과

1. 기업 종합경쟁력 지수 분석결과

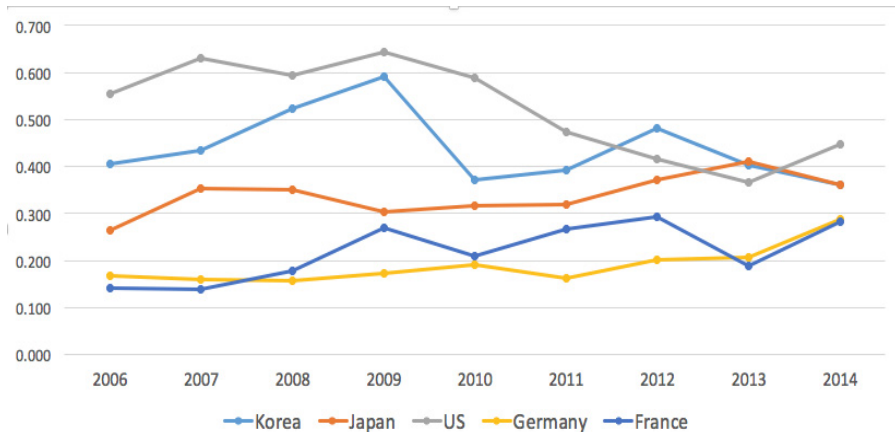
주요국의 중소기업 종합경쟁력 지수를 추정한 결과는 다음과 같다. 미국의 중소기업이 전반적으로 높은 종합경쟁력을 보유하나 2009년 이후 점차 감소하는 것을 볼 수 있다. 2012~2013년에는 한국과 일본에 잠시 추격당했으나 2014년에 다시 가장 높은 경쟁력을 보이고 있다. 한국의 경우, 중소기업의 경쟁력이 향상되던 추세가 2009년 기점으로 하락세를 전환되어 2012년 잠시 종합경쟁력이 향상된 것을 제외하고는 종합경쟁력이 정체된 상황이다.

2010년 이전에는 미국, 한국, 일본 간 종합경쟁력의 차이가 명확하였으나 그 이후에는 세 국가 모두 종합경쟁력이 수렴하면서 큰 차이를 보이지 않고 있다. 독일과 프랑스는 비교 국가 중에서 상대적으로 중소기업의 경쟁력이 낮은 국가군에 속하고 있다.

〈표 3-9〉 중소기업 종합경쟁력 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.407	0.264	0.556	0.169	0.141
2007	0.435	0.353	0.631	0.161	0.140
2008	0.524	0.352	0.594	0.158	0.178
2009	0.593	0.304	0.645	0.172	0.271
2010	0.372	0.317	0.588	0.191	0.209
2011	0.392	0.318	0.475	0.163	0.266
2012	0.481	0.373	0.417	0.201	0.293
2013	0.403	0.411	0.366	0.208	0.189
2014	0.361	0.362	0.448	0.287	0.282

[그림 3-4] 중소기업 종합경쟁력 지수



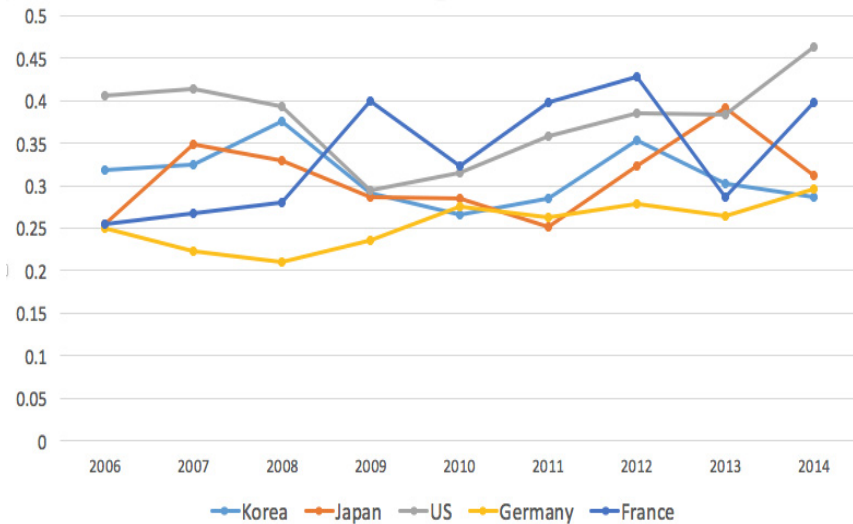
중견기업의 종합경쟁력은 중소기업과는 다소 다른 패턴을 보이고 있다. 미국의 경우, 글로벌 금융위기가 시작된 2007년부터 중견기업의 종합경쟁력이 급격하게 하락하다가 위기가 종료된 2010년 이후 다시 종합경쟁력을 회복하는 추세이며 2014년 기준으로 종합경쟁력이 가장 우수한 것으로 분석된다. 반면 한국의 중견기업은 중소기업과는 달리 주요국 대비 강세를 보이지 못하며 특별한 추세 없이 매년 변동하고 있다. 특이한 점은 프랑스 중견기업의 종합경쟁력이 2010년, 2013년을 제외하고는 지속적으로 향상되어 2009~2012년에는 가장 높은 종합경쟁력을 보이고 있다는 것이다. 프랑스가 중소기업의 경쟁력은 약한 반면 중견기업의 경쟁력은 강한 면모를 보이고 있다.

<표 3-10> 중견기업 종합경쟁력 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.318	0.255	0.406	0.251	0.255
2007	0.325	0.349	0.413	0.223	0.267
2008	0.376	0.329	0.392	0.210	0.281
2009	0.292	0.287	0.294	0.236	0.399
2010	0.266	0.285	0.315	0.276	0.322

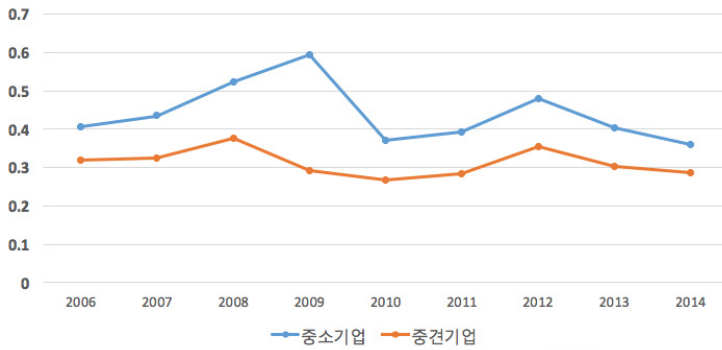
연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2011	0.284	0.252	0.357	0.262	0.397
2012	0.354	0.323	0.385	0.279	0.428
2013	0.302	0.391	0.384	0.265	0.286
2014	0.287	0.312	0.462	0.296	0.398

[그림 3-5] 중견기업 종합경쟁력 지수

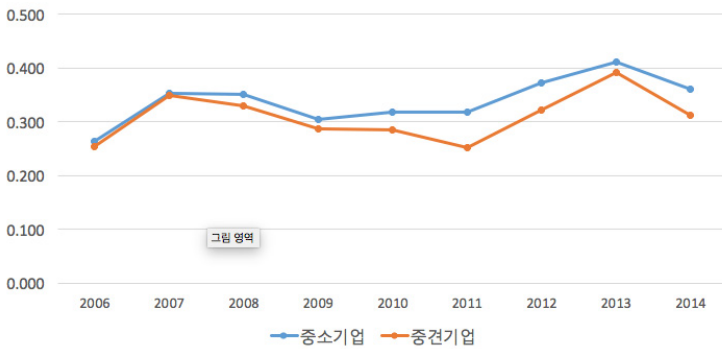


국가별로 중소기업과 중견기업을 비교 분석하면 한국, 일본, 미국은 중소기업의 종합경쟁력이 중견기업의 경쟁력을 상회하는 반면 독일, 프랑스는 정반대의 양상을 보이고 있다. 또한 한국과 유사한 패턴을 보이는 일본, 미국은 중소기업과 중견기업 간 종합경쟁력의 격차가 미미하거나 수렴하는 패턴을 보이는 반면 한국은 중소기업과 중견기업 간 격차가 지속적으로 유지되는 차이를 보인다. 비교적 우수한 종합경쟁력을 보유한 한국의 중소기업이 중견기업이 되고 나서는 이러한 강점을 지속하지 못하는 성장경로상의 문제를 확인할 수 있다.

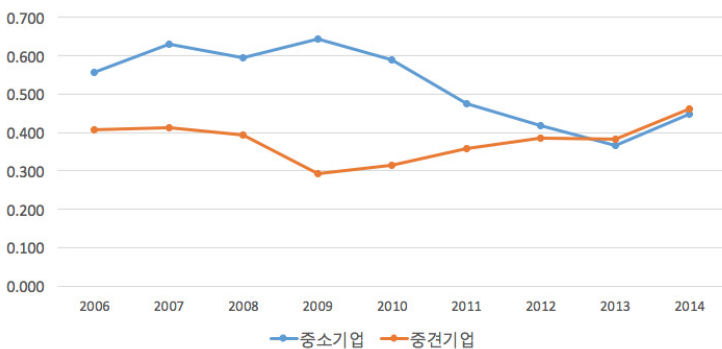
[그림 3-6] 한국의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수



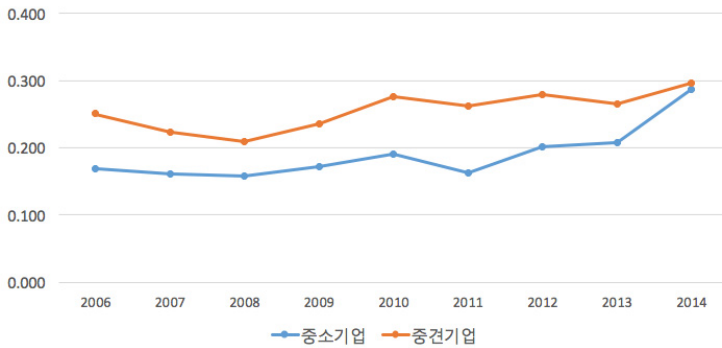
[그림 3-7] 일본의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수



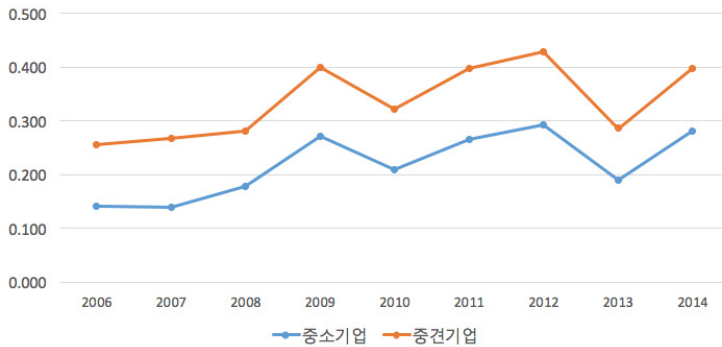
[그림 3-8] 미국의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수



[그림 3-9] 독일의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수



[그림 3-10] 프랑스의 중소, 중견기업의 종합경쟁력 지수



2. 기업 종합경쟁력 세부 지수 분석결과

종합경쟁력은 성장성, 안정성, 혁신성, 역동성의 세부지표로 구성되기 때문에 본 세부 절에서는 각 세부지표별로 주요국의 중소기업의 경쟁력을 분석하였다. ¹⁰⁾

가. 성장성

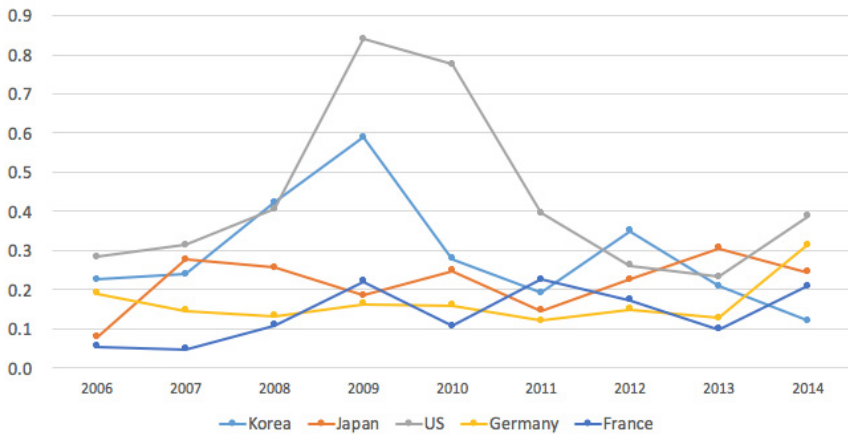
한국 중소기업의 성장성은 2006년 기준 미국에 이어 2위를 유지하였고 2009년 06년 대비 2배가 넘는 지표 증가를 보인 후 증가와 감소를 반복하다 2014년 일본, 독일, 프랑스의 성장성 증가로 인해 가장 낮은 성장성 지표가 측정되었다. 2013~2014년 동안 주요국 중소기업의 성장성은 향상 또는 유지하는 반면 한국은 2년 연속 성장성이 큰 폭의 하락세를 보였다는 점이 주목할 만하다. 최근 글로벌 수요 둔화로 인한 수출 감소, 내수위축 등에 직면하면서 한국의 중소기업이 큰 충격을 받았다고 할 수 있어 성장성 제고를 위한 대책이 시급한 상황이다.

<표 3-11> 중소기업 성장성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.226	0.078	0.283	0.188	0.054
2007	0.240	0.277	0.314	0.146	0.048
2008	0.422	0.256	0.406	0.129	0.108
2009	0.589	0.185	0.839	0.161	0.221
2010	0.278	0.247	0.775	0.158	0.107
2011	0.193	0.146	0.396	0.120	0.225
2012	0.350	0.227	0.262	0.149	0.173
2013	0.210	0.305	0.232	0.127	0.099
2014	0.121	0.245	0.387	0.315	0.208

10) 시계열 분석의 변화 추이를 보기 위해 2006년=1로 가정한 상대값을 측정한 결과 및 대상 기업의 매출액 가중치를 배제한 unweighted 모형 등 결과는 "[별첨 4] 중소·중견기업 경쟁력 지수 : 국가별 결과 비교"에 상술하였다.

[그림 3-11] 중소기업 성장성 지수

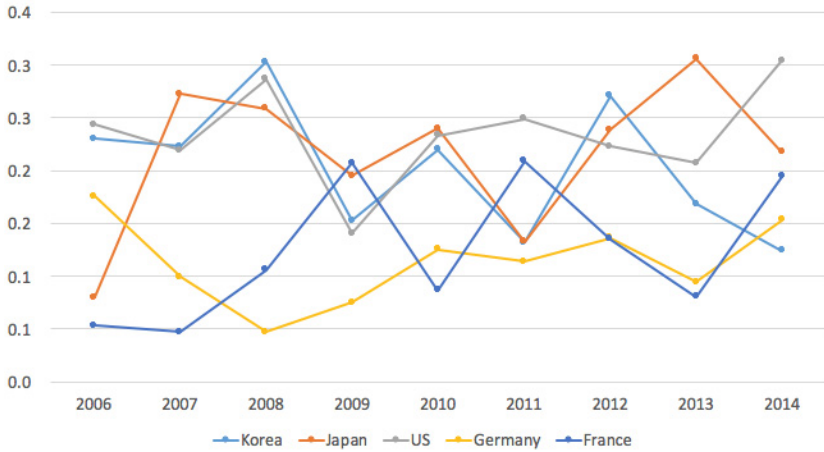


중견기업의 경우 변동성이 심하여 특정한 패턴이 있다고 보기는 어렵다. 다만 비교적 상위에 속했던 한국 중견기업의 성장성이 2012년 이후 급격히 악화되어 2014년에는 가장 낮은 수치를 보였다는 점은 중소기업과 동일하였다. 저성장 기조 속에서 한국의 중소기업과 중견기업 모두 성장에 어려움을 겪고 있음을 볼 수 있다.

<표 3-12> 중견기업 성장성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.230	0.080	0.244	0.175	0.053
2007	0.223	0.273	0.219	0.099	0.047
2008	0.303	0.259	0.286	0.047	0.106
2009	0.153	0.195	0.141	0.075	0.207
2010	0.220	0.240	0.233	0.126	0.087
2011	0.132	0.133	0.249	0.114	0.209
2012	0.271	0.239	0.223	0.137	0.135
2013	0.168	0.306	0.207	0.094	0.080
2014	0.124	0.218	0.304	0.153	0.195

[그림 3-12] 중견기업 성장성 지수



나. 안정성

중소기업의 안정성의 경우, 한국은 2006년 미국, 일본에 이어 3위에서 시작하여 소량의 증감이 반복된 후 2014년 독일, 일본에 이어 3위의 자리를 유지하였다. 주목할 만한 점은 미국의 중소기업이 2009년 글로벌 금융위기 때 안정성이 급격히 악화되었고, 그 이후에 회복세를 보이다가 2013~2014년에 다시 감소하면서 비교국 중에서 가장 낮은 안정성을 보이고 있다.

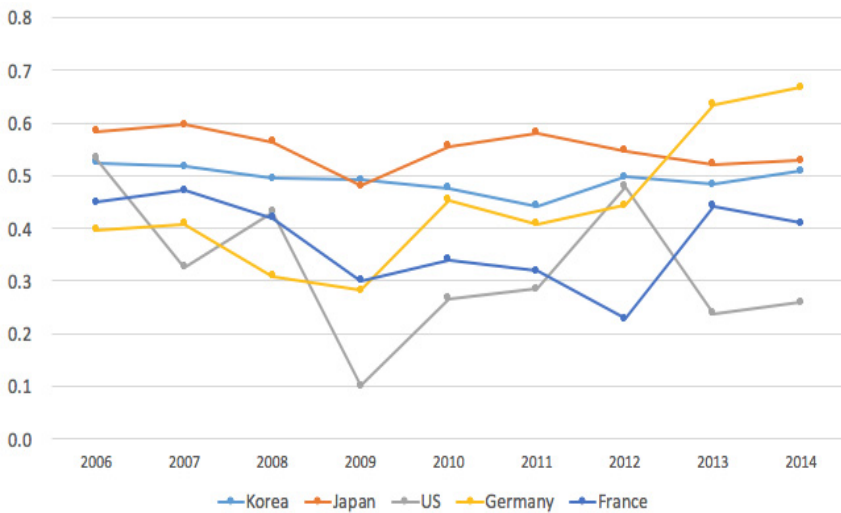
반면 독일 중소기업은 2009년을 기점으로 안정성이 지속적으로 향상되어 2013년 이후에는 가장 우수한 성과를 보이고 있다. 이는 유로존 경제위기로 인해 유로화가 저평가되면서 제조업 강국인 독일이 수출을 늘리면서 지속적으로 수익성을 개선시킨 결과로 해석된다.

<표 3-13> 중소기업 안정성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.525	0.584	0.533	0.397	0.450
2007	0.517	0.597	0.326	0.409	0.472
2008	0.495	0.565	0.430	0.309	0.419

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2009	0.491	0.481	0.101	0.282	0.300
2010	0.477	0.555	0.267	0.454	0.340
2011	0.442	0.581	0.285	0.409	0.319
2012	0.498	0.547	0.479	0.444	0.229
2013	0.484	0.522	0.239	0.635	0.442
2014	0.510	0.529	0.260	0.668	0.410

[그림 3-13] 중소기업 안정성 지수



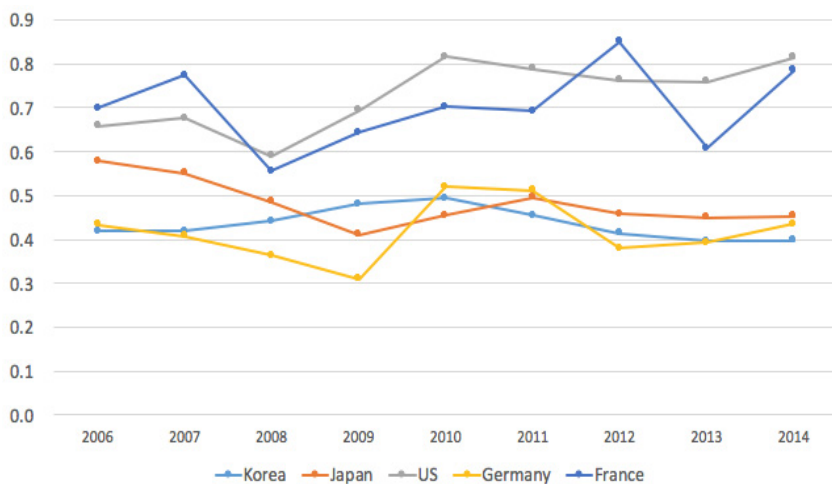
중견기업의 경우, 한국이 2006년 5위로 가장 낮은 안정성을 보인 후 2010년까지 소폭의 증가 추세를 보였으나, 이후 지속적인 감소로 인해 2014년 가장 낮은 5위의 순위를 유지하였다. 미국과 프랑스의 중견기업은 비교적 높은 안정성을 보였고, 일본, 독일, 한국의 중견기업은 비교적 낮은 안정성을 보이고 있다.

<표 3-14> 중견기업 안정성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.419	0.578	0.658	0.434	0.699
2007	0.420	0.551	0.676	0.407	0.774

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2008	0.441	0.486	0.590	0.363	0.555
2009	0.481	0.410	0.695	0.309	0.644
2010	0.494	0.455	0.817	0.520	0.702
2011	0.454	0.495	0.789	0.512	0.693
2012	0.413	0.459	0.762	0.379	0.851
2013	0.396	0.450	0.760	0.393	0.607
2014	0.398	0.453	0.815	0.435	0.785

[그림 3-14] 중견기업 안정성 지수



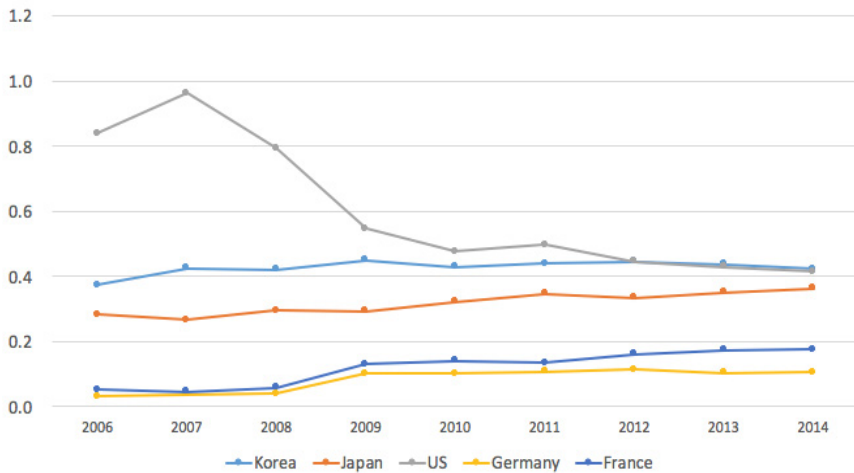
다. 혁신성

4가지 지수 중 5개국 간의 가장 큰 차이를 보이는 지수로, 중소기업의 경우 2006년 미국이 압도적인 1위에 이어 한국이 2위의 혁신성 지수를 보였으나 미국의 절반도 되지 않는 지표수준을 보였다. 2009년 가장 높은 혁신성 지수와 함께 미국과의 격차도 크게 나지 않을 만큼 증가하였고, 이후 약간의 감소추세를 보임에도 미국의 급격한 지수의 감소로 인해 2014년 1위를 차지하였다. 일본의 경우 2006년 3위를 자리를 꾸준히 유지하면서 꾸준한 혁신성 지표 증가 추세를 보이고, 독일 및 프랑스 또한 소량이지만 하나 지속적인 증가 추세를 보이고 있다.

<표 3-15> 중소기업 혁신성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.373	0.282	0.839	0.031	0.052
2007	0.425	0.267	0.962	0.038	0.045
2008	0.420	0.294	0.793	0.040	0.058
2009	0.450	0.293	0.546	0.101	0.130
2010	0.430	0.321	0.477	0.101	0.141
2011	0.440	0.347	0.497	0.108	0.134
2012	0.446	0.334	0.445	0.113	0.161
2013	0.436	0.349	0.428	0.103	0.174
2014	0.423	0.363	0.415	0.105	0.175

[그림 3-15] 중소기업 혁신성 지수

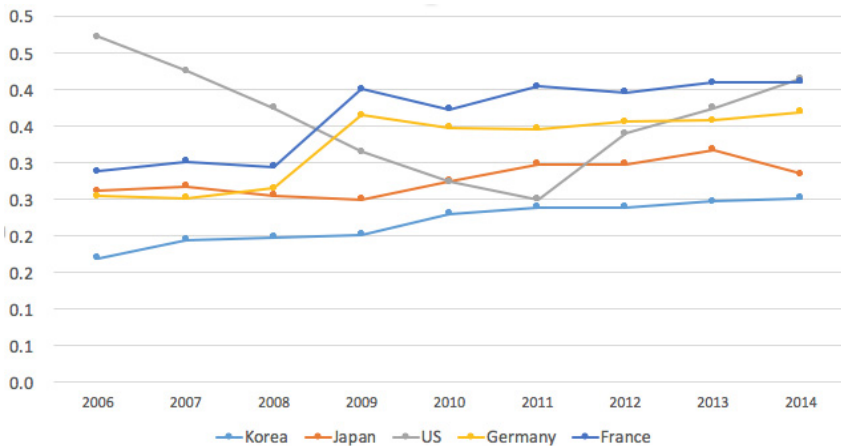


중견기업의 경우, 중소기업과는 확연히 다르게 전 기간 내에서 한국이 가장 낮은 혁신성을 보이고 있다. 소폭 증가하는 추세이나 주요국들과의 격차는 전혀 좁혀지지 않아서 중견기업의 혁신성 제고를 위한 대책 마련이 시급한 상황이다.

<표 3-16> 중견기업 혁신성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.169	0.261	0.472	0.254	0.289
2007	0.194	0.268	0.426	0.252	0.301
2008	0.198	0.255	0.375	0.265	0.294
2009	0.201	0.250	0.315	0.365	0.401
2010	0.230	0.275	0.274	0.348	0.373
2011	0.240	0.298	0.250	0.346	0.404
2012	0.239	0.298	0.340	0.356	0.396
2013	0.248	0.317	0.374	0.358	0.410
2014	0.251	0.285	0.415	0.369	0.411

[그림 3-16] 중견기업 혁신성 지수



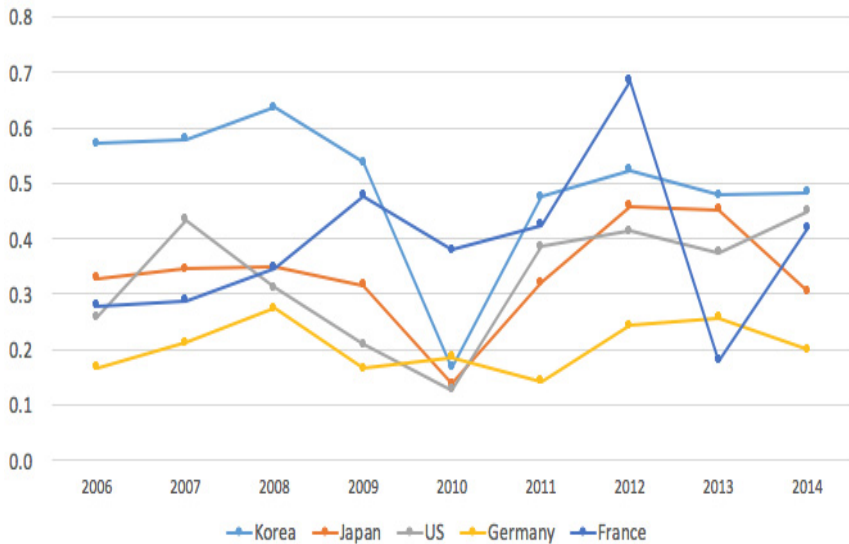
라. 역동성

중소기업 역동성의 경우, 2006년 기준 2위인 일본과 큰 격차를 보이며 한국이 압도적인 수치로 1위를 차지하였고, 이후 증감의 반복되면서 2014년 약간 감소하였으나 여전히 1위를 유지하였다. 미국의 경우, 2006년 한국의 역동성 지수의 절반에도 못 미치며 4위를 차지하였으나 이후 급격히 개선되어 2014년에는 한국과 미미한 차이로 2위를 차지하였다.

<표 3-17> 중소기업 역동성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.572	0.329	0.259	0.168	0.280
2007	0.580	0.346	0.434	0.212	0.288
2008	0.636	0.348	0.311	0.274	0.347
2009	0.538	0.316	0.209	0.166	0.477
2010	0.167	0.138	0.128	0.187	0.380
2011	0.475	0.321	0.385	0.142	0.424
2012	0.524	0.458	0.413	0.244	0.685
2013	0.479	0.453	0.375	0.257	0.180
2014	0.483	0.305	0.449	0.200	0.418

[그림 3-17] 중소기업 역동성 지수

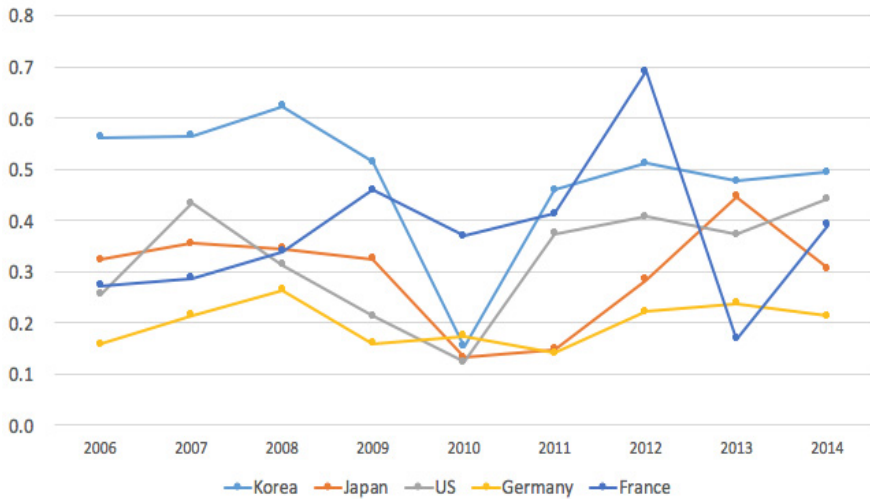


중견기업의 경우, 중소기업의 역동성 지수와 거의 유사하여, 중소기업과 중견기업 간 큰 차이를 발견할 수 없었다.

<표 3-18> 중견기업 역동성 지수

연도	한국	일본	미국	독일	프랑스
2006	0.562	0.323	0.255	0.158	0.272
2007	0.564	0.356	0.434	0.215	0.286
2008	0.622	0.344	0.313	0.264	0.339
2009	0.514	0.324	0.213	0.159	0.459
2010	0.153	0.132	0.124	0.174	0.370
2011	0.459	0.148	0.373	0.140	0.413
2012	0.512	0.284	0.408	0.222	0.691
2013	0.477	0.447	0.373	0.237	0.168
2014	0.495	0.305	0.441	0.213	0.392

[그림 3-18] 중견기업 역동성 지수



제4장 | 주요국의 중소기업 기술혁신 정책동향

본 장에서는 이전 장에서 이루어진 기업 종합경쟁력 지수를 바탕으로 독일, 프랑스, 일본, 미국 등 조사 대상국의 정부 보고서 및 정책 연구 논문을 참조하여 해외 주요국 정책 동향을 조사하였다.

제1절 독일

1. 중소기업 현황

독일은 중소기업이 강한 국가다. 중소기업의 수, 매출액, 고용이 전체 기업에서 차지하고 있는 비중이 각각 99.7%, 39.1%, 79.5%이며, 약 1,300개의 ‘히든챔피언¹¹⁾’이 독일 수출의 97%를 차지할 정도로 중소기업이 독일 경제에 미치는 영향력이 막강하여, 독일은 혁신적 중소기업들의 산실로 여겨지고 있다. 이와 같은 배경에는 독일연방정부의 활발한 투자가 있으며, 2005년에서 2011년 간 독일연방정부의 직접적 R&D 지원금은 2배 이상 증가하였다. 이처럼 탄탄한 기반을 구축한 중소기업을 바탕으로 금융위기 이후 선진국 중에서 가장 빠른 회복세를 보이고 있는데, 이는 제조업 중심의 중소기업이 최고의 기술력을 바탕으로 지속적으로 양질의 일자리를 창출함으로써 고용안정에 기여하고 있기 때문이다.¹²⁾

중소기업이 강력한 입지를 구축할 수 있었던 원동력으로는 고유의 직업교육 시스템과 마이스터 제도, 협력적 노사관계, 과학과 기술을 중시하는 풍토 등을 꼽을 수 있겠지만, 정부의 중소기업 지원정책의 역할을 간과할 수 없다. 독일은 기업을 ‘경제성과를 배분하는 지렛대 역할과 사회통합의 심장’으로 인식하여 기업의 경쟁력을 증시하면서도 기업정책은 직접적인 개입보다는 간접적으로 경쟁을 촉진하는 방식으로 추진

11) 히든챔피언 : 일반적으로 잘 알려져 있지 않지만 각 분야 세계시장에서 1~3위를 차지하고, 40억 달러 이하 매출액을 가진 기업으로 전 세계적으로 약 2,000개의 히든챔피언이 있다.

12) 독일 중소기업이 강한 경쟁력을 갖는 주요 배경(한국은행, 2013)

되었다.¹³⁾ 그러나 중소기업의 경우에는 자금조달, 기술 축적, 전문 인력 확보, 사업 리스크 관리 등의 측면에서의 역량이 대기업에 비해 취약해 중소기업의 혁신과 발전을 시장에만 맡길 경우 외부경제에 의한 시장실패가 나타날 수 있기 때문에 정부의 공격적인 지원이 필요하였다.

특히 제조업 강화를 목적으로 추진된 정부의 정책이 중소기업의 경영기반 확충에 기여하였다. 다른 선진국들은 고용창출과 성장을 위해 서비스업 경쟁력 강화에 치중하다가 2008년 금융위기로 크게 타격을 받았으나, 독일은 이러한 시류에 편승하지 않고 제조업 경쟁력 강화에 꾸준히 노력한 결과 금융위기로 인한 글로벌 경기침체에서 빠르게 벗어날 수 있었다.

2. 독일 정부의 중소기업 정책동향

독일 정부는 경제기술부, 교육과학부, 국방부를 중심으로 중소기업의 연구개발과 혁신을 강화하기 위한 다양한 정책을 추진해왔다. 독일 정부에서 주된 연구개발예산을 투입하는 부처는 경제기술부, 교육과학부, 국방부이며, 전체 연구개발 예산 중 약 10%가 중소기업의 R&D 지원에 사용된다. 이중 경제기술부는 중소기업 기술혁신을 지원하기 위해 ‘Building on SMEs : Greater Responsibility - Greater Freedom’이라는 정책의제를 설정하고 7개 분야별로 세부적인 지원 프로그램을 시행하고 있다.¹⁴⁾ 교육과학부는 주로 기초과학 분야 선행기술의 개발을 지원하고 있는데, 나노, 광학, 의학·바이오, 전자, IT, 소재 등을 전략사업으로 지정하여 육성하고 있다. 또한 2010년에는 산업 전반의 혁신능력을 강화할 목적으로 ‘High Tech 2020’을 수립하여 시행하고 있다. 이에 따라 2010~2014년 중 기후·에너지, 정보통신, 건강, 이동성, 안전 등 5개 분야에 270억 유로를 투자하였다.

독일 R&D 사업의 관리는 부처별 관리기관이 아닌 부처들의 공동 활용 민간 유한회

13) 박진호(2012), 독일과 프랑스의 유럽통화동맹 위기 해법에 대한 입장과 경제 패러다임

14) 7대 지원 분야 : 기술개발 지원, 기술인력 확보 지원, 창업 지원, 해외시장 진출 지원, 자금 지원, 원자재 확보 및 절감 지원, 규제 완화

사들을 통해 운영되며, 5년에 한번 씩 심사를 통해 선정 중에 있다. 선정된 R&D 집행 기관들은 사업의 성격에 따라 부처 공동으로 활용되며, 한 관리기관에서 여러 부처의 사업을 위임 받을 수 있다. 집행기관은

정부 지원프로그램의 기획, 평가, 관리하는 역할을 담당하며, 전문성 확보를 위해 연구소, 협회 등에 위탁형태로 업무를 분담한다.

독일 정부의 중소기업 혁신지원 정책은 2005년 이후 3개의 축으로 진행되어 왔다. 첫 번째는 경제기술부(BMWi)가 주관하는 ZIM(Zentral Innovation Program) 사업이다. ZIM 사업은 완전 자유공모형의 중소벤처기업 혁신사업으로 2008년 발생한 글로벌 금융위기에 대처하기 위한 경기부양 정책의 성격을 띠고 시작되었다. 두 번째는 교육과학부(BMBF)가 수행하는 KMU-Innovativ 사업이다. 주로 나노, 생명, 광학 등 전략적 핵심 기술을 중·장기적으로 육성하기 위한 연구개발 사업으로 자유공모 방식으로 추진된다. 세 번째는 경제성과 사업성이 높을 것으로 예상되는 프로젝트에 대한 선행연구를 지원하는 사업이다. 이 사업에는 IGF(Industrielle Gemeinschaftsforschung : 산업체간 공동협력 연구)와 INNO-KOM-OST(공익적 산업연구소 지원) 등이 해당된다.

이러한 노력에 힘입어 독일은 EU 집행위원회에서 발표하는 2015년 'European Innovation Scoreboard'에서 스위스, 스웨덴, 덴마크에 이어 4위를 차지하며, 혁신 Top Class 국가로 자리매김 하고 있다. 독일의 수출 제조업을 이끌고 있는 중소기업 들은 탄탄한 정부의 정책지원을 바탕으로 꾸준히 혁신활동을 수행함으로써 양질의 일 자리를 창출하고, 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 세계 시장에서 높은 호응을 얻고 있으며, 이를 통해 글로벌 경제위기를 가장 빨리 극복하고 있다.

3. 혁신성 향상의 원동력이 된 정부의 연구개발 지원 사업

독일의 중소기업의 경쟁력 지표 분석 결과에서 주목할 만 한 점은 혁신성 지수가 2009년에 획기적으로 상승했다는 것이다. 중소기업의 경우 2009년의 혁신성 지수는 전년대비 두 배 이상 상승하였고, 중견기업의 경우에도 40% 가까이 향상되었다. 동일

기간 중 미국, 일본, 한국 등 분석대상 국가 모두 혁신성이 하락했다는 점을 감안했을 때 매우 이례적인 현상이라 할 수 있다. 특히 2008년은 글로벌 경기침체가 시작된 시기인 만큼 독일의 이러한 혁신성 향상은 눈여겨볼 만하다.

기업의 혁신성은 여러 가지 원인이 복합적으로 작용한 결과겠지만 2009년, 독일 중소기업의 혁신성 향상을 이끈 원동력은 아무래도 정부의 강력한 중소기업 연구개발 지원 사업이라 할 수 있다. 연방정부가 중소기업의 연구개발 사업을 지원하기 위해 시행한 ZIM, KMU-Innovativ, ERP 혁신사업, Inno-Kom-Ost, NKI 등이 대부분 2005~2009년 사이에 시작되어 2005년부터 6년간 기술혁신을 위한 연구개발에만 매년 1조 유로의 자금이 지원되었는데, 이는 이전의 연간 4천억 유로에 비해 획기적으로 늘어난 규모였다. 이렇게 공격적으로 추진된 정부의 중소기업 연구개발 지원 정책이 본격적으로 효과가 나타난 2009년 이후 독일의 혁신성 지수가 이전에 비해 뚜렷한 향상이 있었던 것으로 분석된다.

가. ZIM 사업

독일 정부의 연구개발 지원 정책 중에서도 혁신성 향상에 가장 영향을 크게 미친 것은 2008년 금융위기 극복을 위한 경기부양 성격의 ZIM 사업이라고 할 수 있다. ZIM 사업은 기술기반 프로젝트의 경제적 측면 R&D 리스크를 감소시키며, 중형기업의 시장 지향적 연구, 개발, 기술 혁신을 위한 동기를 부여한다. 또한, 중소기업과 연구기관 간 협업 증진을 통해 중소기업의 혁신 역량을 강화하여 높은 수준의 시장 중심적 기술혁신을 촉진 중에 있다. 독일 정부의 대표적인 기술개발 지원 프로그램으로 당초 2011년 말 종료할 예정이었으나, 성과와 여론이 좋아 2014년 말까지로 시한이 연장되었다. 심사절차가 비교적 간소하며, 공공연구소 등과의 협력형태로도 신청이 가능하여 시행 첫 3년간 9천 개의 중소기업이 지원을 신청할 만큼 호응이 높았다.

프로그램 구성으로서는 개별 중소기업 R&D프로젝트를 지원하는 ZIM-SOLO(단독 연구개발)와 협력 프로젝트 및 네트워크를 지원하는 ZIM-KOOP(공동연구개발), 협력네트워크를 지원하는 ZIM-NEMO, 그리고 R&D서비스를 지원하는 ZIM-DL로 구분된다. ZIM-KOOP은 세부적으로 연구 파트너에게 R&D 계약을 위임한 기업의

R&D 사업(KA), 최소 2개 기업 간 공동 R&D 사업(KU), 최소 1개 기업과 최소 1개 연구기관 간의 공동 R&D 사업(KF), 다학제 간 협력을 통해 다양한 기술 융합을 실행하는 R&D 사업(VP)로 나뉜다. ZIM-NEMO 사업의 경우, 네트워크 구축을 통한 이득보다 비용이 많이 소용되는 초기에 최대의 금액을 지원하며, 사업이 진행될수록 소요비용이 절감됨에 따라 점차적으로 보조금 지원을 감소한다. ZIM-DL은 중소기업이 R&D를 상용화시키는 과정에서 겪는 문제점을 해결하고 매출 및 고용의 개선을 위하여 경영 자문, 기술이전 서비스, 지적 재산권 보호 및 라이선스 협약 거래 등의 서비스를 지원한다. 프로그램 진행 중 한 기업은 여러 프로그램으로부터 보조금을 중복 지원을 받을 수 있으나, 기업별 참여 횟수는 1년에 2회 R&D 사업으로 제한된다. 공동연구를 수행하는 경우 지원금 비중을 5% 만큼 추가로 지원하며, 해외 파트너와의 협력을 수행하는 경우 단독 수행과제 대비 10~15%를 추가로 지급한다. 공동연구 사업 시에는 한 기업의 일방적인 독주체제를 방지하기 위하여, 한 기업의 인건비 기준 참여율이 70%를 넘어서는 안 되며, 최소 10% 이상의 참여율을 지니도록 규정한다.

ZIM 사업의 가장 큰 특징이자 장점은 완전 자유공모 방식이라는 점이다. 기술 분야나 연구개발 프로젝트의 주제와 목표를 가리지 않고 지원할 수 있어 자금조달 능력, 기술축적, 사업리스크 측면에서 취약한 중소기업 입장에게는 대단히 큰 메리트라 할 수 있다. 기업 입장에서 기술축적을 위해서는 특정 분야에 대한 지속적인 연구개발 수행이 필요한데, 완전 자유공모 방식은 연구개발의 일관성과 연속성을 담보할 수 있어 기술 축적과 고도화에 유리하다. 특히 ZIM 사업은 단독적으로 프로젝트를 수행할 수도 있지만 다른 기업이나 연구소, 대학 등과의 연계를 통한 협력 프로젝트와 네트워크 프로젝트도 가능해 단독으로 프로젝트를 수행하기 어려운 영세 중소기업의 경우에도 충분히 지원할 수 있다.

ZIM 사업이 중소기업 혁신성 향상에 기여할 수 있었던 또 하나의 특징은 이 사업이 기초연구 보다는 상용화 단계의 연구개발을 대상으로 하고 있다는 점이다. 기업이 시장의 수요변화에 빠르게 대응하기 위해서는 상용화 기술을 확보하고 있는 지가 매우 중요하다. ZIM 사업이 제품생산, 공정효율화, 서비스 개선을 위한 상용화 연구에 투자를 집중함으로써 혁신의 성과가 비교적 빠르게 현실화될 수 있었으며, 이 때문에

시행 1년 만에 중소기업 혁신성 지수의 획기적 향상을 이끌어낼 수 있었던 것으로 분석된다.

이러한 분석결과는 ZIM 사업에 대한 연방정부의 성과평가 보고서에서도 확인된다. 연간 약 5,000여개의 과제를 지원하며, 연방정부 중소기업 지원 프로그램의 전체 예산 가운데 약 절반 규모의 예산이 투입 되는 등, 독일 중소기업 R&D 지원 프로그램에 참여한 기업들 가운데, ZIM 사업에 참여한 적이 있는 기업은 60%에 달한다. 2013년 발간된 ZIM 사업의 성과평가 보고서에 따르면 지원 결과 당초의 기술개발 목표를 모두 달성했다는 응답이 76%, 일부 달성했다는 응답이 20%로 나타났으며, ZIM 사업이 없었다면 해당 기술혁신 과제를 시행조차 못했을 것이라는 응답이 ZIM-Solo는 56%, ZIM-Koop은 81%였다. 또한 ZIM 사업 지원 이후 매출액이 5% 이상 증가한 기업이 76%, 5% 이상 고용이 증대된 기업이 62%로 나타나는 등 경제적으로도 상당한 성과가 있었음이 입증되었다. 연구개발의 부가성 측면에서 ZIM 사업 지원 기업의 49%가 지원 이후 자체 연구개발 투자액도 5% 이상 증대된 것으로 나타나 정부의 지원정책이 기업의 중장기적인 혁신성 향상을 위해 필요한 연구개발의 연속성 확보 차원에서도 기여한 것으로 밝혀졌다.

나. KMU-Innovativ 사업

ZIM 사업이 중소기업의 단기적인 혁신성 향상에 기여했다면, 독일 중소기업의 혁신성 지수가 2009년 획기적인 향상을 보인 이후 지속적으로 유지된 것은 중장기 기술 혁신을 위한 KMU-Innovativ 사업이 기여하였다. 이 사업은 교육과학부가 하이테크 기술을 개발하기 위해 2007년부터 시작하였으며, 비교적 우수한 기술을 갖추었으나 자금조달이 어려운 중소기업을 대상으로 연구개발 보조금을 지급하는 방식으로 시행되었다. 교육과학부 선정 분야로서는 바이오, 나노, 정보통신, 광학, 공정, 에너지, 의료에 한정하며 미래의 상업적 가치가 높을 것으로 기대되는 R&D 추진 벤처기업 및 중소기업을 지원한다. 따라서 KMU-Innovativ 사업이 지원하는 R&D 프로젝트는 실패 리스크가 큰 것으로 고려되어, 각 기술별로 전문 관리기관이 존재하여 관리 외에 전문적인 기술자문 및 경영자문 서비스 또한 제공한다.

ZIM 사업의 경우 연구개발 사업의 분야와 주제를 전적으로 기업이 결정하지만, 이 사업은 정부가 중장기적인 기술경쟁력 확보 차원에서 전략적으로 육성하고자 하는 7대 기술 분야¹⁵⁾로 제한되었다. 다만 기술 분야 내에서 세부 연구주제는 비교적 자유로이 선정할 수 있어 기업의 재량도 일정부분 인정되었다.

KMI-Innovativ 사업의 성과를 평가한 보고서에 따르면 본 사업을 신청한 중소기업들의 연구개발 인력비중이 29%, 매출액 대비 연구개발비 비중이 23%로 R&D 집약도가 매우 높은 기업에 대해 지원이 이루어졌음을 알 수 있다. 지원을 받은 기업의 83%가 새로운 기술을 획득하는 데에 성공했다고 응답했고, 70%는 획득된 지식과 기술이 향후 연구개발에 기여할 것이라고 응답해 기술혁신의 지속성 측면에서도 기여한 것으로 평가된다. 또한 82%의 기업이 프로젝트를 통해 시제품을 생산하였고, 14%는 특허 등록에 성공했다고 밝혔으며, 지원기업의 96%가 지원이 없었다면 해당 프로젝트를 수행할 수 없었을 것이라고 응답했고, 48%는 프로젝트 수행을 위해 연구개발 인력을 추가로 채용했다고 응답해 지속적인 연구개발 수행을 위한 기반구축에도 기여한 것으로 확인되었다.

15) 바이오, 나노, IT, 광학, 공정, 자원 및 에너지 절약, 의료기술 분야로 이들 분야는 장기적으로 경제적 가치가 높을 것으로 기대되는 사업이지만 그만큼 리스크가 크기 때문에 정부의 연구개발 지원이 필요하다.

제2절 프랑스

1. 중소기업 현황

프랑스에서는 기업을 영세기업, 중소기업, 중견기업, 대기업으로 분류한다. 영세기업은 고용인력 10명 미만, 연간 매출액과 대차대조표 총액 200만 유로 미만의 기업이며, 중소기업은 고용인력 250명 미만, 연간 매출액 5,000만 유로 미만, 대차대조표 총액 4,300만 유로 미만인 기업이다. 중견기업은 고용인력 5,000명 미만, 연간 매출액 15억 유로 미만 또는 대차대조표 총액 20억 유로 미만의 기업으로 구분된다. 고용인력 5,000명 이상이고 15억 유로 이상의 연간 매출액과 20억 유로 이상의 대차대조표 총액을 가진 기업은 대기업으로 분류된다.

프랑스의 중소기업 수는 2010년 기준으로 전체 기업의 99.8%를 차지하고 있으며, 고용인원 비중은 46.7%이다. 중소기업의 매출액은 전체 매출액의 36.8%를 차지하며, 수출액은 17.3%로 비교적 낮아 프랑스는 전반적으로 대기업이 산업을 주도하고 있다고 할 수 있다. 이는 특정 산업분야를 육성하기 위해 국가 주도로 설립한 대기업과 종업원 수 10명 미만의 영세기업 간 양극화가 심해진 데 따른 것이다.

전체 중소기업 중 가장 많은 기업이 종사하고 있는 분야는 상업으로 전체의 38%를 차지하고 있으며, 매출액과 상시 고용 인력도 상업분야가 가장 많다. 이는 제조업이 중심인 독일의 중소기업과는 다른 양상인데, 제조업 분야의 프랑스 중소기업은 기업 수 기준으로 17%로 상업, 건설에 이어 세 번째이며, 매출액과 고용인력 기준으로 각각 20%, 24%로 상업에 이어 두 번째이다.

2. 프랑스 정부의 중소기업 정책

프랑스는 전통적으로 국가가 경제활동에 직접 개입하는 것을 선호하였으며, 이에 따라 기업정책 부문에서도 대규모 지분 보유를 통한 국가대표기업 육성에 집중하였다. 이 때문에 프랑스의 R&D 지원 정책은 중소기업만을 위한 정책이기 보다는 국가경제

전체의 혁신을 위한 정책으로서의 성격이 짙다. 하지만 최근에는 상대적으로 타 유럽 국가에 비해 취약한 중소기업 경쟁력을 강화시키기 위한 정책들이 개발되어 시행되고 있으며, 이러한 정책들이 성과를 내면서 중소기업들이 프랑스가 금융위기로 인한 경기침체를 극복하는 데 기여하고 있다.

중소기업에 대한 프랑스 정부의 지원정책은 중소기업의 지속적인 성장과 안정적인 고용창출 능력 확보를 목표로 하는데, 구체적으로 다음과 같은 3가지 방향으로 추진되고 있다.¹⁶⁾ 첫째, 중소기업의 창업과 성장·발전, 양도 등을 지원하며 특히 지역기업을 중심으로 지원이 이루어진다. 이를 통해 중소기업의 역동성을 촉진하고, 고용 기여도를 제고하는 것이 주된 목표이다. 둘째, 신제품 개발과 생산, 판매를 통해 새로운 시장을 창출하고, 혁신적인 창업을 촉진하며, 지역 네트워크를 활용한 중소기업 선진화를 유도한다. 셋째, 중소기업 관련 세제와 행정을 간소화하고, 창업에서 안정적인 성장기를 구축하기까지 금융 리스크를 극복할 수 있도록 관련 제도를 개선하는 것이다. 요컨대 중소기업 지원정책의 최종 목적은 기업 활동의 역동성을 극대화하고, 이를 통해 고용증진과 지역 경제발전을 실현하는 것이다.

한편 프랑스 중소기업 지원기관(OSEO)에서도 중소기업 지원정책에 있어서의 네 가지 기본방향을 제시하였다. 첫째, 혁신기업¹⁷⁾이나 성장잠재력이 뛰어난 기업을 지원하고, 혁신 보호, 신기술 등의 지원 프로그램을 통해 중소기업의 경쟁력을 강화한다. 둘째, 기업가들의 창업, 시장개척, 직업교육 등을 지원하여 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 한다. 셋째, 벤처 캐피탈이나 OSEO의 보증을 통해 중소기업에 대한 자금지원을 용이하게 한다. 넷째, 정책 운영자의 역량을 강화하여 중소기업에 대한 지원활동이 효과적으로 시행될 수 있도록 한다.

프랑스 중소기업 지원정책의 주요 프로그램은 세제 혜택, 금융지원, 경영자원 확보 지원, 정보제공 및 인재육성, 공정거래 추진, 창업지원, 지역 중소기업 지원, 소규모

16) République française(2012), Effort financière de l'état en faveur des petites et moyennes entreprises

17) 혁신기업은 젊은 혁신기업(JEI: Jeune entreprise innovante)와 같이 세제혜택과 사회적 부담금 감면의 혜택을 받을 수 있다. 혁신기업이나 청년혁신기업의 지위를 얻기 위해서는 5가지 조건을 충족해야 한다. 중소기업이고, 설립 후 사업기간이 8년 미만이고 독립적이며 연구에 최소한의 지출을 하고 있어야 하며 실질적으로 새로운, 즉 기존의 사업부문을 조정하거나 인수하는 것이 아니어야 한다.

기업 지원, 중소기업의 국제화 지원 등으로 이루어진다. 특히 타 유럽 국가 대비 상대적으로 낮은 중소기업의 비중과 기능을 향상시키기 위한 창업지원, 공정거래와 시장 질서 확립, 소규모 영세기업 지원에 많은 투자가 행해지고 있다.

3. 혁신성 향상을 이끌어 낸 프랑스의 혁신정책

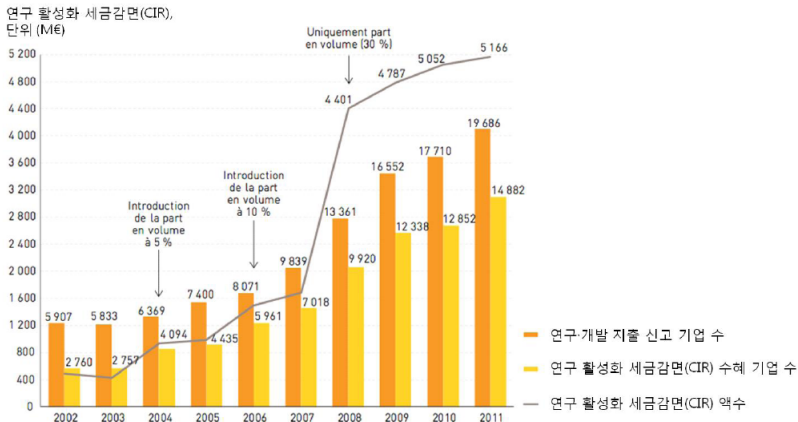
프랑스 중소기업들의 혁신성 지표가 2009년을 기점으로 획기적으로 향상되었는데, 이는 2008년부터 시행된 3단계 혁신정책의 영향이 큰 것으로 추정된다. 프랑스 정부는 1990년대 말부터 중앙정부 차원에서 혁신정책을 추진하였는데, 1단계가 1990년대 말 ~ 2000년대 초, 2단계가 2000년대 초 ~ 2008년이며, 3단계가 2008년 이후로 구분된다. 1단계에서는 주로 보조금 형태로 중소기업의 연구개발 활동을 지원하였으며, 2단계에서는 혁신활동을 수행하는 기업 간의 협력을 장려하고 연구개발 투자에 대한 세금감면 혜택 등을 시행하였다. 2008년부터 진행된 3단계 혁신정책은 이전에 비해 정책의 규모가 커지고 다양해졌는데, 금융위기를 극복하기 위해 이전의 정책을 개선하여 새로운 ‘미래투자프로그램’을 추진하였다. 이 프로그램에서 파생된 여러 가지 지원 정책 중에서 연구개발 세금감면 혜택(CIR)과 경쟁력 거점 정책이 중소기업의 혁신성 향상에 기여한 것으로 판단된다.

가. 연구개발 세금감면(CIR : Credit d'Imp Recherche)

프랑스 정부의 R&D 지원정책 중 가장 혁신적인 것으로 꼽히는 것이 바로 연구개발 세금감면 제도이다. 연구개발비의 세액공제를 주된 내용으로 하는 이 제도는 기업규모와 산업 분야에 상관없이 연구개발을 수행하는 기업에 세금감면 혜택을 주는 것으로 특히 중소기업과 마이크로 기업이 혜택을 많이 받고 있으며, 해외투자기업에게도 적용되어 프랑스로 진출하는 많은 외국기업들이 혜택을 받고 있다. 이 제도는 2008년 이전부터 시행되어 왔으나 2008년 법령 개정을 통해 세제혜택의 규모를 획기적으로 확대하였는데, 종래 연구개발 지출 증분을 기준으로 감면액을 산정하던 것을 연구개

발 지출액을 기준으로 산정함에 따라 기업의 세금부담이 평균 30% 가량 줄었다. 이에 따라 기업들은 추가적으로 연구개발비 지출을 확대할 수 있는 여력이 확보되어 혁신 활동 촉진에 크게 기여한 것으로 평가되는데, 아무래도 자금조달 능력이 취약했던 중소기업들의 혁신활동 수행에 도움을 많이 준 것으로 평가된다.

[그림 4-1] CIR 신청 및 수혜기업 수와 총 감면액수 추이



자료원 : MESR-DGRI-SETTAR-C1 (2013년 5월).

KIAT, '프랑스 중소기업 R&D와 혁신전략'에서 재인용

[그림 4-1]을 통해 법 개정 전인 2007년까지 세금감면 액수가 완만한 증가세를 보이다가 2008년에 큰 폭으로 증가하고, 2011년의 신청기업 수가 2007년의 두 배가 된 것을 확인할 수 있다. 또한 2011년 기준 전체 세금감면 수혜기업 중 97.1%가 종업원 500인 미만의 중소기업이었으며, 이들이 받은 혜택규모도 총 51억 6600만 유로 중 34억 2700만 유로로 66%를 차지하는 등 이 제도가 중소기업의 연구개발 활성화와 이에 따른 혁신성 향상에 상당히 기여한 것으로 분석된다.

또한 연구개발 세금감면 혜택을 많이 받은 부문은 전기·전자, 정보, 설계·엔지니어링, 제약, 자동차 등으로 지속적인 기술혁신이 필요한 분야로 나타났다.

나. 경쟁거점 정책

프랑스의 경쟁거점 정책은 R&D를 매개로 교육기관(대학), 공공연구기관, 기업 등이 혁신과 상호협력을 통해 성과를 공유함으로써 경쟁력을 향상시키기 위해 시작된 혁신 클러스터 정책이다. 기존 지역협력 정책들이 단순 네트워크와 단편적인 산학협력에 치중한 반면, 이 정책은 R&D를 통해 산출된 성과물(수익)을 참여지분을 기준으로 배분한다는 점에서 차별화된 정책이다.

프랑스 정부가 이 정책을 시행한 이유는 1990년대 후반부터 실시된 클러스터 정책인 '지역생산시스템(Système productif local: SPL)'이 장기적 기술혁신에 있어 취약성을 드러냈기 때문에 이를 극복하기 위함이었다. 국가 간 경쟁이 심화되고 기술혁신이 국가 경쟁력에 지대한 영향을 미치는 상황에서 지속적인 성장과 안정된 일자리 창출에 기여하는 혁신적인 프로젝트에 국가 역량을 집중시켜 시너지 효과를 도모하고자 하였으며, 기존과 차별화된 새로운 부를 창출할 수 있는 고부가가치 사업 분야에서 민·관·학 전략적 협력을 강화하고자 하였다.

프랑스 내 총 71개 경쟁거점 클러스터가 지정되어 2006~2008년 기간 중 총 386개 과제를 대상으로 15억 유로가 지원되었는데, 지원 분야는 바이오·생명, 나노, 전자·정보통신, 항공우주, 에너지·환경 등 중장기적으로 기술 확보가 요구되는 분야이다. 지원대상이 되는 사업은 높은 수준의 기술혁신성, 향후 5년 이내 새로운 시장의 창출가능성, 고용창출 효과, 다른 거점과의 R&D 연계가능성 등을 평가하여 선정하였고, 거점 내 각 주체들은 R&D 등의 혁신활동을 통해 축적된 경험을 토대로 지역 내 혁신 포럼을 운영하는 등 성과의 공유와 확산을 중요시 하였다.

경쟁거점 내에서는 연구개발 과제에 참여한 민간 기업들의 부담비용 중 35%를 지원하며, 법인세를 면제해 주고 사회 부담금을 일정부분 감면해 주는 등의 지원정책이 시행되었는데, 주목할 점은 이러한 지원의 주된 수혜자들은 중소기업들로서 전체 지원규모의 40%를 차지했다는 점이다. 즉 본래 지역개발 차원에서 시행되었으나, 혁신을 통한 산업발전 측면에서 크게 기여하였으며, 특히 민간분야에서 중소기업의 참여 비중이 높아 중소기업의 혁신성 향상에 기여한 것으로 평가된다.

2005년 유럽 집행위원회가 산업체의 연구개발 투자 확대와 민간부문과 공공부문의

협력 강화 등을 요구하는 리스본 전략을 제시하였는데, 프랑스의 경쟁거점 정책은 이러한 패러다임에 가장 잘 부합하는 정책이라 할 수 있다. 산업체가 공공 연구기관과 긴밀한 협력관계를 지속할 수 있으려면 공공부문이 안정적으로 민간부문에 대한 지원을 보장해야 하는데 이 정책을 통해 거점 내의 중소기업과 공공연구 및 교육기관과의 협력 강화로 혁신성을 높이는데 크게 기여했다고 할 수 있다.

제3절 일본

1. 중소기업 현황 및 정책동향

전체 기업 수의 99.7%, 고용의 70%를 차지하고 있는 수치가 말해주듯 일본의 중소기업은 일본 경제의 핵이라고 할 수 있다. 단순한 수치를 넘어서 일본에서는 중소기업을 경제 역동성의 원천이자 안정적인 고용창출을 통해 국가경제를 지탱하는 근간으로 인식하고 있다. 심지어는 일본이 노벨 과학상 수상자를 배출한 원동력이 100년 이상 이어져 내려온 중소기업이라는 평가¹⁸⁾가 있을 정도로 중소기업에 대한 사회전반의 인식이 각별하다.

중소기업에 대한 일본 정부의 지원정책은 이러한 인식을 배경으로 중소기업이 어려운 경영환경을 극복하고 지속적으로 성장할 수 있도록 세심하게 지원해야 한다는 정책이념 하에 다음과 같은 5가지 원칙에 따라 시행되어 왔다. 첫째는 경제회생의 근원으로서 중소기업의 자발적인 기술혁신 유도해야하고, 둘째로 신사업 개발 지원이다. 셋째는 창의성을 통해 새로운 시장을 창출하도록 도전정신 유도, 넷째, 시장 공정성 강화, 마지막 다섯째는 경영안정을 위한 안전망 제공이다. 이러한 원칙에 따른 다양한 지원 프로그램이 시행되고 있는데 크게 경영지원, 금융지원, 회계지원, 시장 및 지역 지원으로 구분된다. 경영지원은 창업보육, 기업혁신, 협력, 기업회생, 인적자원개발, 조달, 상호원조 등이며, 금융지원은 연구개발 자금융자 지원, 안전망 지원이며, 회계 지원은 세무 상담, 회계 상담 지원 등이 포함되고, 시장 및 지역지원은 상품판매 회생, 지역산업과의 연계, 농업·상업·산업 간 협력이 포함된다. 또한 지역의 산업 클러스터와 연계한 기술개발, 시장개척 등을 추진함으로써 지역경제 활성화도 도모하고 있다.

탄탄한 일본의 중소기업에게도 위기는 있었다. 장기불황에 따른 내수침체와 엔고로 경쟁력이 약화되었고, 인구 고령화에 따른 인력난, 제조업 공동화에 따른 지역경제 위축 등으로 99만 개가 넘는 중소기업이 도산하였다. 일본의 중소기업들이 이러한 위기를 극복한 원동력은 협력과 혁신이라고 할 수 있다. 대기업과의 기술개발 협력을 통한

18) 홍정국, 최광학, 일본의 노벨 과학상 - 왜 일본은 노벨 과학상에 강한가, 2015

제품혁신, 고객의 다양한 니즈에 대응한 틈새시장 개척, 자사의 기술적 강점을 친환경과 같은 새로운 트렌드에 접목시킨 신사업 창출, 소재부품 기업이 밀집한 지역경제 활용 등을 통해 경쟁력을 강화하고자 노력했고, 그 결과로 여전히 많은 일본 중소기업이 세계시장에서 강소기업으로 활약하고 있다.

요컨대 정부의 세심한 정책적 지원과 스스로의 혁신의지 및 실천을 통해 일본 중소기업들은 위기를 극복하고 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

2. 일본의 기술혁신을 주도하는 중견기업

국가별 혁신성 추이 분석결과 일본 기업에게서 발견되는 가장 주목할 만한 특징은 중견기업의 혁신성 지수가 2010년 이후 꾸준히 상승하고 있다는 점이다. 2013년 일본 중견기업의 혁신성 지수는 2009년 대비 27% 상승하였으며, 이는 같은 기간 다른 국가보다 상승폭이 크다. 일본 중견기업이 2010년 이후 혁신성이 향상된 원동력은 무엇일까? 일본은 중견기업에 대한 법률적 정의를 별도로 설정하고 있지도 않고, 또 중견기업만을 대상으로 한 정부의 지원정책도 없는 상황에서 결국 혁신을 위한 기업들 스스로의 자구노력이 주효했다고 할 수 있다.

법적인 기준이 있는 것은 아니나 일본에서는 통상 300~999인 이하의 기업을 중견기업으로 보고 있는데, 이들은 고용비중, 산출, 부가가치 측면에서 높은 비중을 차지하며 대기업과 중소기업 사이에서 중요한 연결고리 역할을 하고 있다. 중견기업의 수는 제조업 2,700개, 비제조업 7,000개로 전체 기업 수 대비 1% 수준에 불과하나, 고용비중은 15%를 차지하며, 특히 제조업 분야에서는 중견기업의 매출 비중이 25%에 이른다. 특히 일본이 세계시장에서 경쟁력을 가지고 있는 기계, 전자부품 업종에서는 중견기업이 여타 산업에서보다 높은 매출비중과 고용비중을 보이는데, 이를 통해 중견기업이 일본의 주력산업 부문에서 탄탄한 기반을 구축하고 있다는 것으로 판단할 수 있다. 이러한 일본 중견기업의 특징은 크게 기술력, 중층적 분업구조, 전문성이다.

가. 기술력을 바탕으로 한 틈새시장 개척

일본의 중견기업은 대기업과 경쟁하지 않았다. 대기업과는 차별화된 기술과 시장전략으로 자사만의 독특한 시장을 만들어 기업을 성장시켜 나갔다. 대기업들이 제품의 기능 확대에 주력할 때 중견기업들은 오히려 기능 축소와 이를 통한 가격경쟁력을 통해 틈새시장을 개척하였다. 대부분의 소비자들도 결국 제품의 기본 기능만 사용한다는 점에 착안하여 대기업 상품에 포함되어 있는 다양한 부가기능들을 과감히 생략하고, 대신 소비자의 만족도와 직결되는 고유기능에 기술역량을 집중하여 구매자로부터 ‘저렴한 가격, 우수한 품질’이라는 평가를 받게 되었다. 장기불황으로 소비자들도 가격에 민감하였다는 점과 그럼에도 불구하고 품질에 대한 기대와 니즈는 오히려 높아졌다는 점을 간과하지 않고 부가기능을 과감히 생략한 것은 그만큼 중견기업들의 기술축적과 고도화에 대한 기술혁신 의지가 강했다는 것을 나타낸다.

〈표 4-1〉 일본 중견기업들의 세계시장 활약상

기 업	제 품	시장점유율
스즈키제작소	소형 재봉틀	약 100%
이시즈카전자	초박형 서미스터(thermistor)	약 80%
기타니혼정기	소형 베어링	약 80%
쇼와진공	진공 증착장치	약 80%
다츠모	액정용 칼라필터 레지스트 도포장치	약 80%
오카모토유리	치과용 반사경(digital mirror)	약 70%

또한 〈표 4-1〉에 나타난 바와 같이 일본 중견기업들은 세계시장에서도 높은 시장점유율을 확보하고 그에 따른 수익률을 올리고 있다. 나날이 경쟁이 치열해 지는 세계시장에서 경쟁우위에 있다는 것은 그만큼 가격결정, 품질 등에서 우위를 갖고 있다는 것인데, 이러한 측면에서 볼 때 70% 이상의 시장점유율을 확보했다는 것은 독보적인 위치에 있다는 것을 의미한다.

요컨대 일본 중견기업은 독자적인 기술력을 갖고 있으며, 현실에 안주하지 않고 이러한 기술력을 국내외 시장에서 독보적인 것으로 승화시키기 위한 혁신활동에 매진하

고 있다는 것을 알 수 있다. 또한 중견기업의 기술력 향상과 경쟁력 강화는 중소기업에까지 영향을 미쳐 중소기업의 혁신활동과 경쟁력 강화에도 기여하며 대기업에 대한 교섭력을 증대시키는 선순환을 유발시키게 된다.

나. 하청관계를 바탕으로 한 분업구조

일본의 산업구조는 대기업과 중소기업의 이중구조로 형성되어 있다.¹⁹⁾ 중소기업은 대기업과 하청관계를 이루고 있는데, 대기업에서 중견기업, 중견기업에서 소기업, 소기업에서 영세기업으로 연쇄적인 중층적 분업구조를 이루고 있다. 이러한 구조에서 중소기업과 중견기업은 늘 대기업으로부터 부품단가 인하에 대한 압력을 받고 있기 때문에 생산비 절감에 골몰할 수밖에 없으며, 자연스럽게 기술력 강화와 생산시스템 효율화를 위한 혁신활동이 중요시된다.

결국 일본 중소기업과 중견기업은 대기업 제품이 국제시장에서 경쟁력을 갖는데 있어 기여하였고, 자동차, 전기기계 등 주력산업 분야에서 높은 기술력을 유지하는 등 일본 경제의 유연성을 높여 경기변동에 대한 완충기능을 발휘한 것으로 평가된다. 특히 이러한 분업구조로 인해 기업 간 관계가 장기적으로 유지될 수 있는 틀이 형성되어 정보공유, 공동의 문제해결 등이 가능하게 되었다. 즉 제품개발이나 생산기술 개발에 있어 필연적으로 뒤따르는 리스크를 분담할 수 있으며, 일괄외주 등을 통해 대규모 거래가 가능하고, 단가결정 및 조정 과정이 상호 신뢰 하에 장기적이고 지속적인 거래 관계로 정착될 수 있다. 이러한 시스템은 일본의 고도 성장기에 성장을 견인하는 역할을 한 것이 사실이며, 경쟁력을 갖춘 중소기업들이 중견기업으로 발전할 수 있도록 하는 플랫폼의 역할을 하였다. 요컨대 일본의 중층적 분업구조 시스템은 상당히 장기간에 걸쳐 정착된 산물이면서 일본의 중견기업이 태생할 수 있는 자양분이 되었고, 불황의 시기에 일본 제조업이 국제경쟁력을 지속적으로 유지할 수 있도록 해 주었다.

19) 中村秀一郎(1964), '中堅企業論', 東洋經濟新報社

3. 전문성의 강조

중견기업들이 가진 경쟁력의 근간에는 오타쿠 정신이 반영된 전문성의 강조가 있다. 특히 산업 전반에 걸쳐 파급영향이 큰 핵심 부품소재, 기계장치 분야에서 일본의 중견기업은 세계적으로 인정받는 기술력을 보유하고 있다. 이들이 글로벌 경쟁력의 핵심일 뿐만 아니라 일본 경제 저반의 수출경쟁력에도 크게 기여하고 있는 것은 부인할 수 없는 사실이다.

일본에서는 선대로부터 가업을 물려받는 경우가 많고, 본업중시의 경영, 품질본위, 종업원을 가족같이 생각하는 기업문화, 지역과 사회에 대한 공헌 등의 전통이 중시되고 있어 세계적으로 장수기업이 가장 많다. 일본에는 현재 약 5만여 개의 장수기업이 있고 이들의 96%가 중소·중견기업이다. 특히 이들 장수기업이 장수할 수 있었던 비결은 전통적인 가치관에 매몰되지 않고 끊임없이 혁신을 추구했다는 것이다. 특히 저성장의 시기가 도래하면서 경영자가 위기를 자각하고 제품개선, 신상품 개발, 비용절감, 신 시장 개척에 적극 나서고, 우수한 인재를 확보하기 위한 노력을 기울였으며, 이러한 노하우들이 켜켜이 쌓여 기술적 전문성을 갖게 되었다고 보는 것이 일반적인 시각이다.

또한 일본 중견기업들은 기술의 성격에 따른 생산전략을 차별화하여 첨단기술을 필요로 하는 제품은 철저하게 국내생산을 고수하여 기술유출을 통제하고 있으며, 기술중요도가 낮거나 생산효율을 높여야 할 제품은 제조원가(특히 인건비)가 저렴한 국가로 진입하여 가격경쟁력을 유지하는 전략을 취하고 있다.

제4절 미국

1. 중소기업 현황

미국의 1인 이상 500인 이하의 중소기업 수는 전체 기업 수의 84%, 고용인원 기준으로는 절반을 차지하고 있으며, 미국 내 새로운 일자리 3개 중 2개가 중소기업에 의해 만들어지고 있다. 미국 중소기업청은 중소기업이 지속적인 성장과 안정적인 고용 창출을 통해 미국 경제의 경쟁력을 강화시킬 수 있도록 다양한 지원 정책을 시행하고 있다.

미국에서는 중소기업을 정의함에 있어 두 가지 방식을 적용하고 있다. 첫 번째는 종업원 수와 연평균 매출액을 기준으로 분류하는 방식인데, 이 때 산업별로 그 기준을 다르게 적용하고 있다. 두 번째 방식은 ‘중소기업 대체기준’을 적용하는 것인데 유형 자산 잔존가치 세후 순이익 등에 따라 중소기업을 정의하는 방식이다. 미국에서 이와 같이 중소기업을 다양한 방식으로 정의하는 것은 해당 시기의 산업계 요구와 시장상황에 따라 탄력적으로 지원정책을 시행하기 위함이다.

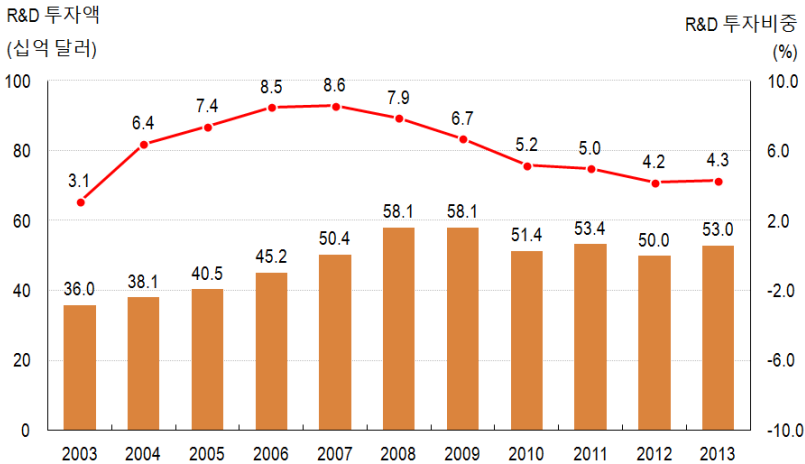
2008년 금융위기로 촉발된 글로벌 경기침체로 미국의 중소기업들도 큰 타격을 받았다. 금융위기 영향으로 은행들이 부실화됨에 따라 중소기업에 대한 대출이 줄었고, 벤처캐피탈에 의한 투자도 지속적으로 감소하고 있다. 그 여파로 창업에 대한 태도도 악화되고 있는데, 미국 18~64세 성인을 대상으로 한 설문조사에서 창업의지를 저해하는 실패에 대한 두려움 비율이 2008년 이후 지속적으로 증가하였다. 이에 따라 오바마 정부에서는 지역은행의 중소기업 대상 대출과 중소기업청의 대출 지원을 확대하고, 중소기업에 대한 세금을 감면하는 내용의 중소기업 지원 대책을 마련하여 시행하였고, 중소기업 투자 활성화와 연구개발 촉진, 기업가 정신 고양을 취지로 2011년부터 Startup America Initiative 계획을 진행하고 있다. 직접적 보호나 육성보다는, 시장경제 원칙을 강조하면서 공정경쟁 가능한 경영환경 여건 조성 및 개별기업 경쟁력 강화 등 간접지원 정책에 초점을 맞추고 있다.

2. 미국 중소기업의 혁신성 변화와 그 원인

미국의 중소기업 경쟁력 지표 분석결과에 나타난 가장 주목할 만한 특징은 중소기업의 혁신성 지수가 2007년 이후 지속적으로 하락했다는 것이다. 중소기업의 경우 2014년 혁신성 지수가 2007년의 절반 수준으로 하락하였고, 중견기업도 2011년까지 2007년의 53% 수준으로 하락했다가 이후 반등하여 2014년에는 2007년의 87% 수준까지 회복하였다.

미국 중소·중견기업들의 혁신성 지수가 2007년 이후 급격히 악화된 것은 크게 두 가지 원인에 의한 것으로 추정된다. 하나는 앞서 설명했듯이 2008년 금융위기에 의한 경기침체이고 다른 하나는 부시 행정부의 대기업 중심의 R&D 정책이다.

[그림 4-2] 미국 중소·중견기업의 R&D 투자 동향

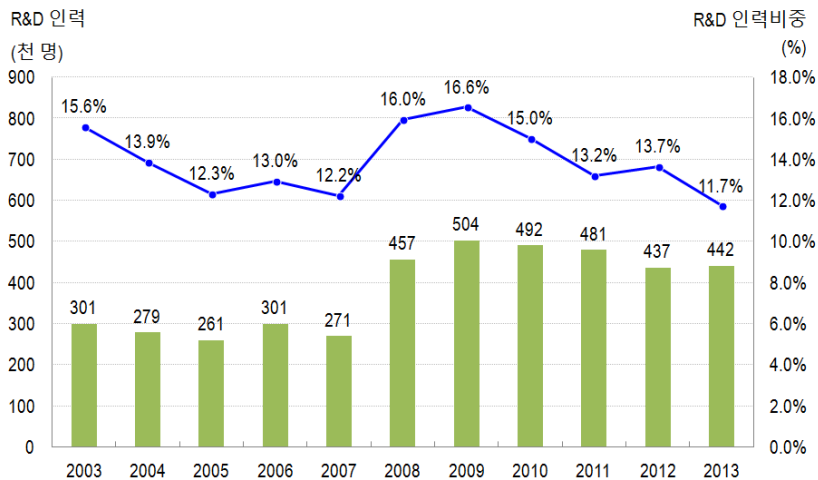


[그림 4-2]를 통해 2003년 이후 미국 중소·중견기업의 R&D 투자동향을 살펴보면 R&D 투자금액과 R&D 집적도 모두 금융위기가 발생했던 2008년을 정점으로 하락했음을 확인할 수 있다. 특히 2007년 대비 2013년의 R&D 투자규모는 전체 기업이 20% 증가했고, 대기업은 23%, 중견기업은 48% 증가했으나 250인 이하의 중소기업은 3% 감소했다는 것은 금융위기에 따른 중소기업의 R&D 투자 위축이 얼마나 심각한

했는지를 나타내 준다. 기업의 총 매출액에서 R&D 투자액이 차지하는 비중을 나타내는 R&D 집적도의 경우에도 같은 기간 전체 기업은 0.5%p, 대기업은 0.1%p 상승했으나, 중소·중견기업은 4.3%p 하락하여 중소·중견기업의 R&D 투자액의 증가가 매출액 증가에 크게 못 미쳤음을 알 수 있다.

이러한 R&D 위축은 중소·중견기업의 연구인력 고용지표에도 그대로 반영되어 있다. 중소·중견기업의 R&D 인력 채용규모는 2009년을 정점으로 꾸준히 하락했고, 총 인력 채용규모 대비 R&D 인력 채용규모의 비중도 2009년 16.6%에서 2013년 11.7%로 크게 하락하였다. 특히 2008년 대비 2013년의 R&D 인력 채용규모는 20% 감소했는데, 이 기간에 총 인력 채용규모가 전체 고용인력 규모가 8% 증가했다는 점을 감안하면 경기침체에 따른 중소·중견기업의 R&D 인력 채용의 위축이 얼마나 심각했는지를 알 수 있다.

[그림 4-3] 미국 중소·중견기업의 R&D 인력 동향



한편 미국은 민주당과 공화당의 중소기업 정책의 방향이 상이하다. 민주당은 비교적 중소기업 지원정책을 강력히 추진하는 반면, 공화당은 시장경제의 원리에 보다 충실하여 중소기업 지원정책이 민주당에 비해 약하다. 지난 2005~2008년 부시 행정부

의 산업기술 R&D 정책은 과거 클린턴 정부의 적극적인 지원정책과는 달리 보수성향의 실용주의적 과학기술 정책을 집행했다. 정부의 시장개입을 최소화하면서 기초과학 분야의 지원에 국한하였으며, 특정 연구기관에 임무를 부여하고 R&D 예산을 대부분 배정하는 방식으로 진행되었다. 특히 테러방지, 국토수호, 국가안보에 대한 시의성 있는 대응을 위한 연구개발에 큰 비중을 두었는데 이에 따라 국방부, 국토안보부, 보건복지부 등이 수행하는 R&D에 역량을 집중시킴으로서 중소·중견기업보다는 대기업 중심으로 R&D가 수행되었다. 이와 같은 상황에서 미국 중소기업들의 혁신성이 재도약할 수 있었던 것은 오바마 정부의 Startup America 정책과 중장기적으로 중소기업 혁신활동을 지원한 소기업 혁신연구(Small Business Innovation Research, SBIR)의 기여가 크다고 하겠다.

가. Startup America Initiative

오바마 정부는 2011년 중소기업 투자를 활성화하고, R&D를 촉진하며, 기업가 정신을 고양하기 위해 ‘Startup America Initiative’를 발표하였다. 이 정책의 핵심목표는 위축되어 있던 창업을 촉진하여 경제회복과 안정적인 고용창출을 유도하며, 기술혁신을 위한 연구개발 투자를 활성화하고, 기업가 정신을 미국인의 핵심가치이자 경쟁우위의 원천으로 다시금 각인시키는 것이다. 중소기업청에서 창업 및 초기단계 투자 활성화를 위한 임팩트투자펀드와 초기단계 혁신펀드를 추진하여 고성장 창업 기업의 자금 접근성 증대, 재무부는 New Market Tax Credit을 통해 저소득 지역 기반 창업기업 및 중소기업에 대한 민간 투자 관련 세액 공제 규칙을 간소화 하였다. 이를 위해서 중소기업청이 창업 활성화를 위한 펀드를 조성하여 매년 10억 달러를 투자하며, 저소득 지역에 기반 창업기업이나 중소기업에 세금감면 혜택을 부여한다. 연간 1,480억 달러 규모의 연방 R&D 성과 상용화를 강화하여 혁신적 창업기업과 신산업 창출 지원을 위해, 초기단계 dsrn자금과 기술사업화 자문서비스 및 교육 프로그램을 제공하는 전문기구인 개념검증센터(Proof of Concept Commercialization Center)를 운영한다. 또한 경제전반에 혁신을 불러일으키기 위해 기업가 정신 고양을 위한 교육프로그램을 시행하고, 혁신적인 아이디어 장려를 위한 i6 그린과 특허심사

간소화 등도 추진하였다. 민간부문에서는 기업가, 벤처캐피탈, 엔젤 투자자, 대학 등이 참여하여 창업지원 비영리재단인 SUAP(Start-Up America Partnership)를 조직하도록 하고, 멘토와 청년 창업가를 연결하는 멘토링 프로그램, 대기업과 창업가 네트워크를 통해 차세대 창업가를 양성하고, JumpStart America 정책을 통해 대학생들의 창업을 지원하고 기업들은 유능한 인재를 확보할 수 있는 환경을 구축하고자 하였다. 이러한 정책들이 시행되는 과정에서 일부 비판이 제기되기도 하였지만 2012년 이후 중소·중견기업들의 R&D 투자가 조금씩 회복되고 있으며, 중견기업들을 중심으로 혁신성 지수도 2011년을 저점으로 반등에 성공하였다.

Startup America 정책에 있어 주목할 것은 크게 네 가지이다. 첫째는 정부가 촉진자로서의 역할을 담당한다는 것이다. 이 정책은 정부가 직접 창업 지원금이나 R&D 자금을 제공하지 않고 창업 장벽을 낮추고, 여러 이해관계자들이 상호간에 협력할 수 있는 고리 역할을 하도록 하였다. 둘째는 산업현장의 문제를 파악하고 해결하는 데 집중하였다는 점이다. 창업가들이 직면하는 ‘연결성의 결핍’이 창업을 어렵게 하는 가장 큰 난관임을 인지하고 많은 창업가들이 기존 기업가, 투자자, 지역 커뮤니티, 그리고 다른 창업가들과 연결할 수 있는 다양한 방안들을 제시하였다. 셋째는 이러한 연결성을 지역단위 네트워크를 중심으로 활성화시켰다는 것이다. 특히 각 지역의 대학생들과 지역기반 기업가, 투자자들과의 연계를 통해 창업 이후 시장진입을 원활하게 하고 창업에 대한 인식을 전환할 수 있는 분위기를 전파하였다. 마지막으로 대기업의 참여를 이끌어냈다는 점이다. 대기업이 갖고 있는 다양한 노하우를 중소·중견기업 및 창업가들과 공유하도록 하였다.

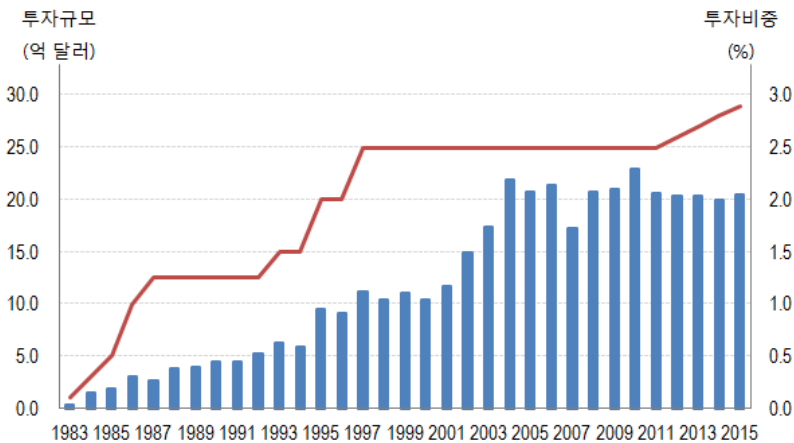
나. 소기업 혁신연구(Small Business Innovation Research, SBIR)

미국 중소기업들의 혁신성이 하락세를 극복하고 재도약에 성공할 수 있었던 것은 단기적 처방이라 할 수 있는 Startup America 정책과 아울러 보다 근본적으로 중소기업의 혁신활동을 증장기적으로 뒷받침해 온 SBIR의 역할이 컸다. SBIR은 말 그대로 혁신적인 기술을 가진 중소기업들에게 미국 정부에서 재정 지원을 해주는 프로그램이다. 기술기반 중소기업 R&D 수행 및 기술사업화를 위한 자금 지원 제도로써, 연

방 기관 11곳 및 주정부 30곳 이상이 참여하며, SBA가 주관으로서 각 기관의 SBIR 프로그램을 이행 감독, 관련 통계 집계, 진행상황 국회 보고 등을 수행 하고 있다. 1982년 제정된 소기업혁신개발법(Small Business Innovation Development Act)에 따라 시행되어 현재까지 35년 간 이어져오고 있다. 이 정책의 핵심은 혁신적인 아이디어를 가진 중소기업이나 신생 창업회사들이 기술을 상용화를 지원함으로써, 기술 혁신 촉진, 기업가 정신의 참여 조성 및 장려, 연방 R&D 기금에서 파생된 혁신의 민간 부문 사업화 제고를 목표로 한다.

연간 대외연구개발예산(Extramural R&D Budget)이 1억 달러 이상인 연방정부기관들은 R&D 예산 중 일정 비율 이상인 약 2.8%²⁰⁾(연간 약 20억 달러 규모)를 중소기업의 혁신활동에 투자하도록 법률로 의무화가 되어 있다. SBIR에는 총 11개의 정부 기관이 참여하고 있는데, 이 중 국방부와 보건부가 전체 SBIR 사업예산의 약 80%를 집행하고 있다.

[그림 4-4] 미국 SBIR 연간 투자규모와 투자비중 추이



SBIR 프로그램은 기술개발에서 상용화에 이르는 3단계로 나누어져 있다. 1단계에

20) R&D 최소지원 비율은 1997년 기준 2.5%에서부터 시작하여 2011년까지 유지하다, 2012년 2.6%로 증가 이후 매년 점진적으로 증가하여 2017년 3.2%까지 증가

서는 해당 기술의 개발 가능성과 상용화 가능성을 검증하고 입증하는 단계이다. 아이디어 발굴, 기술성/타당성 및 상업적 가능성을 점점 하며, 6개월 이내 최대 15만 달러를 지원한다. 1단계에서 사업화 가능성이 검증되면 2단계로 넘어가는데, 2단계에서는 1단계에서 진행한 R&D를 계속하되, 연구(Research)보다는 개발(Development)에 비중을 많이 둔다. 여기서는 제품의 제조방법과 공정, 마케팅 등과 같은 사업계획이 구체적으로 확정되며, 24개월 이내 최대 100만 달러를 지원한다. 3단계는 개발된 제품을 시장에 출시하는 단계인데 여기서는 SBIR 예산지원이 별도로 없다. 정부자금 지원 대신 민간분야 투자 또는 시중 금융기관 융자를 알선하는 지원 방식을 보여주고 있다.

SBIR이 미국 중소기업의 혁신성을 지속적으로 향상시킨 것은 정부가 혁신활동에 있어서 필연적으로 수반되는 리스크를 떠안았기 때문이다. 아이디어는 참신하고 훌륭하더라도 이것을 구체화하여 상용화하기까지는 실패의 위험이 늘 따라다니기 때문에 중소기업의 입장에서 과감히 투자하기가 쉽지 않다. 그러나 이러한 아이디어가 그대로 사장된다면 기업입장에서의 사업기회 상실이라는 의미를 넘어 국가 전체적으로 혁신과 기술축적이 지지부진해지게 되는 결과를 초래한다. 이 때문에 미 정부가 개입하여 중소기업들이 리스크가 큰 프로젝트를 수행할 수 있도록 유도함으로써 중소기업도 살리고 나아가 국가 전체의 혁신성도 향상시킬 수 있었던 것이라 판단된다. 특히 이 정책은 1982년에 시행된 이래 한 번도 중단되지 않고 꾸준히 지속되었으며, 투자규모와 투자비중이 지속적으로 증가해왔다. 최초 시행 당시에는 연간 R&D 예산의 0.1%로 4천만 달러에 불과하던 SBIR 투자비가 2015년에는 연간 R&D 예산의 2.9%인 20억 달러로 크게 증가했다. 결국 이러한 지속적인 혁신활동 지원에 힘입어 1982년 이 정책이 시행된 이후로 현재까지 SBIR을 통해서 약 7만 여 개의 특허가 등록되었으며, 700여개의 회사가 상장되었고, 410억 달러 규모의 벤처캐피탈 투자를 유도하는 등 혁신기술을 기반으로 한 스타트업 성공의 산파역할을 해왔다.

SBIR 프로그램과 유사 성격을 지니고 있는 중소기업기술이전(STTR: Small Business Technology Transfer) 프로그램은 기술혁신형 소기업과 비영리 연구기관의 협력연구과제에 한해 기술이전 자금을 지원하고 있다. 공공연구조직 연구물의 민

간부문 이전 촉진과 함께, 알맞은 전문 인력을 보유하지 못한 중소기업들도 정부 지원 R&D 사업에 참여할 수 있도록 지원하고 있으며 SBIR과 동일하게 3단계로 구성된 지원 프로그램을 시행중에 있다. SBIR과의 차이점으로서는 중소기업과 연방정부 산하 연구센터, 비영리 공공연구기관, 대학 등과의 공동연구 과제라는 특성을 지니고 있으며, 상대 연구기관의 규모에 대한 제한이 없다.

미국은 창업이 활발한 국가였고, 이러한 분위기를 통해 과거 실리콘 밸리의 성공을 경험했다. 그러나 2008년 이후 경기침체와 기업가 정신의 쇠퇴로 창업에 대한 인식이 다소 부정적으로 전환되면서 창업이 감소하고 이에 따라 양질의 일자리가 충분히 공급되지 못하면서 실업률이 크게 상승하는 등 산업 전반에 활력이 떨어진 상황이었다. 결국 경기회복과 고용창출을 위해서는 고용의 절반을 담당하고 있는 중소·중견기업의 재도약이 절실한 상황이었고, 중소기업의 혁신활동을 지원하기 위한 지원정책인 Startup America Initiative가 효과를 발휘하면서 재도약에 성공할 수 있었다. 이러한 정책이 비교적 단기적으로 효과를 볼 수 있었던 기저에는 소기업혁신연구(SBIR)와 같은 근본적인 중소기업 혁신활동 지원정책이 있었다는 점이다.

제5절 소결

지금까지 중소기업 경쟁력 지수 비교분석결과를 바탕으로 국가별 특수성을 찾고 혁신지원 정책을 중심으로 정리해 보았다. 중소기업은 대기업에 비해 아무래도 자금조달이나 마케팅, 리스크 관리 등의 역량이 취약할 수밖에 없어 경쟁우위의 원동력은 기술력에서 확보해야 한다. 그리고 이러한 기술력은 지속적인 R&D 투자와 전문인력 확보를 통해 가능하고 무엇보다 기업내부의 혁신의지가 중요하다. 세계적으로 불어 닥친 경기침체의 파고 속에서 독일, 프랑스, 일본, 미국의 정부는 중소기업이 경제에서 차지하고 있는 중요성을 인식하고 다양한 정책적 지원을 통해 기술혁신을 이루어 낼 수 있도록 노력하고 있다. 최종적인 정책의 형태와 내용, 추진방식에 있어서는 국가별로 차이가 있지만, 핵심은 역시 중소기업 경쟁력 강화를 위한 기술혁신이라 할 수 있다. 세계적인 강소기업, 히든챔피언들이 바로 이 나라들에 포진하고 있다는 것은 중소기업에 대한 중요성 인식과 그에 따른 지원정책들이 지속적이고 일관성 있게 추진되고 있음을 반증해 준다. 국가별 기술혁신 정책동향을 통해 창조와 혁신을 바탕으로 한 지속적인 R&D 투자와 전문 인력 양성, 중소기업과 대기업 간의 상생협력, 산·학·연 연계 네트워크를 통한 정보공유, 창업활성화를 위한 기업가 정신 고양 등이 앞으로 우리나라 중소기업 정책에도 투영되어야 할 것이다.

| 제5장 | 결론

제1절 연구 결과 (Main Findings)

혁신을 통한 기업 성장 지원은 중소기업 정책의 가장 중요한 목표라고 할 수 있다. 우리나라 역시 1965년 중소기업기본법 제정으로 태동되어 1980년대 중소기업진흥장 기제회 등을 통해 대·중소기업 상생과 협업, 구매조건부 사업 등 보호와 육성을 정책 목표로 삼다가, 1990년대 이후에는 자율과 경쟁을 통한 기업 성장 강화, 벤처기업 등 혁신형 중소기업 육성 등을 목표로 정책 기조가 변화한 바 있다. 혁신지원을 핵심 수단으로 삼은 2000년대 이후에는, 기업 성장 전주기 지원(bottom-up 관점의 기회 제공에서부터 수출 시장 확보 등 글로벌 경쟁력 지원까지를 포함)의 필요성이 강조되고 있다. 이러한 중소기업 지원정책의 흐름 속에서 본 연구를 통해 다음과 같은 점을 발견할 수 있었다.

주요국 기업 규모별 R&D 지출액 현황으로서 250인 미만 고용 기업의 경우, 한국은 미국을 제외한 일본, 독일, 프랑스보다도 더 많은 연구개발비를 지출하고 있으며, 이는 중소기업 수준에서 경제 규모 등을 고려할 시에 압도적으로 큰 상황이다. 국내 영세 중소기업(250인 미만 고용 기업)이 지출하는 연구개발비 비중은 전체 기업의 22.4%로서 미국, 일본, 독일보다 높은 수치이며, 이는 타 주요국 대비 상당히 많은 연구개발비가 중소기업에 집중되어 있는 것을 확인하였다. 정부 지원 연구개발비 역시 타 국가보다 압도적으로 높은 비중을 차지하고 있어 연구개발비 지출액 중 정부 의존도가 높은 편인 것으로 분석되었다. 한편, 종업원 1인당 R&D 지출액, 연구원 1인당 R&D 지출액 역시 대기업이 중소기업 보다 각각 2배, 3배나 더 지출하여 점점 그 격차가 확대 중에 있다. 이는 대기업에 비해 국내 중소기업의 연구개발 활동이 영세해지고 있으며, 중소기업이 혁신적인 개발을 주도하기에는 어려운 상황으로 판단된다.

World Bank가 매년 발표하는 창업환경 지표로서는 2016년 23위로 국내 창업환경 순위가 급 도약을 하였으며, 이는 해외 주요국 대비 큰 폭의 창업절차 간소화 및 소요기간의 단축이 기여를 한 것으로 보여 진다. 하지만, 인구 당 소득 대비 창업비용

의 경우, 여전히 다른 국가에 비해 한국이 14% 이상으로 가장 높은 수준을 유지하고 있어 쉬운 창업환경 조성의 결실들이 되고 있다. 또한, GEM의 창업활동 지수 발표에 따르면, 미국 다음으로 한국이 높은 수치를 기록하였으며, 과거 5년간 일본, 독일, 프랑스 등의 수치가 감소한 것과는 대조적으로 한국은 이례적인 큰 상승폭으로 창업활동 지수가 개선된 것을 확인하였다. 이러한 배경으로는 최근 3~4년 동안 본격 확산된 창업 플랫폼이 쉬운 창업을 가능토록 하여 사업 성공 가능성을 높여주는 등 창업 생태계 성장과 확장의 선순환 요소에 기여한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 성장성, 안정성, 혁신성, 역동성 등 기업 활동 변수를 종합하여 중소기업 경쟁력 지수를 측정하였다. Datastream을 이용하여 각 연도별(2006-2014) 매출액 상위 100대기업을 추출 후, Group1(중견기업, 300인 이상-1,000명 이하), Group2(중소기업, 1인 이상-299인 이하)로 구분하여 각각의 분석을 실시하였다. 지수 분석 결과, 중소기업 측면에서는 미국이 전반적으로 높은 종합경쟁력을 보유하고 있으며 한국은 경쟁력이 향상되던 추세가 2009년 기점으로 하락세로 전환되어 2012년을 제외하면 전반적으로 정체된 상황이다. 중견기업의 경우, 미국이 2010년 이후 글로벌 금융위기로 인한 하락세를 회복하는 추세이며 한국은 중소기업과는 달리 주요국 대비 강세를 보이지 못하고 있으며 지표의 변동성 또한 큰 편이다. 국가별 경쟁력 지표를 기업규모에 따른 비교 결과, 한국, 일본, 미국은 중소기업의 종합경쟁력이 중견기업의 경쟁력을 상회하는 반면, 독일, 프랑스는 정반대의 양상을 띄우고 있다. 일본, 미국은 중소기업과 중견기업 간 종합경쟁력의 격차가 미미하나, 한국은 상대적으로 큰 격차가 유지되고 있다. 이는 대기업에 비해 중견기업군의 경쟁력이 미흡한 국내의 현실을 반영하고 있으며 우수한 종합경쟁력을 보유한 국내 중소기업이 중견기업이 되고 나서는 강점을 지속하지 못하는 성장경로 상의 문제로 보여 진다. 세부지수 분석 결과로서 국내 중소기업의 성장성은 2009년 급증 이후 글로벌 수요둔화로 인한 수출 감소, 내수위축 등에 직면하며 최근 2년 연속 큰 폭의 하락세를 보이고 있으며 중견기업의 성장성 역시 2012년 이후 빠르게 하락하여 2014년 가장 낮은 수치를 기록하였다. 혁신성 측면에서는 국내 중소기업이 2013년 이후 1위를 차지하고 있으나, 국내 중견기업의 혁신성은 전체 분석기간 내에서 가장 낮은 순위를 차지하여 중견기업의

혁신성 제고를 위한 대책 마련이 시급한 것으로 보인다. 안정성에서는 국내 중소기업이 3위의 자리를 유지하고 있으며 중견기업은 최하위를 기록하였다. 또한 국내 중소·중견기업은 타 선진국 대비 상대적으로 급변하는 시장상황을 반영하여 역동성 지표가 큰 값을 보였다.

[그림 5-1] 주요국 중소기업 기술혁신 정책동향

2장 주요국 현황 분석	3장 중소·중견기업 경쟁력지표 분석
• 우리나라 250인 이하 중소기업의 연구개발비 비중과 정부의존도가 높음 - 기업 연구개발비 중 250인 미만 기업 비중 : 한 22.4% vs. 미 14.9%, 독 9.7%, 일 4.7% • 한국의 창업활동지수는 2015년 큰 폭으로 상승 - 한 69(13) → 9.25(15) vs. 미 12.7(13) → 11.88(15), 독 5.0(13) → 4.7(15), 일 3.7(13) → 3.83(14) - 최근 창업 플랫폼 확산으로 인한 쉬운창업 생태계 조성 노력이 주원인	• 국가별 종합 경쟁력 지수 도출 - 중소기업 보다 중견기업의 경쟁력 지수가 낮은 편 - 선진국은 중소, 중견기업 경쟁력이 비슷하거나(미, 일), 오히려 중견기업이 높게 나타남(독, 프) • 세부 항목별 지표 비교 - 경쟁력의 핵심 요인은 성장성과 혁신성 (AHP) - 성장성의 변화폭이 큰데 비해, 혁신성은 상대적으로 안정적인 수치를 보임 - 한국 중견기업의 혁신성이 비교대상 국가 중 최하위

주요국 중소기업 기술혁신 정책 동향으로서 독일은 중소기업의 혁신성이 2009년부터 획기적으로 향상되었으며 그 원동력으로는 ZIM, KMU-Innovativ, EPR 혁신사업, Inno-Kom-Ost, NKI 등 연구개발 지원 사업에 있다. 2005년부터 6년간 매년 1조 유로의 자금 지원에 이어 나노, 광학, 바이오, 전자, IT 소재 등 기초과학 분야 선행기술에 대한 개발을 지원하기 위한 High Tech 2020을 시행중이다. 또한, 기후·에너지, 정보통신, 건강, 이동성, 안전 등 5개 분야에 270억 유로를 투자하여 혁신성의 지속적인 향상에 크게 기여를 하고 있다. 프랑스의 경우, 전통적으로 국가 주도의 중소기업 R&D 지원 정책을 시행해 왔으며, 특히 2008년부터 시작된 ‘미래투자프로그램’이 혁신성 향상에 크게 기여를 하였다. 프로그램 내 파생된 정책 중에서 연구개발 세금감면 혜택(CIR)과 경쟁력 거점 정책이 세제혜택 규모 확대와 상호 협력을 통한 혁신 클러스터 구축으로 기술혁신 경쟁력 향상에 큰 영향을 미치고 있다. 일본 중소기업에서 발견되는 특징으로는 혁신성 지수가 2010년 이후 꾸준히 상승하고 있다는 것

이며, 이는 정부의 지원정책과 기업의 기술혁신 노력의 산물이라 볼 수 있다. 2013년 기준 일본 중소기업의 혁신성 지수는 2009년 대비 27%나 상승하였으며, 이러한 배경에는 기술력을 바탕으로 한 틈새시장 개척, 중층적 분업구조를 활용한 리스크 분담, 전문성을 강조한 기업문화 등을 기반으로 삼고 있다. 미국 중소기업의 혁신성 지수는 2008년 금융위기에 의한 경기침체와 부시 행정부의 대기업 중심 R&D 정책으로 인한 지속적인 하락세에서 오바마 정부의 Startup America Initiative와 소기업 혁신연구(SBIR) 영향으로 2011년 기점으로 회복 중에 있다.

〈표 5-1〉 주요국 중소기업 기술혁신 정책동향

국가 명	정책 동향
독일	• 2005년부터 6년간 매년 1조유로의 자금 지원 및 기후·에너지, 정보통신, 건강, 이동성, 안전 등 5개 분야 270억 유로 투자 - High Tech 2020: 나노, 광학, 바이오, 전자, IT, 소재 등 기초과학 분야 선행기술에 개발 및 산업 전반의 혁신능력 강화 - ZIM: 연구개발의 일관성과 연속성을 담보할 수 있는 완전 자유공모 방식으로 기술 축적과 고도화에 유리 및 상용화 연구개발에 집중하여 혁신성과를 빠르게 현실화 - KMU-Innovativ: 중장기적인 기술경쟁력 확보 차원에서 우수한 기술을 갖추었으나 자금조달이 어려운 중소기업에 보조금 지원
프랑스	• 국가 주도의 중소기업 R&D 지원정책 시행으로 특히 2008년부터 시작된 '미래투자프로그램'이 중소기업 혁신성 향상에 크게 기여 - CIR: 2008년 개정을 통한 세제혜택 규모 확대 정책으로 수혜규모가 전체의 66%인 34억 유로에 이르며, 지속적인 기술혁신이 필요한 분야에 큰 세금감면 혜택 부여 - 경쟁거점 정책: R&D를 매개로 대학, 공공연구기관, 기업 등의 상호 협력을 통한 혁신 클러스터 조성으로 연구개발에 참여한 민간 기업들의 부담비용 중 35%를 지원하며 바이오·생명, 나노, 전자·정보통신, 항공우주, 에너지·환경 등 중장기적 기술 확보 분야 지원
일본	• 기술력을 바탕으로 한 틈새시장 개척, 중층적 분업구조를 활용한 리스크 분담, 전문성을 강조한 기업문화를 통하여 중소·중견기업의 혁신성 지수는 꾸준한 상승 추세 - 대기업과는 차별화된 기술과 가격 경쟁력을 바탕으로 독특한 시장 경쟁력 조성 - 대기업→중견기업→소기업→영세기업으로 연쇄적인 중층적 분업구조를 통해 기술력 강화 및 생산 시스템 효율화 - 오타쿠 정신이 반영된 전문성 중시의 기업문화 및 장수기업들의 글로벌 수준 기술력 보유
미국	• 오바마 정부의 지역은행의 중소기업 대상 대출, 중소기업청의 대출지원 확대, 세금 감면 및 중소기업 투자 활성화와 연구개발 촉진 - Startup America Initiative: 중소기업청이 창업 활성화를 위한 매년 10억 달러 투자 펀드 조성 및 저소득 지역 기반 창업·중소기업에 세금 감면 / i6그린과 특허심사 간소화 추진 - SBIR: 혁신적 아이디어를 가진 창업·중소기업의 기술 상용화를 지원, 투자규모는 연 20억 달러에 이르며 시행 이후 약 7만개 특허, 700개 기업 상장, 410억 달러 벤처캐피탈 투자 유치

제2절 시사점

본 연구의 주요 결과물을 통해 다음과 같은 정책 방향을 얻을 수 있다. 첫째, 주지하 다시피 혁신 지원정책은 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 것이며 자연스럽게 기업성장을 지원하는 것으로 연결될 수 있다. 따라서 생존하기 어려운 기업이 R&D 자금을 활용하여 연명한다면 이는 정책 목표와 어긋나는 결과를 초래할 수 있게 된다. 경기 불황으로 도산 위기에 있는 중소기업에 대한 문제는 적절한 사회안전망 구축을 통해 마땅히 지원해야 하며 이것 또한 중차대한 공공부문의 정책 지원 노력임에 틀림없다. 다만, 전체 기업 연구개발비 중 250인 미만 기업의 비중을 비교해 볼 때, 한국(22.4%)이 다른 선진국(미국 14.9%, 독일 9.7%, 일본 4.7% 등) 보다 월등히 큰 수치가 나타나는 것은 연구개발 투자 나아가 혁신성 지원에 대한 우리의 정책집행이 올바른 방향으로 이루어지고 있는지에 대해 재점검할 필요를 보여준다. 기업 연구개발비 중 정부 지원 비중이 250인 미만기업 비중이 한국(13.2%)이 미국(8.2%), 일본(2.6%) 보다 크게 나타나는 OECD의 통계 또한 같은 의문을 제기한다.

둘째, 중견기업군에 대한 혁신 지원의 필요성이다. 2010년대 들어 중간층이 취약한 호로병형태의 한국 기업생태계 특성에 대한 이해가 확산되면서 중견기업의 경쟁력이 문제로 제기되고 있다. 본 연구결과도 이 같은 점을 뒷받침한다. 중소·중견기업군에 대한 경쟁력 분석 결과, 한국은 미국과 함께 중소기업군의 경쟁력은 높은 편으로 나타났다으나, 중견기업군은 낮은 값을 보였고 이러한 경쟁력 양상은 혁신성의 차이에서 비롯된 것을 확인할 수 있었다. 이는 중견기업의 혁신성 제고를 위한 대책 마련이 시급함을 시사하는데, 현재 월드클래스 300, 글로벌 전문기업 육성 등의 정책과 함께 다양한 산업부문과 기업 유형에 따라 차별화된 중견기업 혁신지원 정책이 한국 현실에 필요함을 알 수 있다.

마지막으로, 정책 집행의 효율성과 관련된 문제를 지적할 필요가 있다. 한국에서는 이미 많은 중소기업 지원정책이 시행되고 있고 신규 정책 발굴이나 정책 기획의 개선 노력이 있는 것도 사실이지만, 이렇게 다양한 정책의 원래 목표를 달성하기 위해서는 정책 집행 단계의 효율성을 제고하기 위한 노력이 필요하다. 다수의 개별 부처에서

칸막이식으로 국가 전체 효율성(global optimal)이 아닌, 개별 부처 효율성(local optimal)을 추구하는 모습을 목격할 경우가 있다. 비단 유사, 중복 수혜의 불합리성만을 의미하는 것이 아니며, 불필요한 문서작업의 남발이나 정책 지원금 헌터(hunter) 기업이 생겨나고 있다는 시장의 조언에도 귀 기울일 필요가 있다. 지나치게 분편화되어 작게 집행되면서 국가적 관리비용을 확대하는 것 보다, 정책 수요자의 니즈를 가장 중시하면서 대폭 자율성을 이양하는 정책 기조의 전환도 전향적으로 고려해볼 수 있을 것이다.

따라서 중소기업이 혁신형 중소기업으로 성장하기 위해서는 축적된 암묵지를 전유화 하는 것이 필요하다. 축적된 암묵지의 전유화는 최근 주목받는 ‘히든 챔피언’, 즉 글로벌화되어 세계 시장을 선도하는 강한 중소기업의 특징이며, 우리나라가 벤치마킹 대상으로 삼고 있는 독일 중소기업들의 특징이다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 혁신의 패턴에는 산업부문별 차이가 존재하며, 암묵지의 축적이 중요한 산업부문은 주문형 특화 기기 산업-기계, 광학, 정밀기기, 소프트웨어 등이다. 그러나 소비재의 경우에도 축적된 암묵지의 전유화를 통해 소위 ‘생활명품’으로 히든 챔피언이 된 중소기업이 많다. 독일의 행켈(식도), 한국의 쿠크(밥솥), 흥진HJC(헬멧) 등이 대표적이다. 정부의 중소기업 지원정책, 특히 연구개발 지원정책은 암묵지의 전유화에 초점을 맞출 필요가 있다. 다만, 암묵지를 규정하거나 그 양과 질을 측정하는 신뢰할만한 지표나 수단이 부재하고, 축적의 과정에서 필연적으로 발생하는 시행착오가 단기성과를 강조하는 정부정책의 속성과 충돌한다는 점은 우려스러운 부분이다.

또한, 중소·중견기업은 부족한 자원 및 자원의 한계를 협력을 통해 이겨내고, 이때 대기업이 보유한 정보의 격차를 개선해 주기 위한 정부의 역할이 매우 중요시 되어진다. 특히 정보 격차는 중소·중견기업에 대한 원활한 자금조달을 어렵게 하는 주요 요인으로 고려되기에 이를 보완하기 위한 정보 제공자로서의 정부 역할이 강조 될 필요성이 있다. 따라서 정부는 R&D 지원 사업을 통하여 중소·중견기업이 외부 지식과 개발 재원을 효과적으로 활용할 수 있는 시스템의 구축 및 지원 정책을 수립하여야 한다. 반면, 정부 지원 네트워크에서 중심이 되는 수행주체의 방향성이 분명하게 드러나지 않은 사업은 구심점이 없는 네트워크로 인한 정부 지원 시스템의 발전을 저해하

고 있다. 우리나라의 경우, 기술혁신개발사업과 창업성장기술개발의 정부출연연구소, 월드클래스300의 중견기업, 이전기술개발사업의 대학이 다수의 협력파트너를 보유한 협력 수행주체로 등장하나 월드클래스300을 제외한 대부분의 사업은 현시점에서 효율적인 정부 지원 네트워크 구심점을 구축했다고 보기 어려운 실정이다. 창업성장기술개발사업이나 이전기술개발사업 등 월드클래스300을 제외한 대부분의 정부 R&D 지원 사업은 하위 네트워크들 간에 규모차가 거의 없어 지원 네트워크의 특성을 정상적으로 대표하지 못하고 있다. 주로 R&D 역량이 낮은 기업을 지원할 목적인 사업이 다수의 하위 네트워크로 분산 구성되어 있는 구조를 지니고 있기 때문이다. 결과적으로, 정부는 중소·중견기업의 특성에 맞게 사업 간 구조화 수준의 격차를 완화하기 위하여 지원 사업의 맞춤 협력허브를 육성하고, 이를 중심으로 지속적인 육성 강화 방안 또한 요구되어 진다.

이상의 주요 분석 결과와 정책제언에도 불구하고, 본 연구는 여러 가지 한계를 가진다. 첫째, 국가별 비교 연구가 가지는 일반적인 한계일 수 있겠으나, 국가별 제도나 문화의 차이에 대한 설명이 부족하다. 유사한 시도로 국가혁신체제(NIS)에 대한 많은 연구들이 있으며, 특히 영·미식, 독·일식 혁신 유형과 제도·문화적 차별성에 대한 기존 연구가 충분히 반영된다면, 경쟁력 지표에 대한 또 다른 통제(control)를 통해 보다 설명력 있는 결과를 도출할 수 있을 것이다. 둘째, 창업 환경에 대한 기존 통계지표를 2장 3절에 추가했음에도 불구하고, 창업 기업에 대한 보다 체계적인 분석이 필요할 것이다. 기업 생태계 측면에서 중소, 중견기업 보다 앞단에 있는 스타트업 경쟁력에 대한 비교 분석은 국가별 전체 기업생태계를 비교하는 통합적인 의미와 함께 개별 연구로서도 충분한 의의가 있을 것이다. 물론, 창업 생태계를 지원하는 플랫폼 등에 대한 설명이 충분히 뒷받침되어야 할 것이다. 마지막으로 데이터가 가지는 한계를 지적하지 않을 수 없다. 기업 실적 데이터를 활용한 비교, 분석이었으나, 가족 기업 중심으로 상장하지 않은 기업이 많은 독일, 프랑스 등은 실제로 글로벌 시장에서 영향력이 있는 중소기업임에도 불구하고 연구개발투자 등을 추적할 수 없는 경우가 많았고, 이는 결과에 차이를 가져올 수 있을 것으로 추론된다. 국가 간 비교를 위한 기업 데이터 분석으로 피할 수 없는 한계라고 생각된다. 또한, AHP로 측정된 가중치가 가지는 시

점의 한계에 대해서도 주의가 필요하다. 지표 체계와 상·하위 지표 간 객관성과 적합성을 갖추기 위하여 AHP 방법을 사용하였으나, 이는 향후 시간이 지나면서 가중치가 변화될 가능성에 유의할 필요가 있다. 따라서 동태적인 관점에서 향후 연구가 진행되고 지속적인 보완이 이루어진다면 연구의 완성도가 더욱 높아질 것이라 생각된다. 혁신역량을 평가하는 새로운 변수를 도입하여 국가별 지원정책이나 여타의 환경변화를 반영할 수 있다면 연구 결과의 설명력 또한 훨씬 제고될 것으로 기대된다.

참고문헌

- 강유리(2013), 「미국의 창업정책 현황 및 시사점 : Startup America를 중심으로」, 『초점』, 25(15), 정보통신정책연구원.
- 강철구(2011), 「일본에서의 중견기업에 대한 인식과 특징」, 『KAIBM & KASME 2011 춘계학술대회 발표 논문집』, pp. 287~300.
- _____(2012), 「한일 중견기업의 성장전략 비교를 통한 시사점」, 『아태연구』, 19(1), pp. 165~184.
- 경중수·이보형(2010), 「중소기업 경쟁력 강화를 위한 지원정책의 기업성장단계별 차별화 방안」, 『중소기업연구』, (32)4, pp. 57~79.
- 과학기술정책연구원(2010a), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (I)」.
- _____(2010b), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (II)」.
- _____(2010c), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (III)」.
- _____(2010d), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (IV)」.
- _____(2010e), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (V)」.
- _____(2010f), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (VI)」.
- 국제금융센터(2010), 「미국 정부의 중소기업 지원 계획」, 『국제금융 이슈』, 19(8), pp. 14~15.
- 김강식·정남기(2012), 「한·독 중소기업 경쟁력에 관한 연구」, 『한·독사회과학논총』, 22(4), pp. 159~188.
- 김병삼(2011), 「프랑스 광역 경쟁거점 클러스터 정책에서 지역 R&D 자원배분 현황 및 방법 연구」, 『한국행정학회 하계학술발표논문집』.
- 김창완, et al(2012), 「개방형 혁신 지표 개발 및 한국과 일본 기업의 개방형 혁신 비교연구」, 『기술혁신연구』, 20(3), pp. 199~228.
- 미 에너지부(2016), 「Overview of Federal SBIR/STTR Programs」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 「2015년 국가 과학기술혁신역량 평가」.
- 박진호(2012), 「독일과 프랑스의 유럽통화동맹 위기 해법에 대한 입장과 경제 패러다임」, 『EU학 연구』.
- _____(2013), 「독일 중소기업이 강한 경쟁력을 갖는 주요 배경」, 『국제경제리뷰』, 10, 한국은행
- 박찬수(2013), 「중소기업 기술혁신 역량평가」.
- 배준구(2007), 「프랑스의 지역혁신정책」, 『한국지방정부학회 추계학술대회자료집』, pp. 5~19.

- 백대화·김은희·김은미(2013), 「중소기업 경쟁력 향상을 위한 기술수명주기별 R&D 지원 방안 연구」, 『중소기업연구』, 35(3), pp. 157~179.
- 신창호(2004), 「잠재력 증시하는 일본의 중소기업정책」, 『나라경제』, 한국개발연구원, pp. 35~38.
- 신현재·이재하(1999), 「중소기업의 기술경쟁력 평가지표의 개발」, 『대한설비관리학회지』, 4(3), pp. 31~69.
- 윤현덕·서리빈(2011), 「기술혁신형(Inno-Biz) 중소기업의 기술경영성과에 미치는 핵심요인에 관한 연구」, 『기술혁신연구』, 19(1), pp. 111~144.
- _____(2014), 「기술집약적 중소기업의 핵심성과지표로서 기술경쟁력의 영향」, 『기업가정신과 벤처 연구(구 벤처경영연구)』, 17(4), pp. 67~95.
- 이근 외(2008), 「기업간 추격의 경제학」, 『21세기북스』.
- 이길우·엄장환·김태현(2014), 「미국의 창업 지원 정책 사례 분석과 시사점」, 한국과학기술기획평가원.
- 이동석·정락재(2010), 「학술연구: 우리나라 중소기업의 기술혁신능력과 기술사업화능력이 경영성과에 미치는 영향연구」, 『중소기업연구』, 32(1), pp. 65~87.
- 이성화·조근태(2012), 「R&D 투자가 경영성과에 미치는 영향: 기술사업화 능력의 매개효과를 중심으로」, 『기술혁신연구』, 20(1), pp. 263~294.
- 이수태(2007), 「기술혁신과 시장지향성이 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구」.
- 이양현·심상규(2007), 「학술연구: 중소기업의 성장단계 판별모형에 관한 연구」, 『중소기업연구』, 29(2), pp. 23~39.
- 이윤보·노화봉(2006), 「한국, 미국, 일본의 중소기업정책 비교」, 『중소기업연구』, 28(3), pp. 329~379.
- 이윤보·백훈·정희철(2010), 「정책연구: 중소기업 경쟁력 강화를 위한 정책 개선 연구: 일본, 미국, EU 및 주요가맹국 비교연구를 통한 제언」, 『중소기업연구』, 32(4), pp. 101~126.
- 이지평(2015), 「20년 장기불황 극복해 온 일본 중소기업 무엇이 달랐나」, 『LGERI 리포트』, LG경제연구원, pp. 2~14.
- 이춘우·서창수(2006), 「한국 벤치기업 경영요소 중요도의 조직성장단계별 변화에 관한 탐색적 연구」, 『중소기업연구』, 28(2), pp. 3~29.
- 조민정·김승철(2008), 「학술연구: 한국 중소기업 경쟁력 제고를 위한 정부 정책 분석: 한국, 독일 비교연구」, 『중소기업연구』, 30(2), pp. 103~123.
- 조셉 슈페터·박영호(2005), 「경제발전의 이론」, 박영출판사.
- 중소기업연구원(2016), 「독일 중소기업의 혁신 활동 현황과 시사점」, 『중소기업정책동향 브리프』.

한국산업기술진흥원(2014), 「미국 중소기업청 중장기전략 계획(2014~2018)」, 『산업기술정책브리프』, p. 54.

한국산업기술진흥협회(2015), 「산업계 R&D 조세감면 지원정책에 대한 실태조사」.

한국지식재산연구원(2015), 「중소·중견기업의 지식재산 경쟁력 제고를 위한 IP-index 개발」.

황성수(2011), 「중소기업 R&D 정책자금 효과분석: R&D 지원기업과 미지원기업간의 R&D 효과성 실증분석」, 『중소기업금융연구』

Agarwal, R., & Audretsch, D. B.(2001,) "Does entry size matter? The impact of the life cycle and technology on firm survival", *The Journal of Industrial Economics*, 49(1), pp. 21-43.

Bankengruppe(2015), "SME Investment and Innovation France, Germany, Italy and Spain".

Breschi, S., & Malerba, F.(1997), "Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries", *Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations*, pp. 130-156.

Davidsson, P. & Delmar, F.(1997), "High-growth firms: characteristics, job contribution and method observations", *6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship*.

Dosi, G., Malerba, F., Marsili, O., & Orsenigo, L.(1997), "Industrial structures and dynamics: evidence, interpretations and puzzles", *Industrial and corporate change*, (6), pp. 3-24.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(2015), "Central Innovation Programme for SMEs".

Flamholtz, E. G.(1995), "Managing organizational transitions: implications for corporate and human resource management", *European Management Journal*, 18(5), pp. 488-498.

Flamholtz, E. G. & Randle Y.(2007), *Growing Pains: Transitioning From an Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm*, San Francisco: Jossey-Bass.

Freeman, C., & Soete, I.(1997), "The economics of industrial innovation", *Psychology Press*.

Ganco, M., & Agarwal, R.(2009), "Performance differentials between diversifying entrants and entrepreneurial start-ups: A complexity approach", *Academy of Management Review*, 34(2), pp. 228-252.

- Greiner, L. E.(1972), "Evolution and revolution as organizations grow".
- Guan, J. C., Yam, R. C., Mok, C. K., and Ma, N.(2006), "A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models", *European Journal of Operational Research*, 170(3), pp. 971-986.
- Huizingh, E. K.(2011), "Open innovation: State of the art and future perspectives", *Technovation*, 31(1), pp. 2-9.
- Japan Small Business Research Institute(2013), "2013 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan".
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H.(1996), "Emergence of a Triple Helix of university—industry—government relations", *Science and public policy*, 23(5), pp. 279-286.
- Lichtenthaler, U.(2008), "Open innovation in practice: an analysis of strategic approaches to technology transactions", *IEEE Transactions on engineering management*, 55(1), pp. 148-157.
- Malerba, F. (Ed.).(2004), "Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe", *Cambridge University Press*.
- Malerba, F.(2002), "Sectoral systems of innovation and production", *Research policy*, 31(2), pp. 247-264.
- Malerba, F., & Orsenigo, L.(1995), "Schumpeterian patterns of innovation", *Cambridge Journal of Economics*, 19(1), pp. 47-66.
- Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. F.(2002), "The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies", *Journal of business venturing*, 17(2), pp. 123-142.
- Moon, T. H., & Sohn, S. Y.(2010), "Technology credit scoring model considering both SME characteristics and economic conditions: The Korean case", *Journal of the Operational Research Society*, 61(4), pp. 666-675.
- Nation Science Foundation(2010), "Indicators of US Small Business's Role in R&D".
- Pavitt, K. (1984), "Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory", *Research policy*, 13(6), pp. 343-373.
- Penrose, E. T.(1995), "1995 The theory of the growth of the firm", *Oxford: Oxford University Press*.

- Porter, M. E.(1990), "The competitive advantage of notions", *Harvard business review*, 68(2), pp. 73-93.
- Porter, M. E.(2004), "Building the microeconomic foundations of prosperity: Findings from the business competitiveness index", *World Competitiveness Report*, 2005.
- Raffa, M., G. Zollo & Caponi, R.(1996), "The development process of small firms", *Entrepreneurship and Regional Development*, 8(4), pp. 359-372
- Sohn, S. Y., Moon, T. H., & Kim, S.(2005), "Improved technology scoring model for credit guarantee fund", *Expert Systems with Applications*, 28(2), pp. 327-331.
- Stoneman, P.(1995), "Handbook of the economics of innovation and technological change", *Blackwell*.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A.(1997), "Dynamic capabilities and strategic management", *Strategic management journal*, pp. 509-533.
- Tonshoff, H.K.(2001), "KMU and Benchmarking.", *Munchen*.
- Utterback, J. M.(1996), "Mastering the Dynamics of Innovation", *Harvard Business School Press*.
- Walsh, Steven, and Linton(2002), "The measurement of technical competencies.", *The Journal of High technology management research*, 13(1), pp. 63-86.
- Wang, C. H., Lu, I. Y., & Chen, C. B.(2008), "Evaluating firm technological innovation capability under uncertainty", *Technovation*, 28(6), pp. 349-363.
- Yam, R. C., Guan, J. C., Pun, K. F., & Tang, E. P.(2004), "An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China", *Research policy*, 33(8), pp. 1123-1140.

| 별 첨 |

[별첨 1] 한국의 창업지원 플랫폼 : 유형 및 주요 업체

<별표 1> Accelerator 플랫폼 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
Actner Lab	• 웨어러블, 사물인터넷, 헬스케어 등 융합 하드웨어 제품 부문 육성 특화	• 실리콘밸리의 LABIX와 협력 • 오렌지파워, 크레모텍 등 12개의 융합 하드웨어 스타트업 육성
Fast Track Asia	• 온라인과 오프라인을 연결하는 O2O 분야 커머스 시장 중심	• 현재 패스트캠퍼스, 스트라이프 등 6개의 유망 스타트업을 성공적으로 육성
Mash Up Angels	• O2O 커머스, ICT 분야 육성 특화	• 센트비, 원데이원송 등 42개 스타트업 육성 및 총 700억원 규모의 투자 유치 • 액셀러레이팅 한 스타트업 100%의 생존율
Spark Lab	• 인터넷, 게임, 미디어, 헬스케어 등 전 분야 투자 및 육성	• 헤이브레드, 웨어러블 등 48개의 스타트업 육성 • 미국 와이콤비네이터, 테크스타 등과 협력하여 해외 진출 지원
Marvel Stone	• 싱가포르 기반 플랫폼 10K를 활용하여 아시아 진출 및 투자유치 지원	• 싱가포르 최대 액셀러레이터 IFDI와 제휴하여 핀테크 기반 한국 스타트업 육성 및 투자

<별표 2> Crowd Funding 플랫폼 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
Tumblbug	• 영화, 음악, 미술, 출판, 디자인, 게임 등 창조 분야 스타트업을 위한 크라우드 펀딩 플랫폼	• 누적 후원금액 100억 원 달성 • 3,500여개의 프로젝트 런칭 및 최근 1년 400% 성장
Wadiz	• 스타트업을 위한 보상형 크라우드 펀딩 플랫폼	• 1,500여 건의 프로젝트 런칭 및 모금 성공률 70%의 성과
Fundu	• P2P기반 크라우드 펀딩 플랫폼 • SNS를 통해 누구나 후원에 참여	• 누적 투자실적 130억 원 달성 • 투자자들에게 대한 평균 15%의 수익률
8%	• 대출자와 투자자를 연결해주는 P2P 금융 직거래 플랫폼	• 누적 대출금액 330억 원 달성 • 평균 10%의 수익률
Tera Funding	• 대출자와 투자자를 연결해주는 P2P 금융 직거래 플랫폼	• 누적 대출금액 350억 원 달성 • 평균 13%의 수익률

<별표 3> Corporate VC 플랫폼 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
Hyundai Venture Plaza	친환경 차량, 지능형 안전, 차량IT 관련 외부 & 사내벤처 육성 및 투자	- 현대 씨즈올 등 총 7개 기업 분사 - 광주혁신센터와 협력하여 자동차 산업 창업 기업 10개 육성 및 투자
POSCO 기술투자	포항공대와 협력하여 유망 신기술 벤처기업 육성 및 투자	- 한국전력과 공동으로 250억, 플루터스와 120억 원 프로젝트 펀드 조성 44개 벤처기업 투자 및 육성 중
SAMSUNG 벤처투자	반도체, 정보통신, 소프트웨어, 생명공학 등 유망 신기술 사업 분야 중소기업 육성 및 투자	- 총 2000억 원 규모의 신기술 펀드 조성 - 대구, 경북 혁신센터와 협력하여 총 121개 창업기업에 230억 원 투자
SK Planet	O2O 커머스, 통합미디어 등 e-커머스 특화 분야 벤처기업 육성 및 투자	11번가, SYRUP 등 영향력 있는 O2O 서비스 육성 - 데일리 호텔, 마이돌 등 총 250억 원 투자 유치
Hanhwa Dream Plus	Asia Startup Ecosystem을 구축하여 동아시아 스타트업 육성 및 투자	- 태양광 분야 강소기업에 1,500억 원 지원 - 파킹클라우드, 이세 등 총 25개 스타트업 육성

<별표 4> Consulting 플랫폼 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
Tek & Law	기술 분야에 특화된 스타트업을 대상으로 창업에 필요한 법률 상담, 지원서비스를 무료 제공	- 민간 및 공공부문 네트워크에 대한 70여건의 무료 법률 자문 제공 - 국내 게임 모방 중국 업체를 게임 시장에서 퇴출시킴
BLT	스타트업의 기술, 디자인 특허에 대한 권리화 작업 및 투자유치 지원	700여개의 스타트업 법률 자문 지원 83%의 높은 특허 등록률 - 단기간 950여건의 출원 성과
ROA Consulting	- IT/통신기술전략과 사업전략 컨설팅 수행 - 스타트업 플랫폼 전략 리서치/컨설팅 전문 기관	- 비즈니스 모델 게임을 런칭하여 100여개의 스타트업 배출 - 비즈니스 플랫폼 데이터를 개최하여 다양한 분야의 컨설팅 진행

<별표 5> Media 플랫폼 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
beSUCCESS	• 국내 기업의 글로벌 진출 지원 위한 스타트업 인터뷰, 펀딩 기사 운영 매체	• beGlobal 컨퍼런스를 서울 및 실리콘밸리에서 개최하여 파이프라스, 비트코인 등 해외 투자 및 파트너십 체결 지원
Outstanding	• 스타트업 동향, IT 기업 재무 구조 등 IT 전문 온라인 매체	• 창간 4개월 만에 월간 순 방문자 수 20만 명 돌파
Platum	• 국내외 스타트업 동향 정보 제공 및 인터뷰 & 홍보 진행 • 스타트업 정보 공유 세미나 후원	• 400여명이 넘는 스타트업 창업자 인터뷰 진행 • 아시아비트 사면, 비글로벌 등 대규모 스타트업 콘퍼런스 미디어 파트너
Venture Square	• 국내 스타트업 및 최신 기술 분야에 대한 뉴스 전문 매체	• 오픈 리쿠르팅 데이, 모바일 스타트업 등 다양한 행사 개최 • 스타트업 노매드 해외진출 프로그램 운영
Shakr	• 웹과 모바일을 이용한 저비용 국내 스타트업 홍보 영상 제작 서비스 제공	• 아시아 최대 로열티 업체 프리모션엘리먼트와 파트너십 제휴 • 이용 업체 평균 30%이상의 매출 증가

<별표 6> Networking&Event 플랫폼 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
Google Campus Seoul	• 대규모 네트워킹 이벤트 및 창업 관련 강연 수시 개최 • 디바이스랩 등 코워킹 스페이스 제공	• 500여건의 커뮤니티 이벤트 행사 개최 • 1만3,000명 이상의 커뮤니티 회원 가입 • 120억 원 투자 금액 유치
Fast Five	• 매달 입주기업 네트워킹 파티 및 다양한 커뮤니티 행사 개최 • 사무 공간 제공	• 마이크로소프트, 아마존 등 200여개 회사와 제휴 및 투자 유치 데모데이 개최
Maru 180	• 스타트업 관련 세미나 및 네트워킹 행사 개최 • 사무 공간 및 자금 지원	• 900여건의 창업생태계 네트워킹 행사 개최 • 86개 입주기업이 단기간 800억 원의 투자유치
D.Camp	• 매월 150여명의 전문가 및 청중으로부터 데모 심사 운영 • 네트워킹 행사 개최	• 지원 스타트업 3,287개, 투자 2,235억원, 누적 방문자 17만명
App Center	• 국내 앱 개발자 생태계 조성 목적 네트워킹 개최	• 인디게임, 워크엔드 등 앱 관련 네트워킹 이벤트 수시 개최 • 100여 팀 이상의 앱 기반 창업기업 육성

<별표 7> 인력·일감 매칭 주요 업체 현황

기업명 (대표자)	업무·기능	실 적
Wanted	• 전문분야에서 지인을 추천하고, 채용 시 보상받을 수 있는 모바일 기반 채용 추천 서비스	• 40,000명 이상의 추천 인력풀 및 1,500여명의 검증된 지원자 확보 • 400여개 이상의 제휴기업 에 맞춤 채용 지원
Rocket Punch	• 성장 스타트업 대상 맞춤형인재를 연결해주는 네트워킹 플랫폼	• 6,000개 이상의 스타트업과 40,000여 명의 사용자 프로필 구축 • 커리어업 등 온라인 스타트업 채용 설명회 개최
Job Planet	• 재직자가 직접 남긴 기업 정보를 구직자에게 제공	• 월 순 방문자수 300만 명 돌파 • 120억 원의 투자 유치 • 직원 100명 이상 기업 95% 데이터베이스 구축
The Teams	• 구인/구직자의 생각과 가치를 통해 맞춤 인재를 연결시키는 공감채용 서비스	• 스타트업 팀원 및 구직자를 직접 인터뷰하여 온라인으로 공개 (팀타뷰)
Demo Day	• 채용공고를 비롯한 스타트업 기업 정보 및 다양한 분야의 랭킹 제공	• 채용 시스템 월위와 제휴

<별표 8> Co-Working Space 주요 업체 현황

기업명	업무·기능	실 적
Neowiz Neoply	• 게임 산업 및 IT기반 스타트업에 멘토링 및 독립형 사무 공간 지원	• 선데이토즈(국내 유일 기업공개 스타트업) 발굴 • 창업 팀의 50%가 후속 투자 유치 성공
Orange Farm	• 게임, 앱, 영상등 문화 콘텐츠 기반 스타트업에 멘토링 및 독립형 사무 공간 지원	• 300억 원 규모의 청년창업펀드 조성 • 50여개 업체가 입주하여 120억 투자 유치 성공
Naver D2	• IT 전 분야 다양한 테크 스타트업에 멘토링 및 독립형 사무 공간 지원	• VR, 센서 분야 5개 테크 스타트업 입주 유치 및 육성 • 100억 원 규모의 R&D펀드 조성
Cow&Dog	• 소셜벤처, 사회적 기업에 업무 공간 대관 및 네트워킹 행사 운영	• 소풍, 쏘카, 데이그램 등 유망 벤처 기업 입주 유치
Hive Arena	• 스타트업 업무 공간 대관 및 네트워킹 행사 운영	• 포브스 선정 아시아 베스트 11 코워킹 스페이스

[별첨 2] 중소기업 국제경쟁력 분석지표 가중치 산정을 위한 전문가 설문

[전문가 설문 개요]

과학기술정책연구원(STEPI)은 주요국의 중소기업 경쟁력을 분석하는 연구를 수행하고 있습니다. 중소기업의 경쟁력을 4개 부문 10개의 지표로 분석하고자 하며, 세부지표간 가중치 설정을 위한 전문가 설문조사를 실시하고자 합니다.

본 설문은 10개의 세부지표에 대해 AHP(Analytic Hierarchy Process) 분석을 위한 쌍대비교로 구성되어 있습니다. AHP 설문에 응답하신 결과에 따라 평가항목별 상대적 중요도(가중치)가 산정되며 응답의 일관성이 낮은 경우 환류과정을 거치게 되오니 전문가의 관점에서 공정하고 신중하게 응답해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

※ 연구책임자 : 과학기술정책연구원(STEPI) 박찬수 연구위원

□ 설문지 작성안내

- AHP(Analytic Hierarchy Process : 계층화 분석법)는 의사결정시 고려할 평가 항목들을 계층화하여 의사결정 기준이 되는 항목의 중요성과 의사결정 대상이 되는 대안간 비교를 종합적으로 수행하는 의사결정 기법입니다.
- 본 설문에서 사용되는 상대적 중요도에 대한 평가척도는 다음과 같습니다.

척도	1	3	5	7	9
용어	‘동등’	‘약간중요’	‘중요’	‘매우중요’	‘절대중요’
설명	동등하게 중요 (equal)	약간 더 중요 (weak)	더욱 더 중요 (strong)	대단히 더 중요 (very strong)	절대적으로 중요 (absolute)

※ 2, 4, 6, 8은 근접해 있는 두개의 척도를 사이의 중간정도의 중요도를 나타냄.

〈예시〉 예를 들어「휴대폰의 구입」이라는 의사결정을 할 경우 다음의 두 가지 평가 요소 ‘디자인’과 ‘가격’을 비교할 때, ‘가격’이 ‘디자인’에 비해 「휴대폰의 구입」이라는 목표에 대단히 더 중요하다고 판단하시는 경우 아래 표에서 보시는 바와 같이 척도 ‘7’ 란에 V 표시를 하시면 됩니다.

평가 항목	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	(5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가 항목
디자인															V			가격

※ 2, 4, 6, 8의 척도에 표시하고자 하는 경우에는 근접한 가장 가까운 숫자들의 중간에 V 표시하면 됩니다. 예컨대 ‘가격’이 ‘디자인’ 보다 비해 대단히 더 중요와 절대적으로 중요한 중간에 해당된다고 판단하시는 경우, 오른쪽 척도 7과 척도 9 사이의 작은 괄호 속에 V 표시하면 됩니다.

- AHP에서는 분석의 자료로 일관성 지수가 생성되며 응답결과와 신뢰성 판단에 대한 기준으로 적용됩니다. 일관성 지수가 0에 가까울수록 일관성이 유지된 쌍대 비교가 수행되었다는 것을 의미하며 큰 값이 나올수록 응답의 일관성이 결여되어 있음을 의미합니다.

□ 중소기업의 국제 경쟁력 분석지표 간 가중치 산정을 위한 설문

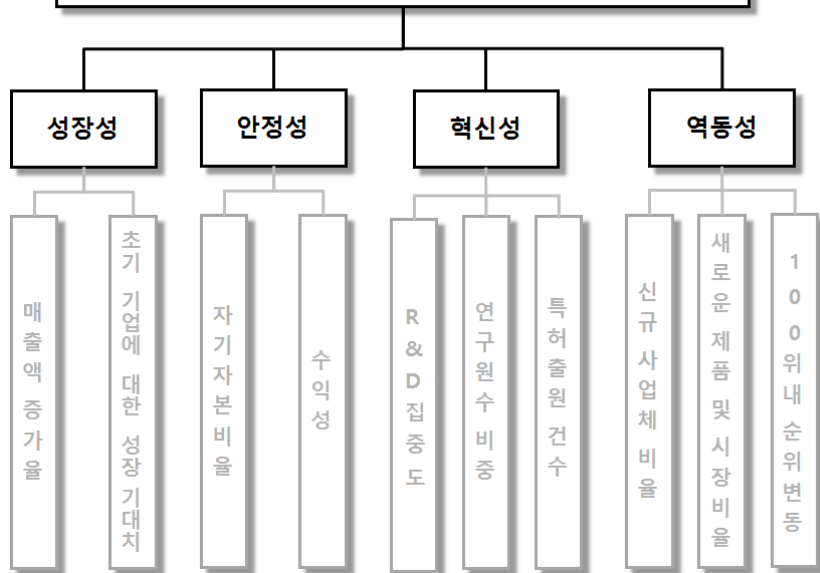
- 다음의 설문은 중소기업의 국제 경쟁력 분석지표 간 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 중소기업의 국제 경쟁력을 분석할 때 어느 지표가 상대적으로 얼마만큼 더 중요하다고 생각하시는지 판단하여 응답해 주시면 됩니다.
- 중소기업의 국제 경쟁력 분석지표의 가중치 산정 의사결정 계층구조와 세부내용은 <별표 17>과 같습니다.

<별표 9> 중소기업의 국제 경쟁력 분석지표 가중치 산정 의사결정 계층구조

평가항목(1계층)	평가항목(2계층)	내용
성장성	매출액 증가율	기준연도 매출액 대비 비교연도 매출액의 증가율
	초기 기업에 대한 성장 기대치	GEM 설문조사 결과
안정성	자기자본비율	총자산 중 자기자본이 차지하는 비중
	수익성	일정 기간 내 기업활동의 최종 성과
혁신성	R&D 집중도	매출액 대비 R&D 투자 비율
	연구원수 비중	전체 고용인원 중 연구원의 비중
	특허출원 건수	일정 기간 내 특허출원 건수
역동성	신규 사업체 비율	일정 기간 내 총 사업체 중 신규 사업체 비중
	새로운 제품 및 시장비율	신제품 출시 건수 및 시장 내 신제품 비중
	100위내 순위변동	300명 미만, 1,000명 미만의 각 그룹 내에서 상위 100개 기업의 순위변동률

[별도 2] 중소기업의 국제 경쟁력 분석 제1계층 중요도평가

『중소기업의 국제 경쟁력 분석지표』 가중치 산정



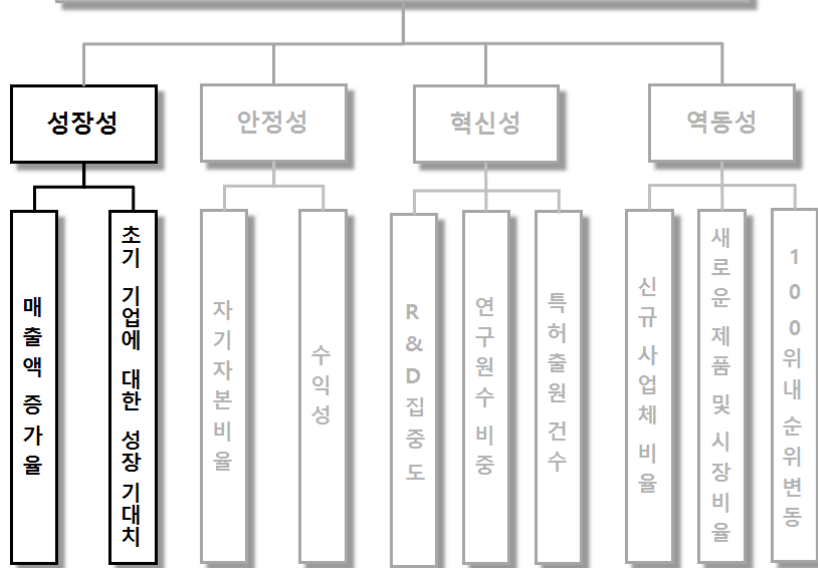
☐ 다음은 2계층 분석지표의 상대적 중요도를 판단하기 위한 것입니다. 세부 분석지표별로 좌측에 기재된 지표와 우측에 기재된 지표를 비교하여 상대적으로 얼마나 중요한지를 해당하는 숫자에 V표 하십시오.

○ ‘성장성’의 2계층

[illegible]

[별도 3] 중소기업의 국제 경쟁력 분석 제2계층 중요도 평가

『중소기업의 국제 경쟁력 분석지표』 가중치 산정

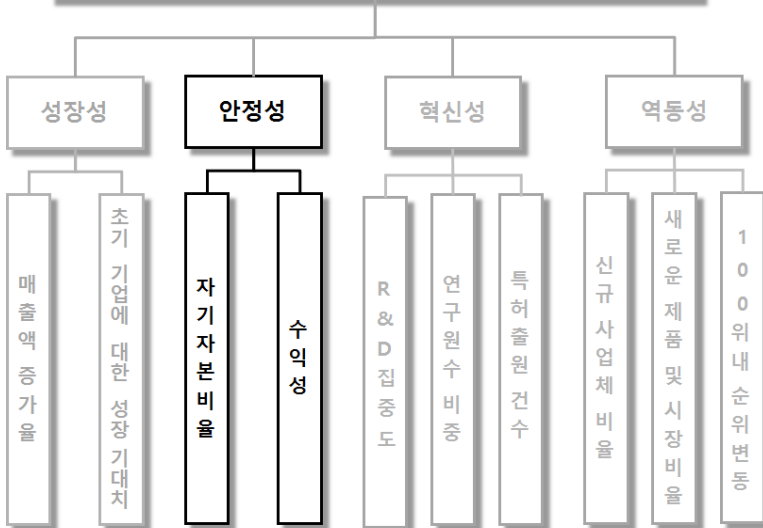


○ ‘안정성’의 2계층

[illegible][illegible]

[별도 4] 중소기업의 국제 경쟁력 분석 제2계층 중요도 평가

『중소기업의 국제 경쟁력 분석지표』가중치 산정

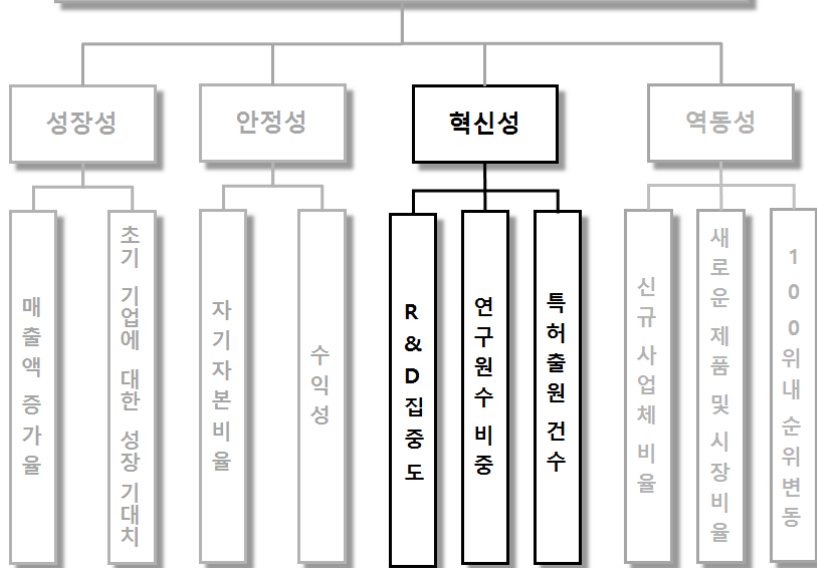


○ ‘혁신성’의 2계층

[illegible]

[별도 5] 중소기업의 국제 경쟁력 분석 제2계층 중요도 평가

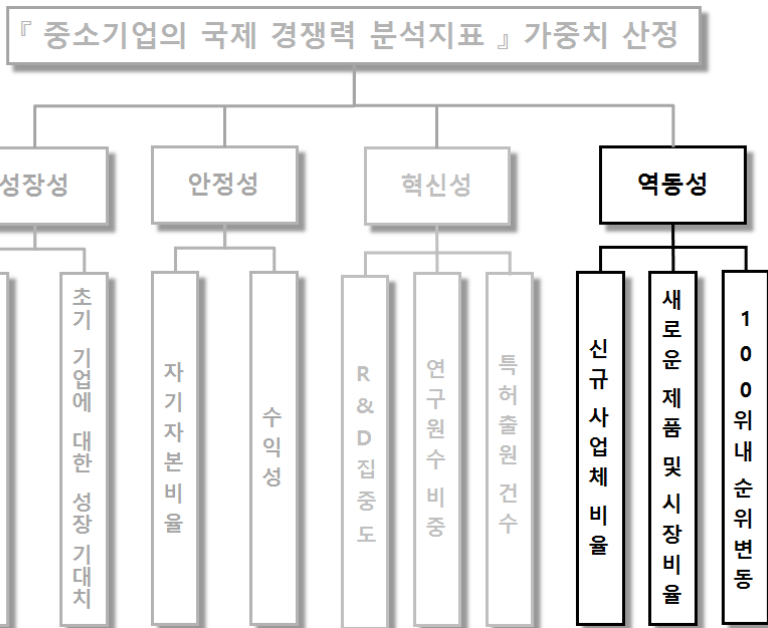
『중소기업의 국제 경쟁력 분석지표』 가중치 산정



○ ‘역동성’의 2계층

[illegible][illegible]

[별도 6] 중소기업의 국제 경쟁력 분석 제2계층 중요도 평가



[별첨 3] 중소·중견기업 경쟁력 지수 : 국가별 기초 통계

<별표 10> 일본 중소기업 기초 통계량

단위: 백만 엔, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	900	204	64
매출액	900	13,506	9,736
총자산	900	13,296	7,794
총부채	900	5,960	4,962
영업이익	900	742	939
순이익	900	387	735
R&D	707	289	393

<별표 11> 일본 중견기업 기초 통계량

단위: 백만 엔, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	900	695	171
매출액	900	65,319	76,541
총자산	900	53,130	46,709
총부채	900	5,682	28,444
영업이익	900	3,123	5,608
순이익	900	1,623	4,560
R&D	718	906	1,217

<별표 12> 미국 중소기업 기초 통계량

단위: 백만 달러, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	900	162	71
매출액	900	88	122
총자산	900	138	200
총부채	900	57	115
영업이익	900	-1	42
순이익	898	-5	37
R&D	769	18	27

<별표 13> 미국 중견기업 기초 통계량

단위: 백만 달러, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	900	625	192
매출액	900	457	848
총자산	900	482	502
총부채	900	184	286
영업이익	900	41	99
순이익	900	22	80
R&D	783	39	47

<별표 14> 독일 중소기업 기초 통계량

단위: 백만 유로, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	720	149	80
매출액	720	50	51
총자산	720	86	266
총부채	720	46	162
영업이익	720	-1	45
순이익	720	3	31
R&D	269	4	6

<별표 15> 독일 중견기업 기초 통계량

단위: 백만 유로, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	720	618	206
매출액	720	163	163
총자산	720	145	128
총부채	720	74	73
영업이익	720	6	23
순이익	720	3	24
R&D	445	6	10

<별표 16> 프랑스 중소기업 기초 통계량

단위: 백만 유로, 2006-2014년

변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	900	137	82
매출액	900	45	61
총자산	900	78	270
총부채	900	41	139
영업이익	900	1	12
순이익	900	1	15
R&D	322	3	7

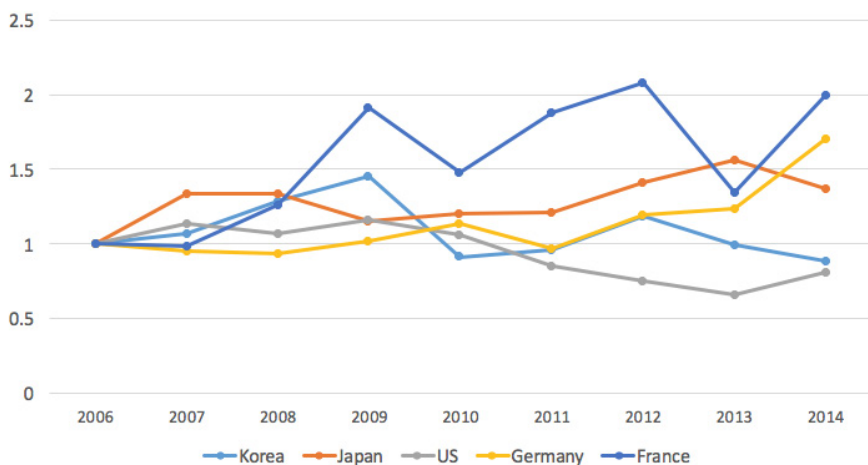
<별표 17> 프랑스 중견기업 기초 통계량

단위: 백만 유로, 2006-2014년

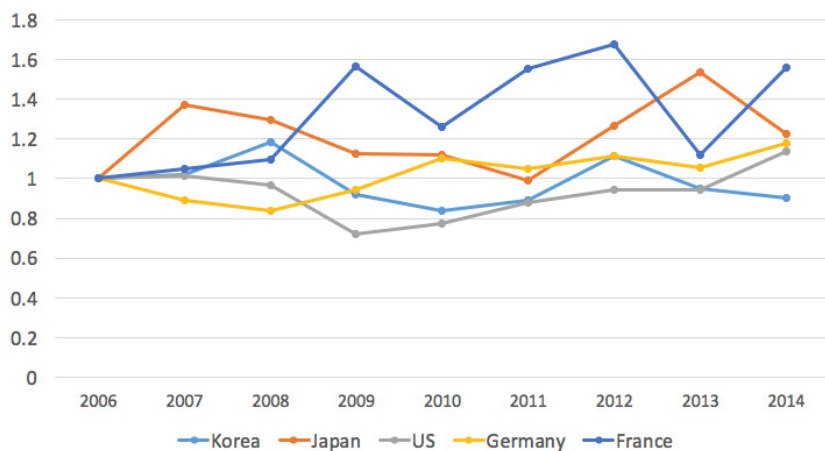
변수 명	관측치	평균값	표준편차
종업원 수	630	627	207
매출액	630	193	270
총자산	630	508	2083
총부채	630	293	1224
영업이익	630	21	83
순이익	630	13	79
R&D	217	9	13

[별첨 4] 중소·중견기업 경쟁력 지수 : 국가별 결과 비교

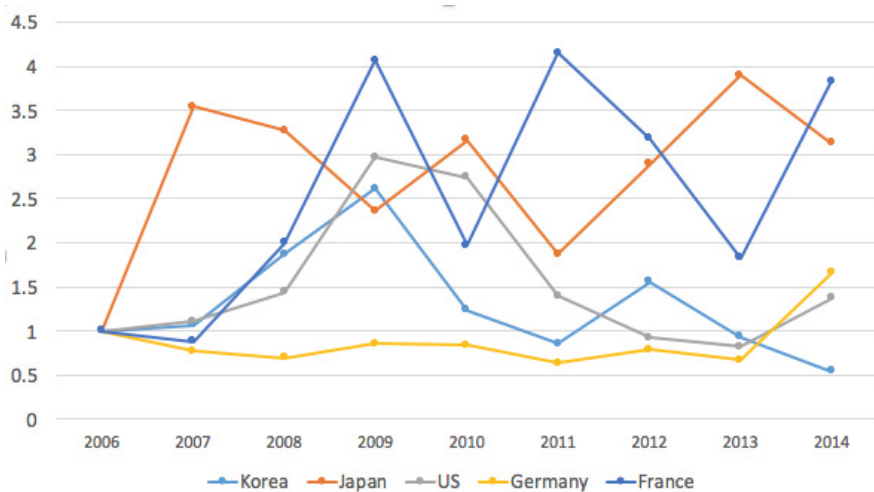
[별도 7] 중소기업 종합경쟁력 지수 (2006=1)



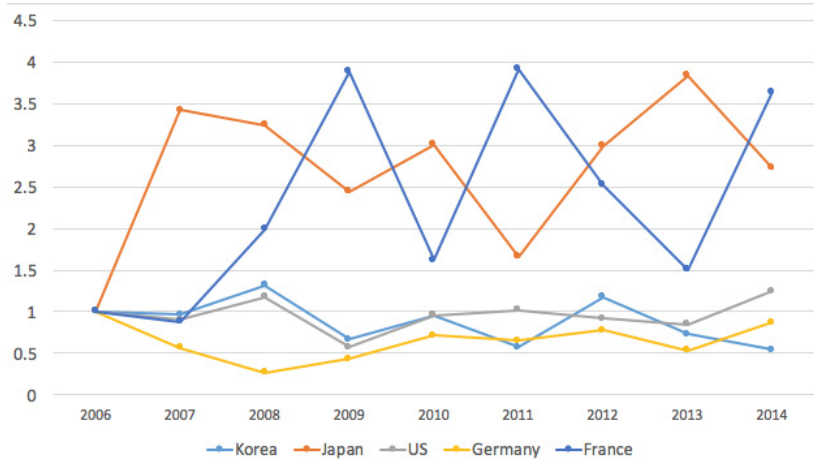
[별도 8] 중견기업 종합경쟁력 지수 (2006=1)



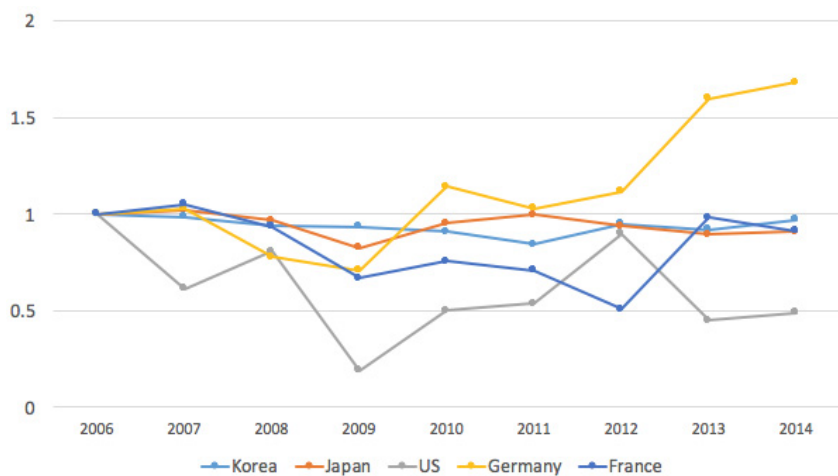
[별도 9] 중소기업 성장성 지수 (2006=1)



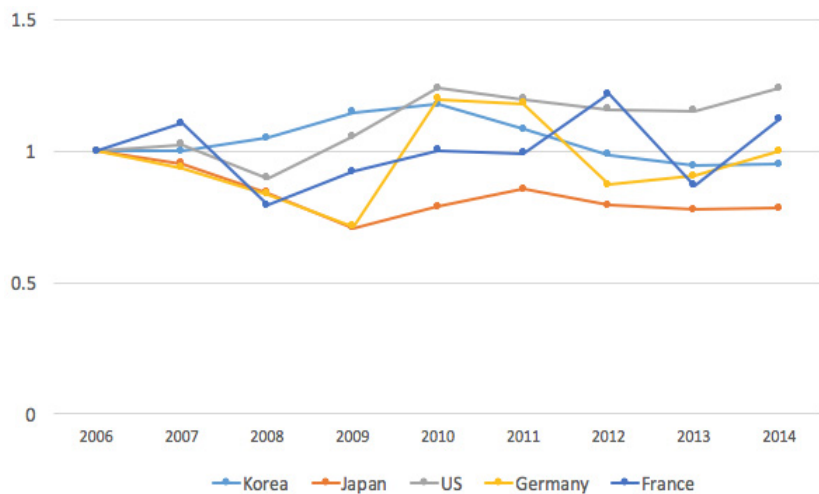
[별도 10] 중견기업 성장성 지수 (2006=1)



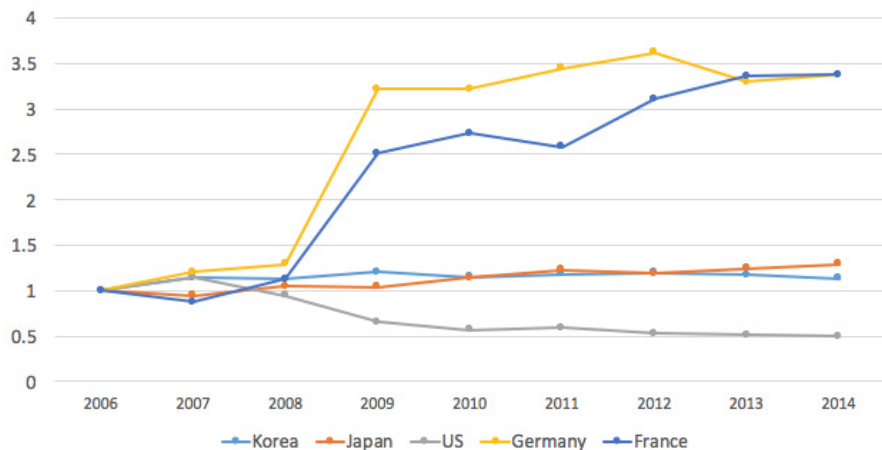
[별도 11] 중소기업 안정성 지수 (2006=1)



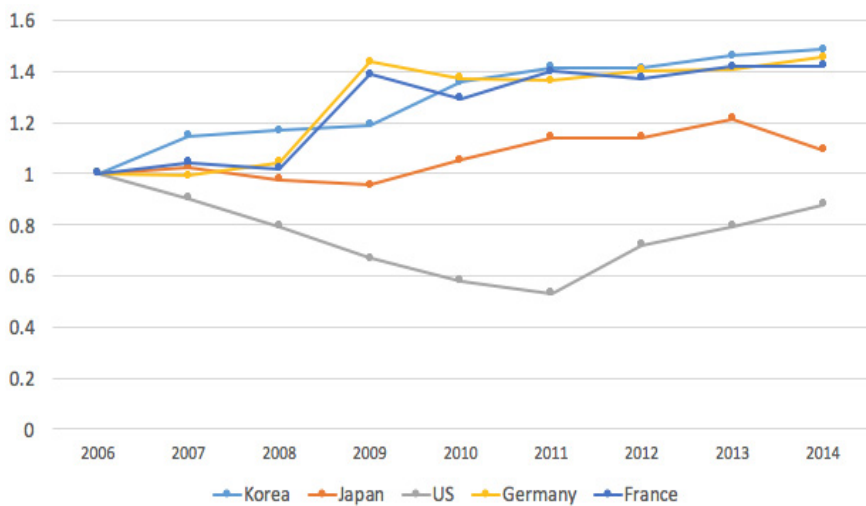
[별도 12] 중견기업 안정성 지수 (2006=1)



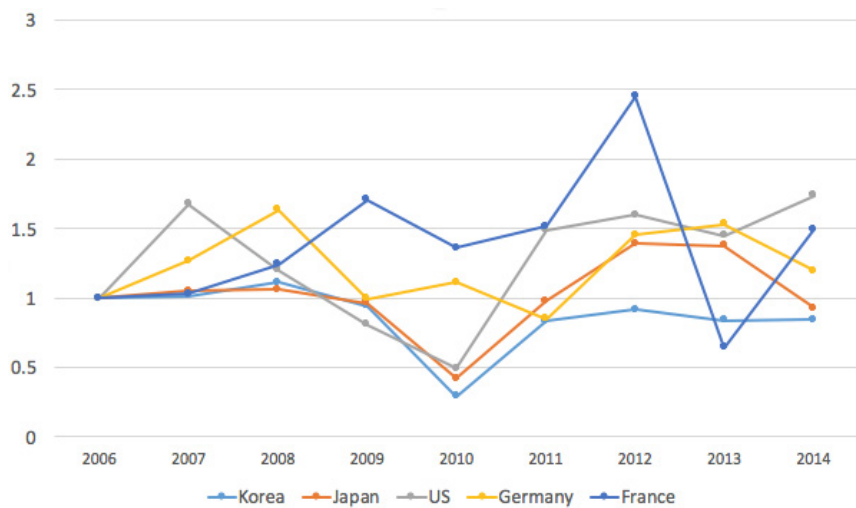
[별도 13] 중소기업 혁신성 지수 (2006=1)



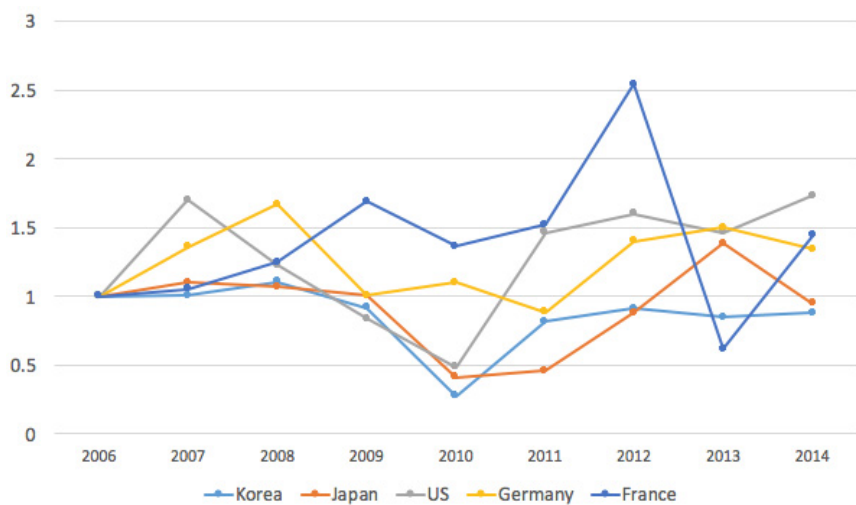
[별도 14] 중견기업 혁신성 지수 (2006=1)



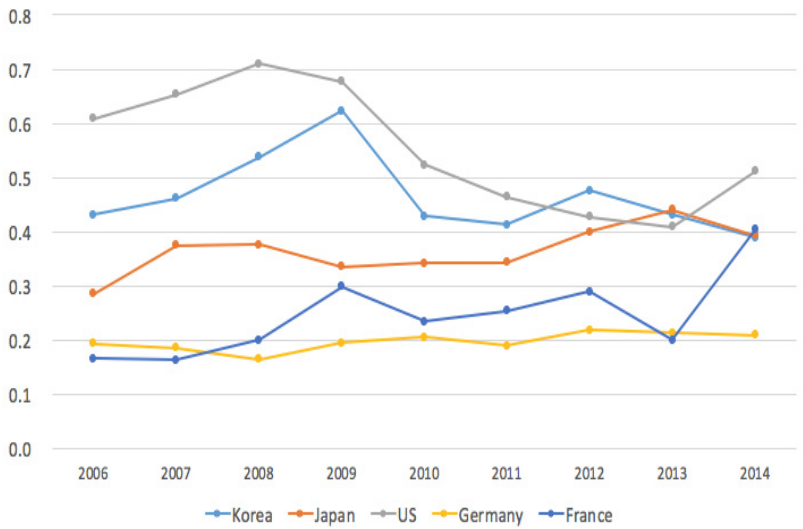
[별도 15] 중소기업 역동성 지수 (2006=1)



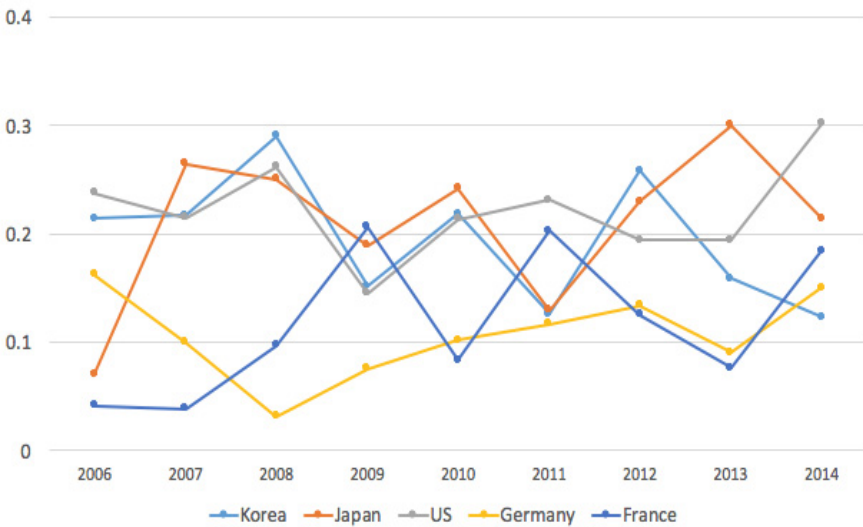
[별도 16] 중견기업 역동성 지수 (2006=1)



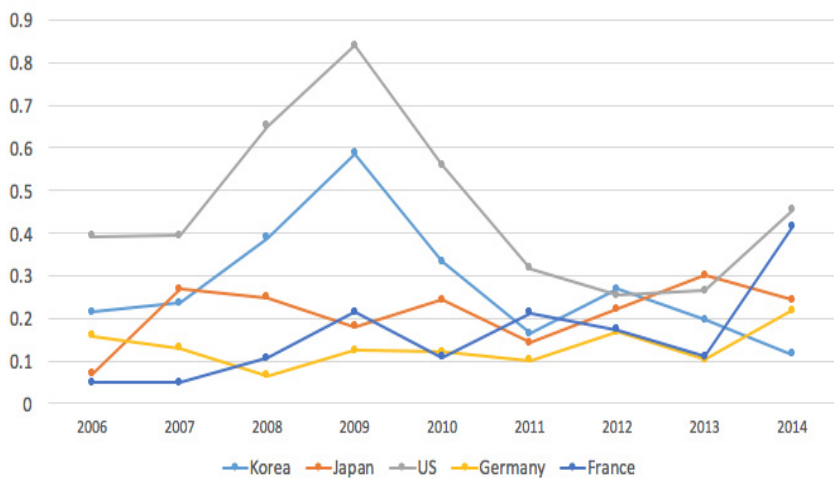
[별도 17] 중소기업 종합경쟁력 지수 (Unweighted)



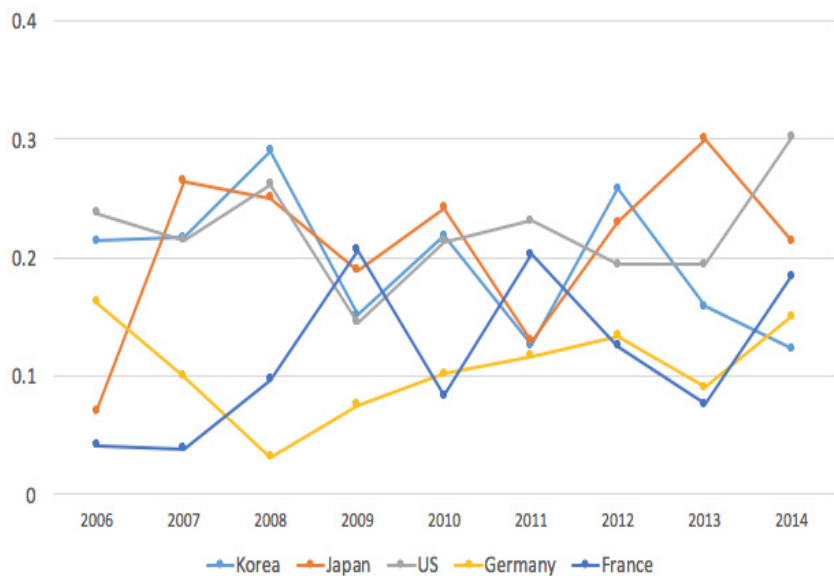
[별도 18] 중견기업 종합경쟁력 지수 (Unweighted)



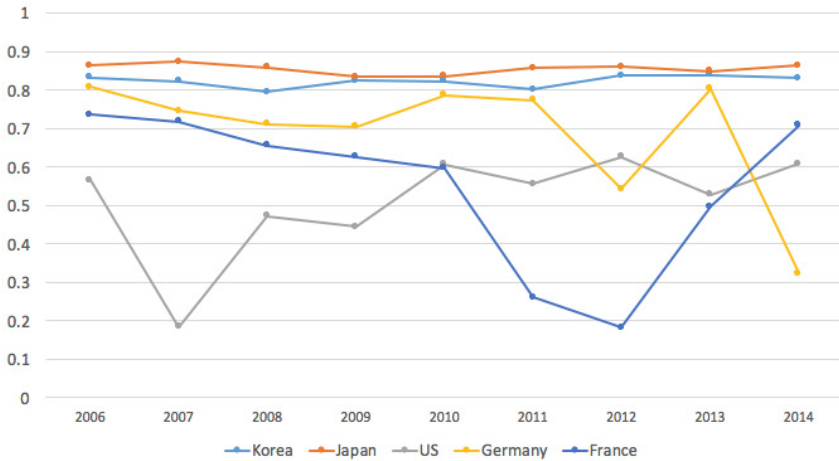
[별도 19] 중소기업 성장성 지수 (Unweighted)



[별도 20] 중견기업 성장성 지수 (Unweighted)

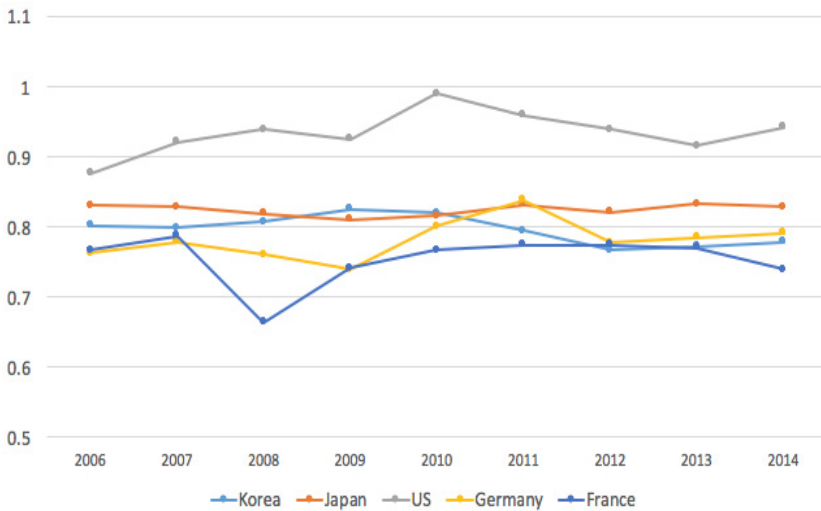


[별도 21] 중소기업 안정성 지수 (Unweighted)

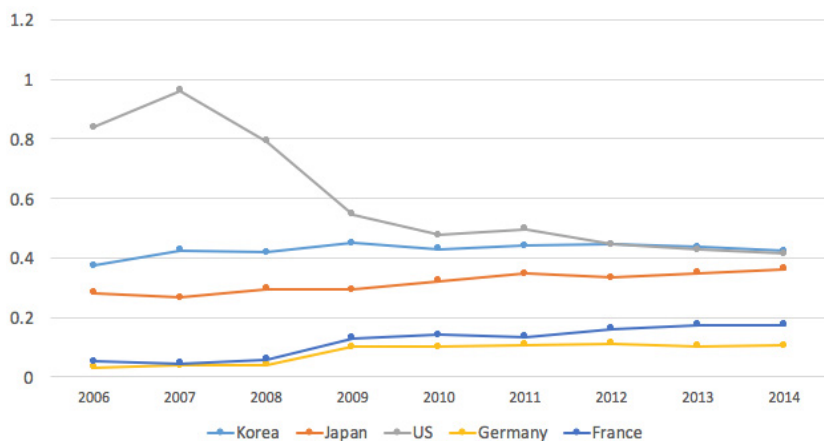


※ 프랑스의 경우, 2014년에 100개의 중소기업 중 53개 기업이 영업이익률이 -1보다 작은 17개의 이상치(outlier)를 제외하고 계산한 수치임

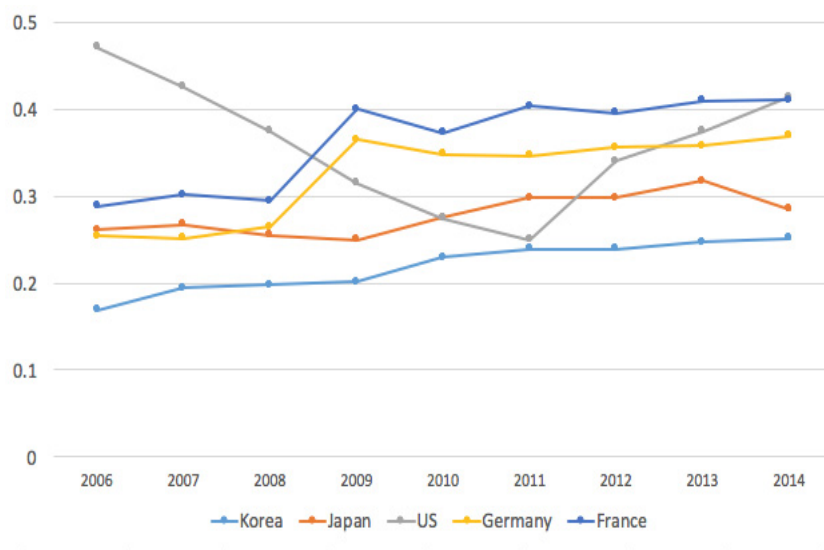
[별도 22] 중견기업 안정성 지수 (Unweighted)



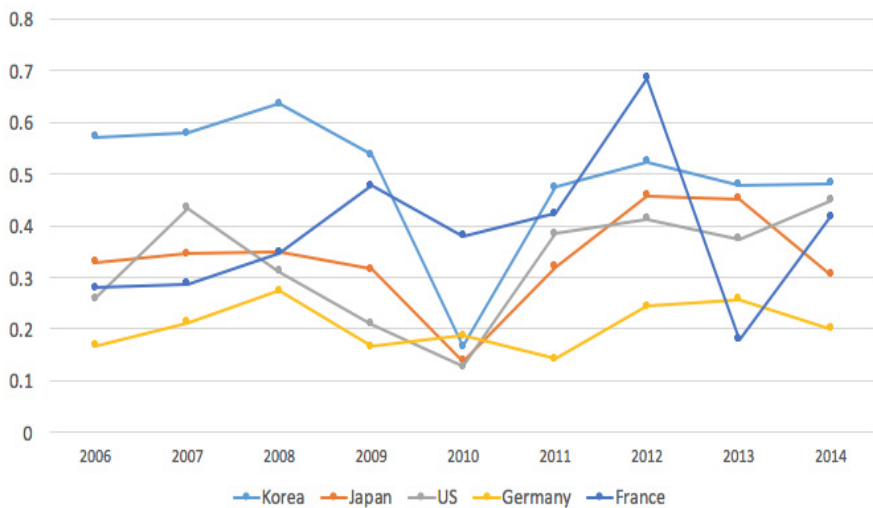
[별도 23] 중소기업 혁신성 지수 (Unweighted)



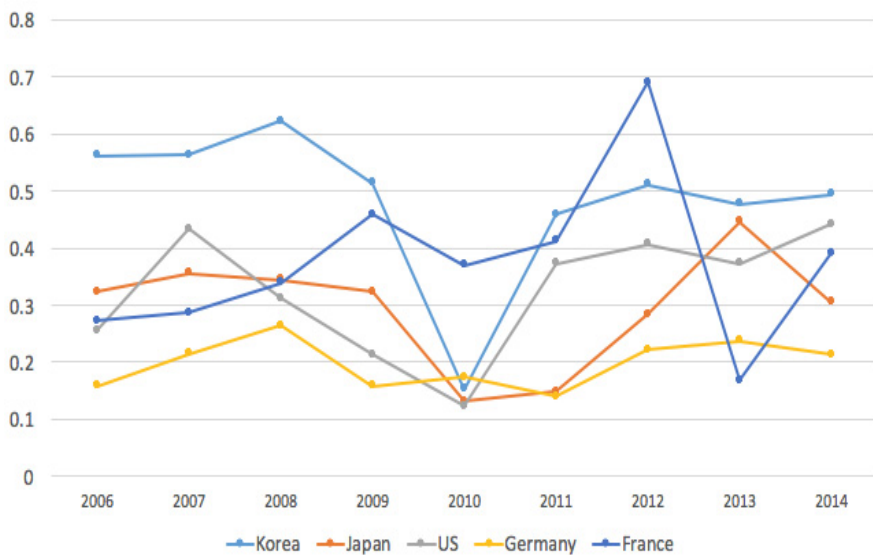
[별도 24] 중견기업 혁신성 지수 (Unweighted)



[별도 25] 중소기업 역동성 지수 (Unweighted)



[별도 26] 중견기업 역동성 지수 (Unweighted)



Summary

[Title] Evaluating SME's Innovation Capability and Analyzing SME Innovation Policy VII

- **Project Leader: Chansoo Park**
- **Participants: Chae Yoon Lim · Dong Woo Lee**

The rapidly changing environment of innovation with the transformation of the production system in response to the 4th industrial revolution calls for change and adaptation toward the innovation entities. In particular, the technological innovation environment and innovation-friendly ecosystem of SMEs, which play a central role in innovation in the current industrial environment, are becoming more significant than ever. Despite the steady efforts to establish efficient SME support policy, it is difficult to set effective policy due to lack of development of evaluation index which can measure the technological innovation capacity of domestic SMEs with objective criteria. Thus, the purpose of this study is to clarify the direction of the government support policy by suggesting objective and accurate diagnosis of the present level of SMEs in Korea.

In the flow of support policy of SMEs, the study revealed some main findings as follows. In the case of firms with less than 250 employees, domestic R&D expenditure is more than those of Japan, Germany and France, and the amount is overwhelmingly large when considering the size of the economy at the SME level. The proportion of R&D expenditure by domestic SMEs (less than 250 employees) is 22.4%, which is higher than that of the US, Japan and Germany by indicating that domestic R&D expenditure is concentrated on SMEs. Government support R&D expenditure is also dominant over other main countries, and it is analyzed that R&D expenditure is highly dependent on government support. Meanwhile, domestic large firms' R&D expenditure per employee and R&D expenditure per researcher are also two to three times larger than those of SMEs, and the gap is gradually widening. It indicates that R&D

activities of SMEs in Korea are becoming smaller, and SMEs are difficult to lead innovative development.

The study also measured SME competitiveness index by integrating business activity variables such as growth, stability, innovation, and dynamics. As a result of the index analysis, in terms of SMEs, the US has overall high competitive edge, and Korea's overall competitiveness has been stagnant with a decline from 2009 except for 2012. In the case of midsize firms, the US is recovering from the global financial crisis since 2010, and Korea is not strong compared to other major countries with great volatility of the indicators unlike SMEs. Korea, Japan and the US show that the total competitiveness of SMEs exceeds that of midsize firms, whereas Germany and France are opposite. In Japan and the US, the gap in the total competitiveness of SMEs and midsize firms is small, but Korea has a relatively large gap. It reflects the problematic domestic condition that the competitiveness of midsize firms is insufficient compared to that of large firms, and domestic SMEs with excellent total competitiveness can not sustain their strengths once they become midsize firm on the growth path.

As a result of the detailed index analysis, the growth potential of domestic SMEs has been falling sharply for the recent two years due to the decline in exports and the contraction in domestic demand, and midsize firm's growth also has recorded the lowest level. In terms of innovation, domestic SMEs are ranked first after 2013, but innovation of domestic midsize firms is the lowest in the whole analysis period. Thus, it is urgent to take countermeasures to improve the innovation. In terms of stability, domestic SMEs maintain the third position and midsize firms rank at the bottom. In addition, the dynamics of domestic SMEs and midsize firms has showed a large dynamical index by reflecting the meeting the changing market situation.

The main outcomes of the study provides the following policy directions. First, implementation of R&D investment and innovation support needs to be reexamined if they are in the right direction. Secondly, tailored innovation support for midsize firms are urgently needed. Lastly, efforts to improve the efficiency of the policy enforcement phase are needed to achieve the original objectives of the various policies.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Firm Competitiveness and Technology Innovation	4
3. Framework of the Study	19
Chapter 2. Technology Innovation Activities of SMEs in Major Countries	22
1. Current Status of SMEs' Technology Innovation Activities in Major Countries	22
2. Comparison of Start-Up Environment in Major Countries	35
Chapter 3. Total Competitiveness Analysis of SMEs in Major Countries	44
1. Total Competitiveness Index of SMEs in Major Countries	44
2. Literature Review and Policy Trends	52
3. Results of Total Competitiveness Index Analysis of Firms	69
Chapter 4. Trends of Technology Innovation Policy for SMEs in Major Countries	83
1. Germany	83
2. France	90
3. Japan	96
4. U.S.	101
5. Summary	109
Chapter 5. Conclusion	110
1. Key Findings	110
2. Implications	114

References 119

Appendix 125

Summary 151

Contents 153

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)